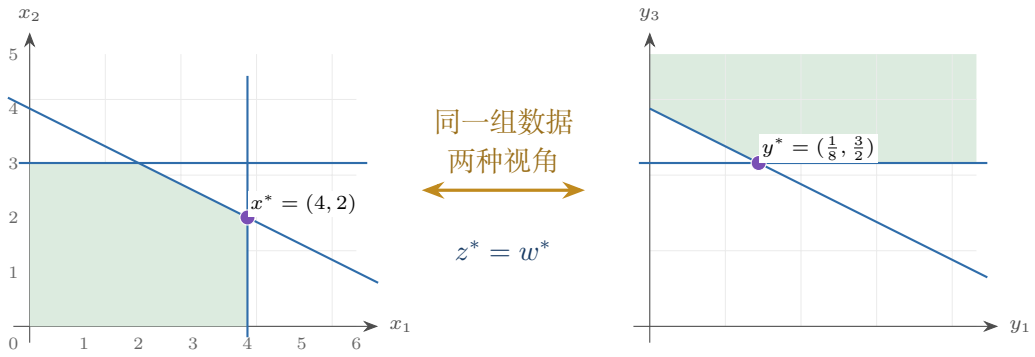
运筹学 · 第四章专题讲义

对偶理论与灵敏度分析

修正单纯形法 · 对偶问题 · 影子价格 · 对偶单纯形法

一份面向初学者的可视化基础学习讲义：看懂为什么，学会怎么算



原问题： $\max z$　　**对偶问题：** $\min w$（$y_2 = 0$ **截面**）

适用读者	第一次学习线性规划对偶理论、单纯形法基础尚不牢固的本科生
前置知识	线性规划标准型、单纯形表与检验数、矩阵乘法与逆矩阵
内容依据	课堂手写笔记（16 页）、课件《对偶单纯形法》（85 页）、课件《影子价格与灵敏度分析》（73 页），并按标准教材补全
配套练习	38 道分层练习：基础 25 + 中等偏下 10 + 跨学科 3，附逐题、逐选项图解

封面图：左为原问题可行域与最优顶点，右为对偶问题可行域（示意），二者最优值相等。

阅读说明

这份讲义把三份课堂资料（手写笔记、两套课件）重新组织成一条连续的学习路线。它不是课件的翻版：课件为了节省版面省略了不少证明、推导中间步骤和例子，这些内容在讲义里都已经补齐，并用“教学补全”标签单独标出，方便你区分“老师课上写过的”和“为了讲清楚而补上的”。

版面里的颜色是有含义的。 读几页之后你会自然习惯：

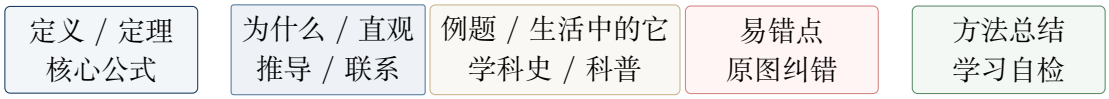


图 1 颜色语义：蓝 = 核心知识，蓝灰左线 = 理解与联系，米色 = 示例与应用，红 = 易错，绿 = 总结与检查

三种标签。 原始资料 · 笔记 / 原始资料 · 课件 表示内容可以在原始资料中可靠找到；教学补全 表示原始资料没有完整写出、依据标准教材补充的内容；正文中若出现“推测”字样，表示该处原图无法可靠辨认。

建议的使用方法。

1. 第一遍按顺序读正文，每读完一章做“学完这里，你应该能够回答”的自检；
2. 第二遍只看图：每一章的图连起来就是这一章的骨架；
3. 做练习时先独立完成全部 38 题，再查“答案速查”，最后读详细解析。解析区的图与题目区的图不同，解析图上画出了解题时添加的辅助信息。

目录

阅读说明 i

本专题学什么、它在课程中的位置 1

导论：学科小史、现实应用与原始资料 1

学科小史：这个知识是怎样出现的？ 1
从课本到现实：这个知识到底有什么用？ 2
原始资料重新编码与纠错 3
知识点总览与关系图 5

第 1 章 矩阵视角：单纯形表里藏着什么 6

1.1 初等行变换就是左乘一个矩阵 6
1.2 单纯形表的矩阵表示 7
1.3 修正单纯形法：只维护 B^{-1} 8
1.4 例题：同一道题，两种算法 10

第 2 章 对偶问题：同一组数据的另一种读法 **12**
2.1 问题引入：一家工厂的两种算账方式 . . . 12
2.2 对称形式的对偶问题 . . . 13
2.3 一般形式：约束和变量不“规矩”时怎么办 . . . 14
2.4 例题：按四步写出对偶 . . . 16

第 3 章 对偶的基本性质：两个问题如何相互牵制 **18**
3.1 弱对偶性：卖方的收入永远不超过买方的出价 . . . 19
3.2 弱对偶性的三个推论 . . . 19
3.3 强对偶定理：两者的最优值恰好相等 . . . 20
3.4 互补松弛定理：资源“有剩余”与“有价值”不能同时成立 . . . 22

第 4 章 影子价格：资源在企业内部值多少钱 **25**
4.1 本章主例与它的最优表 . . . 25
4.2 从最优表读出 B^{-1} . . . 26
4.3 影子价格的定义与计算 . . . 26
4.4 影子价格的含义：资源的边际贡献 . . . 27
4.5 影子价格的经济意义与用法 . . . 28

第 5 章 对偶单纯形法：从“最优但不可行”走向可行 **30**
5.1 问题引入：起始表不可行，单纯形法无从起步 . . . 30
5.2 两种“可行”：同一张表的两条判据 . . . 32
5.3 迭代规则：先定出基，再定入基 . . . 32
5.4 例题：两轮迭代与几何路径 . . . 34

第 6 章 灵敏度分析：数据变了，最优解还成立吗 **38**
6.1 总体思路：只核验两条判据 . . . 38
6.2 右端项 b 的变化 . . . 39
6.3 价值系数 c 的变化 . . . 41
6.4 新增一个变量（新产品） . . . 43
6.5 新增一条约束 . . . 44

第 7 章 总结：把六章内容收拢成一张网 **46**
7.1 全专题知识地图 . . . 46
7.2 基础解题步骤总结 . . . 47
7.3 后续课程连接 . . . 47
7.4 高频易错点总表 . . . 48
7.5 相近概念总对比 . . . 48

7.6 知识点—题目对应表 49

正式练习（38 题） 49

A. 基础巩固训练（25 题） 50

B. 中等偏下提升训练（10 题） 55

C. 跨学科迁移训练（3 题） 58

全部答案速查 60

详细解析：基础巩固（1–25） 60

详细解析：中等偏下提升（26–35） 71

详细解析：跨学科迁移（36–38） 78

参考资料 79

本专题学什么

前几章我们学会了用单纯形法求出一个线性规划的最优解。但一个真实的决策者拿到最优解之后，马上会追问三类问题：

问题 1　能不能算得更省？单纯形表每一步都要把整张表重算一遍，很多数字其实用不上。（→ 修正单纯形法）

问题 2　资源到底值多少钱？多给一单位原料、一小时设备，利润能多多少？有没有人愿意出价买走我的资源？（→ 对偶问题、影子价格）

问题 3　数据变了怎么办？价格、库存、工艺都会变化，最优解还成立吗？能不能不从头算？（→ 对偶单纯形法、灵敏度分析）

本专题回答的就是这三类问题，而三类问题的答案都写在同一个对象里——**最优基的逆矩阵** B^{-1}。这是贯穿全篇的一条主线。

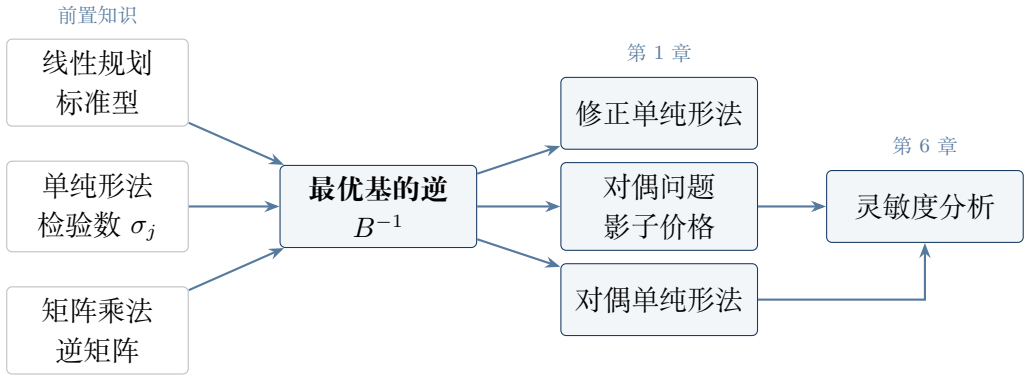


图 2　前置知识地图：左列是需要提前会的内容，它们共同汇聚到 B^{-1}，再分出本专题的四个模块

图中箭头表示“学习依赖”：例如对偶单纯形法既要用到单纯形表的旋转运算，也要用到对偶可行的概念，所以它排在对偶理论之后；灵敏度分析需要影子价格和对偶单纯形法两样工具，因此放在最后。

本专题在课程体系中的位置

所属课程	运筹学（线性规划部分），第四章
前面学过	第一、二章：线性规划模型、图解法、单纯形法、大 M 法与两阶段法
后面会用	整数规划（分支定界中的“加约束再求解”正是对偶单纯形法）、运输问题（位势法本质是对偶变量）、非线性规划（KKT 条件与拉格朗日乘子）
相关课程	微观经济学（边际收益、机会成本）、最优化方法（拉格朗日对偶）、电力系统分析（经济调度与节点电价）、博弈论（零和博弈与极小极大定理）

导论：问题从哪里来

学科小史：这个知识是怎样出现的？

对偶理论并不是先有数学、后找应用。它是在“怎样给稀缺资源定价”和“怎样快速求解大规模线性规划”这两个现实问题的推动下逐步形成的。



图 3 对偶理论发展的五个关键节点（时间轴只标出与本章直接相关的事件）

人们遇到了什么问题？

- **资源怎么估价**。1939 年，苏联数学家康托罗维奇（L. V. Kantorovich）研究胶合板厂的生产安排时，引入了一组“解乘数”，它们衡量每种资源对最优产出的贡献。这正是今天“影子价格”的前身。他与库普曼斯（T. C. Koopmans）因资源最优配置理论共同获得 1975 年诺贝尔经济学奖。
- **怎么求解**。1947 年，丹齐格（G. B. Dantzig）为美国空军的计划问题提出单纯形法。据丹齐格本人回忆，同年他向冯 · 诺伊曼（J. von Neumann）介绍线性规划时，后者立刻把它与自己的博弈论联系起来，指出每个线性规划都伴随着另一个“对偶”的线性规划。
- **严格证明与新算法**。1951 年，盖尔、库恩、塔克（D. Gale, H. W. Kuhn, A. W. Tucker）发表了对偶定理的证明；1954 年，莱姆克（C. E. Lemke）提出对偶单纯形法；同一时期，丹齐格与奥查德-海斯（W. Orchard-Hays）等人在 RAND 公司发展了只维护基逆矩阵的修正单纯形法，以适应当时内存极小的计算机。

为什么今天还要学？因为现代求解器求解线性规划、整数规划时，大量时间都花在“改一点数据—从旧的最优表继续算”上，而这正是对偶单纯形法与灵敏度分析的用武之地。

说明： “谁最早提出对偶”在文献中有不同叙述，上面采用较保守的说法：对偶思想在 1947 年丹齐格与冯 · 诺伊曼的交流中出现，严格证明于 1951 年发表。

从课本到现实：这个知识到底有什么用？

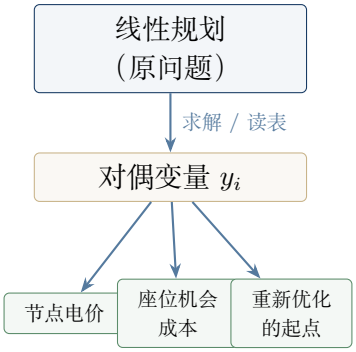


图 4 课堂上的 y_i 在三个系统中的身份

三个真实系统里的对偶变量

1. 电力市场的“节点电价”。电网调度机构每隔一段时间求解一个“满足负荷、成本最低”的优化问题。每个节点“供需平衡”约束对应的对偶变量，就是该节点再多用

1 兆瓦时电能所增加的系统成本，许多电力市场直接把它作为结算电价（称为节点边际电价，LMP）。本讲义的跨学科第 36 题就是它的简化版。

2. 航空公司的“票价门槛”。一架航班的座位是有限资源。收益管理系统先求解一个线性规划，用各航段座位约束的对偶价格估计“一个座位的机会成本”。如果一张联程票的价格低于它占用的各段座位影子价格之和，系统就倾向于不卖。

3. 求解器里的“重新优化”。整数规划的分支定界法会反复往线性规划里加一条约束再求解。每加一条约束，旧的最优表就变成“对偶可行而原始不可行”的状态，用对偶单纯形法通常几步就能恢复最优——这正是第 6 章“新增约束”的内容。

本节讲的是整个专题在现实系统中的位置；每个知识点各自的生活例子放在相应章节的“生活中的它”模块里，二者不重复。

原始资料重新编码

本讲义依据三份原始资料。下表说明每份资料讲了什么、对应讲义哪一章，以及讲义补充了什么。

原始资料	可靠识别的内容	对应章节	讲义补充（教学补全）
手写笔记 P1–P4（10 月 14–15 日）	修正单纯形法思路；初等行变换 = 左乘初等矩阵；例题 $\max z = 5x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 + x_5$ 的单纯形表与修正单纯形法对照计算	第 1 章	检验数公式 $\sigma = c - c_B^{\mathsf{T}} B^{-1} A$ 的推导；修正单纯形法完整步骤；2×2 逆矩阵求法
手写笔记 P5–P11（10 月 19 日）	煤电油引例与购买者模型；对偶问题对称形式；一般形式的对应规则表；例题 1、2；对偶的六条性质；对偶最优解与原问题终表检验数的关系	第 2、3 章	弱对偶性证明中 $\bar{y} \geq 0$ 的必要性；强对偶定理证明；无界性的证明与反例；互补松弛定理的一般证明
手写笔记 P12–P13（10 月 19–20 日）	煤电油问题终表；影子价格的定义、数学表示、经济意义三条	第 4 章	影子价格 $= \partial z^* / \partial b_i$ 的推导；适用范围
手写笔记 P14–P16（10 月 21 日）	对偶单纯形法的特点、与单纯形法对照、五步操作；例题 $\min z = 2x_1 + 3x_2 + 4x_3$	第 5 章	入基比值规则的推导；无可行解判据的证明
课件《对偶单纯形法》85 页	例题 $\min w = 2000y_1 + 1000y_2$ 的完整迭代；原始可行/对偶可行；出基、入基判据推导；几何路径；与原问题三张表逐格对照；新增约束 $x_2 \leq 500$ 的重新优化	第 5、6 章	判据背后的对偶解释整合进正文

课件《影子价格与灵敏度分析》73 页	例题 $\max z=2x_1+3x_2$（材料 A、B、设备台时）；B^{-1} 的读取；影子价格计算与几何验证；互补松弛四步推导；灵敏度分析三种情形、两条判据、四个步骤；b_1,b_2,b_3,c_1,c_2 的范围	第 4、6 章	新增变量、新增约束的公式；价值系数范围的几何解释统一

无法可靠辨认的内容。 手写笔记第 1 页“回顾”一行末尾被纸张边缘截断，可辨认出“人工变量法/退化/整数规划”，其后文字**原始资料此处无法可靠辨认**，不影响本章内容。第 5 页引例表格中“煤”的资源限制数字字迹有涂改，但后文模型统一写作 $9x_1+4x_2\le 360$，终表 $x_3=84$ 也与 360 吻合，因此按 360 处理。

原图纠错

逐页验算原始资料后，发现以下问题。每一处都不影响课上得到的最终答案，但如果照抄，会在自己做题时出错。

纠错 1　手写笔记 P2：单纯形表第三张表 x_3 行的 b 值

原始写法： 第三张表中 x_3 行 $B^{-1}b=\frac{12}{5}$，右侧框出的 B_3^{-1} 左上角为 $\frac{2}{5}$。

存在的问题： 由上一张表做旋转运算：x_3 行 = 原 x_3 行 $-\frac{1}{2}\times$（新 x_1 行），得 $b=4-\frac{1}{2}\cdot\frac{6}{5}=\frac{17}{5}$，$x_4$ 列 $=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cdot(-\frac{1}{5})=\frac{3}{5}$。

规范写法： x_3 行 $B^{-1}b=\frac{17}{5}$，$B_3^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{3}{5} & -\frac{1}{5}\\ -\frac{1}{5} & \frac{2}{5}\end{pmatrix}$。

为什么这样改： 最优值验算 $z^*=3\times\frac{17}{5}+5\times\frac{6}{5}=\frac{51}{5}+\frac{30}{5}=\frac{81}{5}$，与笔记最终答案一致；若用 $\frac{12}{5}$ 则得 $\frac{66}{5}$，矛盾。

是否影响后续： 不影响检验数行与最终答案，笔记下一页修正单纯形法求出的 $x^*=(\frac{6}{5},0,\frac{17}{5},0,0)$ 是正确的。

纠错 2　手写笔记 P3：$B_{3,1}^{(3)-1}$ 求错

原始写法： $B_{3,1}^{(3)}=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 3\end{pmatrix}$，$B_{3,1}^{(3)-1}=\begin{pmatrix}-\frac{2}{5} & \frac{1}{5}\\ \frac{1}{5} & -\frac{3}{5}\end{pmatrix}$。

存在的问题： $\det B=2\times3-1\times1=5$，按 2×2 逆矩阵公式应为 $\frac{1}{5}\begin{pmatrix}3 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}$。可用乘法检验：原写法与 B 相乘不得单位阵。

规范写法： $B^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{3}{5} & -\frac{1}{5}\\ -\frac{1}{5} & \frac{2}{5}\end{pmatrix}$，于是 $x_B=B^{-1}b=\left(\frac{24-7}{5},\frac{-8+14}{5}\right)^{\mathsf T}=\left(\frac{17}{5},\frac{6}{5}\right)^{\mathsf T}$。

是否影响后续： 笔记 P4 的数值结果正确，说明计算时实际使用的是正确的逆矩阵，仅书写有误。

纠错 3　手写笔记 P13：煤电油终表 x_3 行

原始写法： x_3 行 x_4 列为 -0.32。　**规范写法：** -3.12。

为什么： 由 $x_1 = 20 - 0.4x_4 + 0.2x_5$、$x_2 = 24 + 0.12x_4 - 0.16x_5$ 代入煤约束 $x_3 = 360 - 9x_1 - 4x_2$，得 $x_3 = 84 + 3.12x_4 - 1.16x_5$，表中系数为 -3.12 与 1.16。检验数 $-1.36, -0.52$ 不受影响。

纠错 4　手写笔记 P16：对偶单纯形法例题的最优值符号

原始写法： “$z'^* = -\frac{28}{5}$，$\max z' = \min -z = \frac{28}{5}$”。
存在的问题： $z' = -z$，所以 $\max z' = -\min z$。由 $\max z' = -\frac{28}{5}$ 应得 $\min z = \frac{28}{5}$。原写法把两个量的符号写混了。
规范写法： $\max z' = -\frac{28}{5}$，故原问题 $\min z = \frac{28}{5}$。
附带说明： 同页第二轮 θ 比值中 x_5 一项被打叉，实际上 $a_{r5} = -\frac{1}{2} < 0$，比值 $\frac{-1}{-1/2} = 2$ 应参与比较；因 $\frac{8}{5} < 2$，入基变量仍是 x_2，结论不变。

纠错 5　手写笔记 P10–P11：对偶约束与对偶变量的记号

原始写法： 例题 1、2 的“套路”中写 $g_1(y) \le b_1$、$g_2(y), g_3(y) \ge b_2, b_3$；例题 2 第 4 步写 “$f_1(x) \ge 5 \to x_1 \ge 0$，$f_2(x) \le 4 \to x_2 \le 0$，$f_3(x) = 6 \to x_3$ 无约束”。
存在的问题： 对偶约束的右端是原问题的价值系数 c_j，不是 b_j；原问题约束对应的是对偶**变量** y_i，不是 x_i。
规范写法： $g_j(y)\ \square\ c_j$；例题 2 第 4 步应为 $y_1 \ge 0$，$y_2 \le 0$，y_3 无约束（笔记 P10 上方列出的对偶模型本身是正确的）。

纠错 6　表述不严谨的几处

1. **笔记 P2“初始可行基必须是单位阵”：** 修正单纯形法只要求初始基 B 可逆、$B^{-1}b \ge 0$ 且 B^{-1} 容易得到。单位阵最方便（$B^{-1} = I$），但不是必须。
2. **笔记 P11 弱对偶性证明：** 由 $A\bar{x} \le b$ 左乘 $\bar{y}$ 得 $\bar{y}A\bar{x} \le \bar{y}b$，这一步**需要** $\bar{y} \ge 0$（不等式两边乘负数要变号）。笔记写对偶模型时才给出 $y \ge 0$，应在相乘前说明。
3. **笔记 P13 “影子价格 $= 0$ 表示这种资源有剩余”：** 反过来才总成立——资源有剩余 $\Rightarrow$ 影子价格为 0。退化时资源恰好用尽、影子价格也可能为 0（见第 3 章例子）。
4. **笔记 P14–P15：** “保证初始可行解最优性”应为“保证初始**基解**满足最优性条件”——对偶单纯形法的初始基解恰恰不可行；“前提不满足，不可使用单纯形法”应为“不可使用**对偶**单纯形法”；单纯形法最优判据“所有 $\sigma_i < 0$”应为 $\sigma_i \le 0$。
5. **课件 P69：** “$\Delta c_2 \le \Delta c_2 \le 1$”为排版笔误，应为 $\Delta c_2 \le 1$。
6. **课件 P52 与 P66 记号冲突：** P52 用 β_r 表示 B^{-1} 的第 r **列**，P66 又用 β_r^{T} 表示 B^{-1} 的第 r **行**。本讲义统一记 β_r 为第 r 列，第 r 行记作 $(B^{-1})_{r\cdot}$。
7. **课件 P13 红字 “单纯形表的 b 列的值，不是式子中的 b 的值”：** 含义应理解为：公式 $x_B = B^{-1}b$ 中的 b 是**原模型的右端项** $(16, 12, 8)^{\mathsf{T}}$，算出的结果才等于最优表 b 列 $(4, 2, 4)^{\mathsf{T}}$。二者不要混用。

知识点总览与关系图

整份讲义按图中从左上到右下的顺序展开。读者可以把这张图当作“地铁线路图”：每学完一站，回来看看自己走到了哪里。

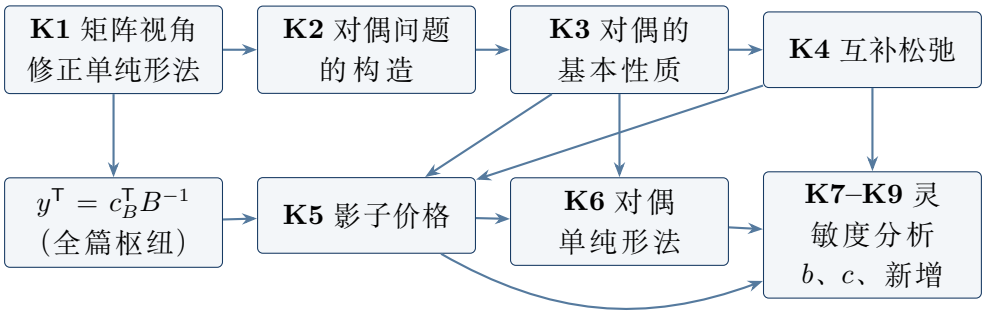


图 5　九个核心知识点之间的依赖关系。箭头 $A \to B$ 表示学 B 时要用到 A

第 1 章　矩阵视角：单纯形表里藏着什么

前两章我们一直在单纯形表上“画圈、换基、消元”。这套操作能算出答案，但它像一台黑箱：每一轮整张表都被重写一遍，我们说不清表里每个数字到底是什么。本章回答三个问题：

1. 单纯形表中的每一个数，能不能用原始数据 A, b, c 直接写出来？
2. 如果能，是不是只要记住一个小矩阵，就可以不再维护整张大表？
3. 这个小矩阵为什么会成为后面对偶理论、灵敏度分析的“总钥匙”？

本章知识路线：初等行变换 $\to$ 左乘矩阵 $\to$ 单纯形表的矩阵表示 $\to$ 修正单纯形法。

1.1　初等行变换就是左乘一个矩阵

原始资料 · 笔记 P1 笔记里写道：“任何一种初等行变换都可以被若干次特定顺序的矩阵乘法来表示”，并给了一个交换两行的例子。先看图。

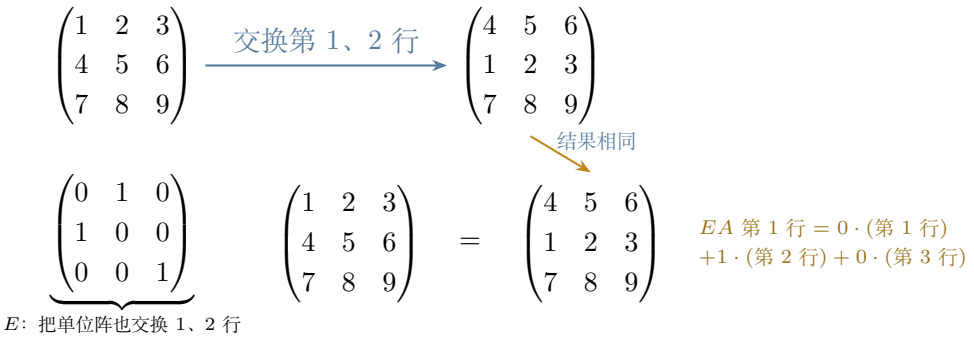


图 6　初等行变换 = 左乘初等矩阵：先对单位阵 I 做同样的行变换得到 E，再用 E 左乘 A

图上半部分是我们熟悉的“直接交换两行”；下半部分是同一件事的矩阵写法：E 由单位阵交换 1、2 行得到，EA 的第 1 行等于 E 的第 1 行 $(0,1,0)$ 去“挑选” A 的第 2 行。右侧注释写出了第 1 行的“挑选”过程。

结论 1.1　初等矩阵（笔记中称“左行右列”）

对矩阵 A 做一次初等**行**变换，等于用对应的初等矩阵 E **左**乘 A；做一次初等**列**变换，等于**右**乘。三种初等行变换对应的 E 都由单位阵 I 做同样的变换得到：交换两行；某行乘非零数 k；某行加上另一行的 k 倍。

为什么成立 教学补全

矩阵乘法的规则是：EA 的第 i 行 $=\sum_k e_{ik}$（A 的第k 行），即 E 的第 i 行给出“用 A 的哪些行、各乘多少”。单位阵的第 i 行是 e_i^{T}，只挑出 A 的第 i 行，所以 $IA=A$。把 I 的行按某种初等变换改动，挑选方式就跟着改动，EA 的行便恰好按同样方式改动。由于单纯形法中每次旋转都是若干次初等行变换，所以**一整轮旋转等于左乘若干个初等矩阵的乘积**。

笔记原话： “尽量做行变换，不要做列变换”——因为列对应变量，交换列会打乱变量与列的对应关系；而行变换只是在重写同一组方程。

1.2 单纯形表的矩阵表示

有了“旋转 = 左乘”，我们就能回答本章第一个问题。设标准型为

$$\max z = c^{\mathsf{T}}x, \qquad Ax=b, \quad x\ge 0,$$

其中 A 是 $m\times n$ 矩阵。某一轮选定了 m 个基变量，把 A 的列重新分成两块：基变量的列组成**基矩阵** B（$m\times m$，可逆），其余列组成 N。相应地 $x=(x_B,x_N)$，$c=(c_B,c_N)$。

推导：从 $Ax=b$ 到单纯形表 教学补全

第一步（解出基变量）。 $Ax=b$ 写成 $Bx_B+Nx_N=b$。两边左乘 B^{-1}（B 可逆）：

$$x_B + B^{-1}Nx_N = B^{-1}b. \tag{1}$$

这正是单纯形表中“约束行”的内容：基变量的列变成单位阵，非基变量的列是 $B^{-1}N$，右端是 $B^{-1}b$。

第二步（把目标函数写成只含非基变量）。 由 (1) 得 $x_B=B^{-1}b-B^{-1}Nx_N$，代入目标函数：

$$z = c_B^{\mathsf{T}}x_B + c_N^{\mathsf{T}}x_N = c_B^{\mathsf{T}}B^{-1}b + \big(c_N^{\mathsf{T}} - c_B^{\mathsf{T}}B^{-1}N\big)x_N. \tag{2}$$

第三步（读出检验数）。 非基变量 x_j 前的系数就是它的检验数；基变量在 (2) 中已被消去，检验数为 0。两种情况可以统一写成一条公式（对基变量，$B^{-1}P_j$ 是单位向量 e_r，$c_j-c_B^{\mathsf{T}}e_r=c_j-c_j=0$）。

核心公式 1.1

$$\boxed{x_B=B^{-1}b, \qquad z=c_B^{\mathsf{T}}B^{-1}b, \qquad \sigma^{\mathsf{T}}=c^{\mathsf{T}}-c_B^{\mathsf{T}}B^{-1}A} \quad \text{即} \quad \sigma_j=c_j-c_B^{\mathsf{T}}B^{-1}P_j.$$

图中蓝色块是约束部分，绿色块是检验数行。最值得注意的是右侧橙色块：如果初始表中某几列恰好是单位阵（例如松弛变量所在的列），那么在任何一张后续表中，这几列都变成 $B^{-1}I=B^{-1}$。也就是说，B^{-1} **不用另算，它就印在当前表上**。这是课件反复强调的结论，后面读影子价格时还要用到。

符号说明。

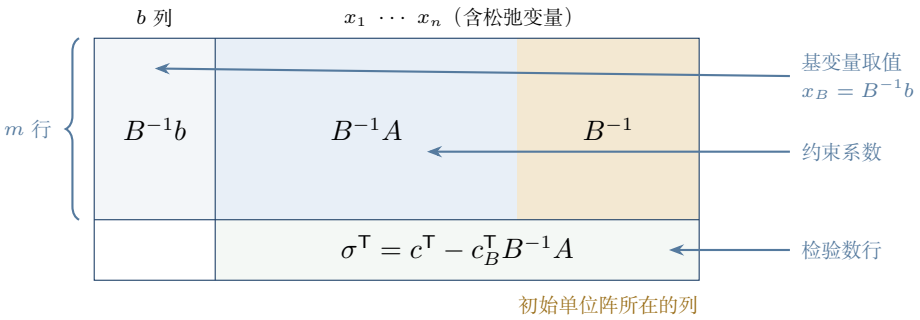


图 7　标注公式图：任意一张单纯形表都可以由 B^{-1} 和原始数据 A, b, c 写出

符号	含义	维数
B	当前基变量在原系数矩阵 A 中的列，按**基变量在表中的行次序**排列	$m \times m$
P_j	A 的第 j 列，即变量 x_j 在各约束中的系数	$m \times 1$
c_B	基变量的价值系数，排列次序与 B 的列次序一致	$m \times 1$
$B^{-1}b$	当前基解中基变量的取值（b 是**原模型**的右端项）	$m \times 1$
σ_j	检验数：非基变量 x_j 增加 1 单位时目标函数的变化率	数

使用条件。　公式要求 B 可逆（m 个基变量的列线性无关）。若 $B^{-1}b \geq 0$，这组基解可行；若再有 $\sigma \leq 0$（max 问题），就是最优解。这两条判据在后面会被反复使用，第 5 章称之为“原始可行”与“对偶可行”。

易错点

错误想法：“$x_B = B^{-1}b$ 里的 b 就是当前表的 b 列。”　**错在哪里：**当前表的 b 列本身已经是 $B^{-1}b$，再乘一次就错了。　**正确想法：**b 永远是原模型右端项，B^{-1} 从当前表的初始单位阵列读出。

错误想法：“B 的列随便排。”　**正确想法：**B 的第 r 列必须是第 r 行基变量的系数列，c_B 也按同样次序排；否则 $B^{-1}b$ 算出的数会对应到错误的变量上。

正确：基按行次序 $\{x_3, x_1\}$

$$B = (P_3, P_1) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix},\quad c_B = (3,5)^{\mathsf{T}}$$

$$B^{-1}b = (\tfrac{17}{5}, \tfrac{6}{5})^{\mathsf{T}} \Rightarrow x_3 = \tfrac{17}{5},\ x_1 = \tfrac{6}{5}$$

错误：列次序与行次序不一致

$$B = (P_1, P_3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix},\quad c_B = (3,5)^{\mathsf{T}}$$

c_B 把价值 3 配给了 x_1，z 与 σ 全部算错

图 8　易错对照：B 的列次序、c_B 的次序、表中基变量的行次序，三者必须一致

1.3　修正单纯形法：只维护 B^{-1}

核心公式 1.1 说明：只要知道 B^{-1}，表中任何一个数都能随用随算。而单纯形法每一轮真正**用到**的数只有三组：

1. 检验数 σ_j（决定谁入基）；
2. 入基列 $B^{-1}P_k$ 与右端 $B^{-1}b$（做比值、决定谁出基）；
3. 新的 B^{-1}（下一轮用）。

其余的列（非入基变量的 $B^{-1}P_j$）每轮都被重算，却从来没被看过。修正单纯形法就是“只算用得上的数”。

算法 1.1　修正单纯形法（max 问题） 原始资料 · 笔记 P1–P4

给定一个可行基 B 及其逆 B^{-1}：

第 1 步，　计算 $x_B = B^{-1}b$ 和单纯形乘子 $y^{\mathsf{T}} = c_B^{\mathsf{T}} B^{-1}$；

第 2 步，　对每个非基变量计算 $\sigma_j = c_j - y^{\mathsf{T}} P_j$。若全部 $\sigma_j \le 0$，当前解最优，停止；

第 3 步，　取 σ_k 最大的 x_k 入基，计算入基列 $\bar{P}_k = B^{-1}P_k$。若 $\bar{P}_k \le 0$，问题无界，停止；

第 4 步，　比值 $\theta = \min\{(B^{-1}b)_i / \bar{a}_{ik} : \bar{a}_{ik} > 0\}$，取到最小值的第 r 行基变量出基；

第 5 步，　用 P_k 替换 B 的第 r 列得新基，求新的 B^{-1}，回到第 1 步。

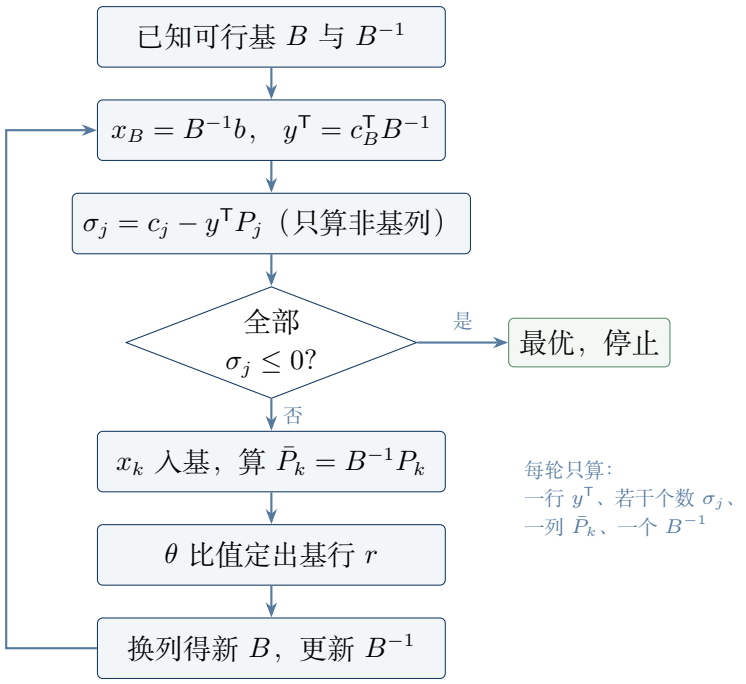


图 9　修正单纯形法流程图：与普通单纯形法的判据完全相同，只是不再维护整张表

流程图左侧的回路就是一轮迭代。与普通单纯形法相比，入基、出基的**判据一字未改**，改变的只是“算哪些数”。笔记 P2 页眉写的“计算机：用特定的矩阵乘法运算（微观）”，指的就是这一点：计算机程序里实际执行的是修正单纯形法。

2×2 逆矩阵的快速求法 教学补全

本章例题与练习常遇到 2×2 基矩阵。若 $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 且 $ad - bc \neq 0$，则

$$B^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

口诀：**主对角互换，副对角变号，再除以行列式**。求完务必用 $BB^{-1} = I$ 检验——纠错 2 就是漏了这一步。

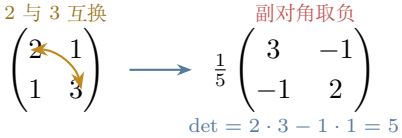


图 10　2×2 求逆的三步操作

1.4　例题：同一道题，两种算法

例 1.1　原始资料 · 笔记 P2–P4

用修正单纯形法求解

$$\max z = 5x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 + x_5, \qquad \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 8, \\ 3x_1 + 4x_2 + x_3 + x_5 = 7, \\ x_j \geq 0. \end{cases}$$

已知： $A = (P_1, \ldots, P_5) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，$b = \binom{8}{7}$，$c = (5, 2, 3, -1, 1)$。　**求：** 最优解与最优值。

思路： x_4, x_5 的列恰为单位阵，取 $B^{(1)} = (P_4, P_5) = I$ 作初始基，$c_B = (-1, 1)^{\mathsf{T}}$。注意 x_4, x_5 在目标函数中有非零系数，所以 $c_B \neq 0$，初始检验数不等于 c_j。

第一轮。 $B^{-1} = I$，$x_B = b = (8, 7)^{\mathsf{T}}$，$y^{\mathsf{T}} = c_B^{\mathsf{T}} B^{-1} = (-1, 1)$。

$$\sigma_1 = 5 - (-1 \cdot 1 + 1 \cdot 3) = 3, \quad \sigma_2 = 2 - (-2 + 4) = 0, \quad \sigma_3 = 3 - (-2 + 1) = 4.$$

$\sigma_3 = 4$ 最大，x_3 入基；$\bar{P}_3 = B^{-1} P_3 = (2, 1)^{\mathsf{T}}$，$\theta = \min\{\frac{8}{2}, \frac{7}{1}\} = 4$，第 1 行的 x_4 出基。

第二轮。 新基 $\{x_3, x_5\}$：$B = (P_3, P_5) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$，$B^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$，$x_B = B^{-1} b = (4, 3)^{\mathsf{T}}$，$c_B = (3, 1)^{\mathsf{T}}$，$y^{\mathsf{T}} = (3, 1) B^{-1} = (1, 1)$。对非基变量 x_1, x_2, x_4：

$$\sigma_1 = 5 - (1 + 3) = 1, \quad \sigma_2 = 2 - (2 + 4) = -4, \quad \sigma_4 = -1 - (1 + 0) = -2.$$

x_1 入基；$\bar{P}_1 = B^{-1} P_1 = (\frac{1}{2}, \frac{5}{2})^{\mathsf{T}}$，$\theta = \min\{\frac{4}{1/2}, \frac{3}{5/2}\} = \min\{8, \frac{6}{5}\} = \frac{6}{5}$，$x_5$ 出基。

第三轮。 新基 $\{x_3, x_1\}$：$B = (P_3, P_1) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$，$B^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$，$x_B = (\frac{17}{5}, \frac{6}{5})^{\mathsf{T}}$，$c_B = (3, 5)^{\mathsf{T}}$，$y^{\mathsf{T}} = (\frac{4}{5}, \frac{7}{5})$：

$$\sigma_2 = 2 - \left(\tfrac{8}{5} + \tfrac{28}{5}\right) = -\tfrac{26}{5}, \quad \sigma_4 = -1 - \tfrac{4}{5} = -\tfrac{9}{5}, \quad \sigma_5 = 1 - \tfrac{7}{5} = -\tfrac{2}{5}.$$

全部 ≤ 0，最优。　**结果：** $x^* = (\frac{6}{5}, 0, \frac{17}{5}, 0, 0)^{\mathsf{T}}$，$z^* = 5 \cdot \frac{6}{5} + 3 \cdot \frac{17}{5} = \frac{81}{5}$。

检查： 代回约束：$\frac{6}{5} + \frac{34}{5} = 8$ ✓，$\frac{18}{5} + \frac{17}{5} = 7$ ✓。

本题真正想说明什么： 三轮中我们一次也没有写出完整的 2×5 表，每轮只算了一个 2×2 逆矩阵、一行 y^{T} 和一列 $\bar{P}_k$。

上图上半部分把三轮迭代压缩成三个“状态盒”，箭头上写出换基依据；下半部分的柱高表示每个基对应的目标值。读图可以看出：每换一次基，目标值就上升一次（$-1 \to 15 \to 16.2$），而换基的理由都来自检验数。笔记 P2 右栏用普通单纯形表算了同一道题，两种方法每一轮的基、检验数完全相同（见纠错 1）。

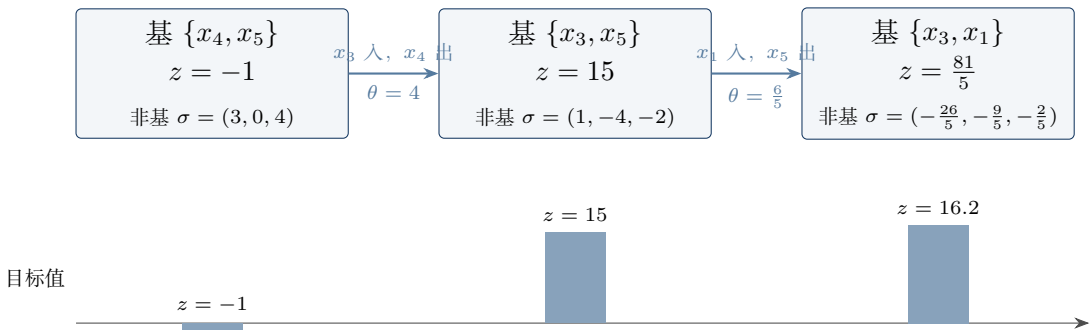


图 11　例 1.1 的迭代路径：三个基、两次换基，目标值单调上升直至检验数全部非正

生活中的它　查菜谱只翻用得到的那一页

生活场景：做一道新菜时，你不会把整本菜谱抄一遍，而是先查目录，再只翻到需要的那一页。

对应关系：整本菜谱 ↔ 完整单纯形表；目录 ↔ B^{-1}；翻到的那一页 ↔ 入基列 $B^{-1}P_k$。

小估算：例 1.1 有 $m = 2$ 行、$n = 5$ 列。普通单纯形法每轮更新 $2 \times (5+1) = 12$ 个数；修正单纯形法每轮只需 B^{-1}（4 个）、$\bar{P}_k$（2 个）、x_B（2 个），共 8 个。约束越多、变量越多，差距越大。

边界说明：实际软件并不显式存储 B^{-1}，而是存储它的分解形式（如 LU 分解），以减少舍入误差；“只算用得到的数”的思想不变。

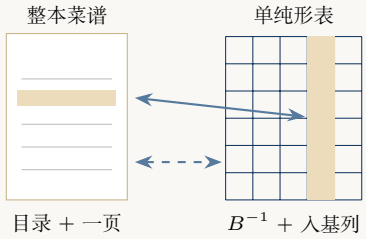


图 12　生活场景 ↔ 抽象模型

学完这里，你应该能够回答

1. 为什么说单纯形法的一轮旋转等于左乘一个矩阵？
2. 写出 x_B、z、σ 用 B^{-1} 表示的三个公式，并说明 b 指的是哪一个 b。
3. 在当前单纯形表上，B^{-1} 印在哪几列？为什么？
4. 修正单纯形法每一轮必须算的是哪几组数？
5. 若基变量按行次序是 $\{x_3, x_1\}$，B 和 c_B 应怎样排列？

到这里，我们已经解决了什么？　我们把单纯形表“拆开”了：表中每个数都由 B^{-1} 和原始数据决定，检验数可以写成 $\sigma_j = c_j - y^{\mathsf{T}} P_j$，其中 $y^{\mathsf{T}} = c_B^{\mathsf{T}} B^{-1}$。

下一步还需要解决什么？　这个 y 只是计算中的一个中间量，还是有独立含义？下一章我们将看到：y 恰好是另一个线性规划——对偶问题——的解，而且它有非常直观的经济含义：资源的价格。

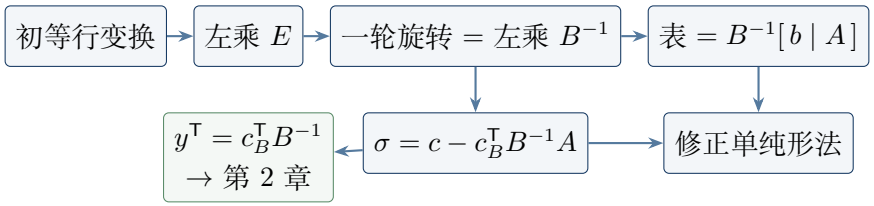


图 13　本章知识地图

第 2 章　对偶问题：同一组数据的另一种读法

上一章结尾留下了一个问题：计算检验数时出现的 $y^{\mathsf{T}} = c_B^{\mathsf{T}} B^{-1}$ 有没有独立的含义？本章先把它放一放，从一个经济学问题出发：如果有人想把工厂的资源整体买走，他应该出什么价？我们会发现，这个“买方定价问题”本身也是一个线性规划，它和原来的生产问题用的是同一组数字，只是读法不同。

本章回答三个问题：(1) 对偶问题是怎样从实际问题中“长”出来的？(2) 对称形式的对偶怎样写？(3) 约束带 $\geq$、$=$，变量带 ≤ 0、无约束时，对偶怎样写？

本章知识路线：生产者模型 → 购买者模型 → 对称形式 → 一般形式的对应规则 → 例题。

2.1　问题引入：一家工厂的两种算账方式

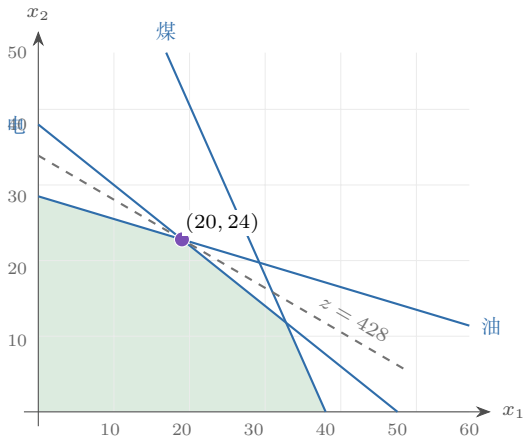


图 14　原问题可行域：电、油两条约束在最优点 $(20, 24)$ 交汇，煤约束不经过该点

引例　生产计划问题（原问题 P） 原始资料 · 笔记 P5–P6

某工厂生产甲、乙两种产品，消耗煤、电、油三种资源，数据如下表。求总收入最大的生产方案。

资源	甲	乙	资源限制
煤	9	4	360
电	4	5	200
油	3	10	300
单价	7	12	

设生产甲 x_1、乙 x_2 单位：

$$\begin{aligned}\max z &= 7x_1 + 12x_2 \\ \text{s.t.}\quad & 9x_1 + 4x_2 \le 360 \quad (\text{煤}) \\ & 4x_1 + 5x_2 \le 200 \quad (\text{电}) \\ & 3x_1 + 10x_2 \le 300 \quad (\text{油}) \\ & x_1, x_2 \ge 0\end{aligned}$$

单纯形法解得 $x^* = (20, 24)$，$z^* = 7 \times 20 + 12 \times 24 = 428$。

图中绿色区域是可行域，虚线是等值线 $7x_1+12x_2 = 428$。最优点由“电”和“油”两条边界线交出；“煤”的边界离最优点还有一段距离，说明煤没有用完：$9\times20+4\times24 = 276 < 360$，剩余 84（这就是终表中 $x_3 = 84$ 的来历）。

现在换一个角度。 原始资料 · 笔记 P5 另一家厂想把这家工厂的煤、电、油**全部买走**。它要给三种资源定单价 y_1, y_2, y_3。它会怎样思考？

1. **买方希望总花费最少：** $\min w = 360y_1 + 200y_2 + 300y_3$；
2. **但卖方必须愿意卖：** 对每一种产品，资源按新价格计算的“售价”不能低于自己生产这种产品的收入，否则卖方宁可自己生产。

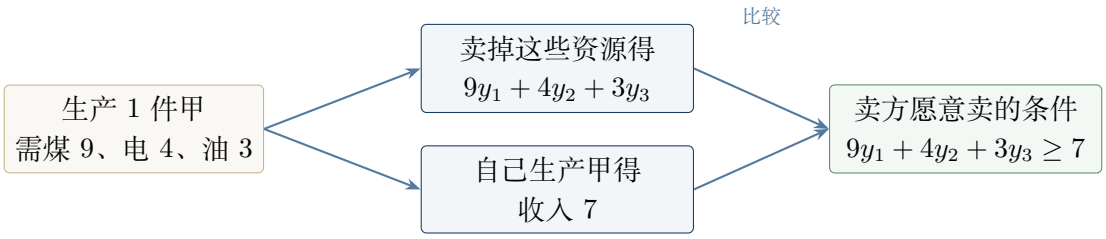


图 15　购买者模型中一条约束的来历：站在产品甲的角度比较“卖资源”与“自己生产”

这幅图说明了对偶约束的经济来源：产品甲占用的那一篮子资源（9 份煤、4 份电、3 份油），按买方给的价格折算后，不能低于甲的售价 7。产品乙同理得 $4y_1+5y_2+10y_3 \ge 12$。于是得到**对偶问题** D：

$$\begin{aligned}\min w &= 360y_1 + 200y_2 + 300y_3 \\ \text{s.t.}\quad & 9y_1 + 4y_2 + 3y_3 \ge 7 \quad (\text{甲}) \\ & 4y_1 + 5y_2 + 10y_3 \ge 12 \quad (\text{乙}) \\ & y_1, y_2, y_3 \ge 0\end{aligned}$$

笔记中的红字概括为一句话：**生产 x_1（x_2）甲（乙）产品的原料售价，不低于自己用这些原料生产所获得的利益。**

2.2　对称形式的对偶问题

把原问题和对偶问题并排写成矩阵形式，规律一目了然。

定义 2.1　对称形式的对偶问题 原始资料 · 笔记 P6–P7

$$\begin{aligned} &\max z = c^{\mathsf{T}}x && && \min w = b^{\mathsf{T}}y \\ (\mathrm{P})\quad &\text{s.t.}\quad Ax \le b && \Longleftrightarrow && (\mathrm{D})\quad \text{s.t.}\quad A^{\mathsf{T}}y \ge c \\ &\qquad x \ge 0 && && \qquad y \ge 0 \end{aligned}$$

其中 A 为 $m \times n$ 矩阵，$x \in \mathbb{R}^n$，$y \in \mathbb{R}^m$。两者互称对偶问题。

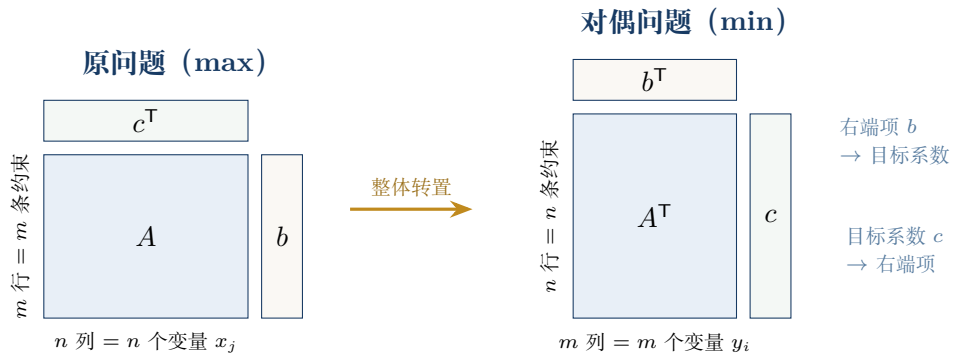


图 16　对称形式的对偶 = 把“数据矩阵”整体转置：$A \to A^{\mathsf{T}}$，b 与 c 交换位置，max 变 min，$\le$ 变 $\ge$

图中三种颜色分别标出系数矩阵、右端项、价值系数。转置之后：原问题的**每一条约束**变成对偶的**一个变量**（行 → 列），原问题的**每一个变量**变成对偶的**一条约束**。笔记把它类比为“矩阵转置”，非常准确。

为什么要这样定义？　从引例可见：对偶变量 y_i 是第 i 种资源的单价，所以有 m 个；对偶约束逐个产品比较“资源售价 $\ge$ 产品收入”，所以有 n 条，系数正好是 A 的列，即 A^{T} 的行。

> **对称性：对偶的对偶就是原问题** 教学补全
>
> 把 (D) 改写成 max 型与 $\le$ 型：$\max (-b)^{\mathsf{T}}y$，s.t.　$(-A^{\mathsf{T}})y \le -c$，$y \ge 0$。按定义 2.1 写它的对偶（数据为 $-A^{\mathsf{T}}, -c, -b$）：$\min (-c)^{\mathsf{T}}x$，s.t.　$(-A^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}}x \ge -b$，$x \ge 0$，即 $\max c^{\mathsf{T}}x$，s.t.　$Ax \le b$，$x \ge 0$。这正是 (P)。　所以笔记写“P 与 D 互为对偶（类比矩阵转置 $(A^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}} = A$）”。

2.3　一般形式：约束和变量不“规矩”时怎么办

实际模型里常常有 $\ge$ 约束、等式约束、$x_j \le 0$ 或无符号限制的变量。笔记把对应关系整理成一张表（P7–P8），我们先给出规则，再解释为什么。

对应规则 2.2　原问题（max）⟷ 对偶问题（min） 原始资料 · 笔记 P7–P8

原问题（max）		对偶问题（min）
目标函数 $\max z$	$\longleftrightarrow$	目标函数 $\min w$
约束条件右端项 b_i	$\longleftrightarrow$	目标函数系数
目标函数系数 c_j	$\longleftrightarrow$	约束条件右端项
第 i 个约束 $\le b_i$	$\longleftrightarrow$	第 i 个变量 $y_i \ge 0$
第 i 个约束 $\ge b_i$	$\longleftrightarrow$	第 i 个变量 $y_i \le 0$
第 i 个约束 $= b_i$	$\longleftrightarrow$	第 i 个变量 y_i 无约束
第 j 个变量 $x_j \ge 0$	$\longleftrightarrow$	第 j 个约束 $\ge c_j$
第 j 个变量 $x_j \le 0$	$\longleftrightarrow$	第 j 个约束 $\le c_j$
第 j 个变量 x_j 无约束	$\longleftrightarrow$	第 j 个约束 $= c_j$

原问题是 min 时，把表**从右往左**读（笔记："原 $\min z$，则对偶 max（右往左看）；原 $\max z$，则对偶 min（左 → 右）"）。

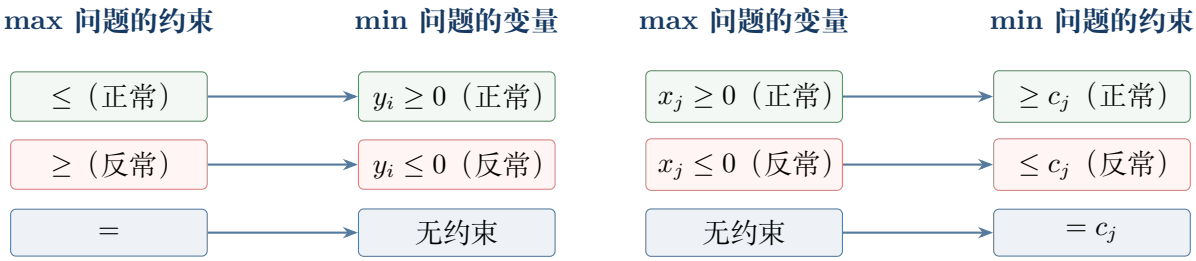


图 17　记忆图："正常对正常、反常对反常、等号对无约束"。max 问题的正常约束是 ≤，min 问题的正常约束是 ≥，正常变量都是 ≥ 0

图中绿色是"正常"情形，即对称形式里出现的情形；红色是"反常"情形；蓝灰色是等号与无约束的配对。只要记住对称形式（定义 2.1），其余六种情形都能由"正常对正常、反常对反常"推出，不必死记整张表。

为什么是这样对应？ 教学补全

思路：把一般形式先化成对称形式，用定义 2.1 写出对偶，再把变量换回来。

1. **约束 $a_i^{\mathsf T}x \ge b_i$（反常）**。两边乘 -1 化为正常约束 $-a_i^{\mathsf T}x \le -b_i$，它对应的对偶变量 $y_i' \ge 0$，在对偶中贡献系数 $-a_i$ 与目标项 $-b_i y_i'$。令 $y_i = -y_i'$，贡献变回 a_i 与 $b_i y_i$，而 $y_i = -y_i' \le 0$。
2. **约束 $a_i^{\mathsf T}x = b_i$**。拆成 $a_i^{\mathsf T}x \le b_i$ 与 $a_i^{\mathsf T}x \ge b_i$，分别对应 $y_i' \ge 0$ 与 $y_i'' \le 0$；二者在对偶中系数相同，可合并为 $y_i = y_i' + y_i''$，它可正可负，即无约束。
3. **变量 $x_j \le 0$（反常）**。令 $x_j = -x_j'$，$x_j' \ge 0$，则这一列变为 $-P_j$、价值系数变为 $-c_j$。对偶约束 $-P_j^{\mathsf T}y \ge -c_j$ 等价于 $P_j^{\mathsf T}y \le c_j$。
4. **变量 x_j 无约束**。令 $x_j = x_j' - x_j''$，两者都 ≥ 0，得到两条对偶约束 $P_j^{\mathsf T}y \ge c_j$ 与 $-P_j^{\mathsf T}y \ge -c_j$，合起来就是 $P_j^{\mathsf T}y = c_j$。

一句话直观解释："反常"就是对称形式乘了一个 -1，这个 -1 会原封不动地传到对偶的另一侧。

2.4　例题：按四步写出对偶

笔记把写对偶的过程总结为四步：**1° 明确目标**（max 还是 min）；**2° 确定查表方向**（max 左 → 右，min 右 → 左）；**3° 变量 → 约束**；**4° 约束 → 变量**。

例 2.1　原始资料 · 笔记 P8–P9

写出下列问题的对偶问题：

$$\max z = 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 + x_4, \quad \begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 + x_4 \geq 5 \\ 2x_1 + 2x_3 - x_4 \leq 4 \\ x_2 + x_3 + x_4 = 6 \\ x_1 \leq 0,\ x_2, x_3 \geq 0,\ x_4 \text{ 无约束} \end{cases}$$

1° 目标：原问题 max ⇒ 对偶 $\min w = 5y_1 + 4y_2 + 6y_3$（右端项 $5, 4, 6$ 成为目标系数）。
2° 方向：max 问题，规则表从左往右读。
3° 变量 → 约束：系数矩阵转置后，第 j 列给出第 j 条对偶约束，右端为 c_j：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \begin{aligned} x_1 \leq 0 \text{ (反常)} &\ \Rightarrow\ y_1 + 2y_2 \leq 2 \\ x_2 \geq 0 \text{ (正常)} &\ \Rightarrow\ y_1 + y_3 \geq 3 \\ x_3 \geq 0 \text{ (正常)} &\ \Rightarrow\ -3y_1 + 2y_2 + y_3 \geq -5 \\ x_4 \text{ 无约束} &\ \Rightarrow\ y_1 - y_2 + y_3 = 1 \end{aligned}$$

4° 约束 → 变量：第 1 个约束 $\geq$（反常）$\Rightarrow y_1 \leq 0$；第 2 个 $\leq$（正常）$\Rightarrow y_2 \geq 0$；第 3 个 $=\!\Rightarrow y_3$ 无约束。
结果：

$$\min w = 5y_1 + 4y_2 + 6y_3, \quad \begin{cases} y_1 + 2y_2 \leq 2 \\ y_1 + y_3 \geq 3 \\ -3y_1 + 2y_2 + y_3 \geq -5 \\ y_1 - y_2 + y_3 = 1 \\ y_1 \leq 0,\ y_2 \geq 0,\ y_3 \text{ 无约束} \end{cases}$$

检查：原问题 4 个变量、3 个约束 ⇒ 对偶 4 个约束、3 个变量 ✓。

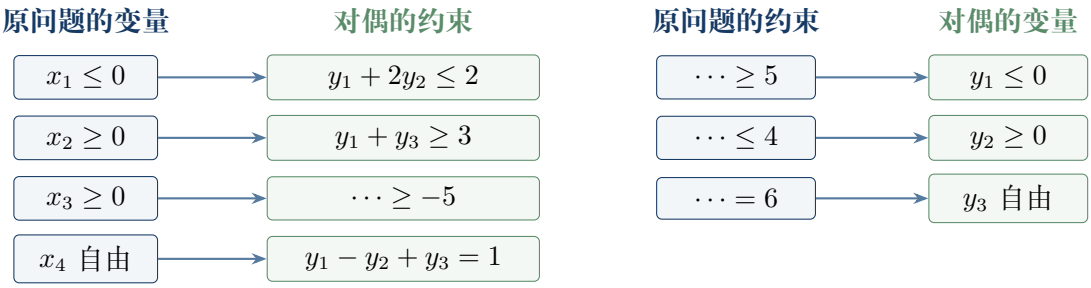


图 18　例 2.1 的推导路线图：左半是第 3 步（变量 → 约束），右半是第 4 步（约束 → 变量）

图中每一根箭头都是规则表的一行。这样逐项连线，可以避免漏写或把符号配错。

例 2.2　同样的数据，目标改为 min　原始资料 · 笔记 P9–P11

把例 2.1 的目标改成 $\min z = 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 + x_4$，约束不变。

1° 原问题 min ⇒ 对偶 $\max w = 5y_1 + 4y_2 + 6y_3$。　**2°** 规则表**从右往左**读：此时原问题处在表的右栏。

3° 变量 → 约束（右栏“变量”对左栏“约束”）：$x_1 \le 0 \Rightarrow$ 对偶约束 $\ge$；$x_2, x_3 \ge 0 \Rightarrow \le$；$x_4$ 无约束 $\Rightarrow =$。

4° 约束 → 变量（右栏“约束”对左栏“变量”）：$\ge 5 \Rightarrow y_1 \ge 0$；$\le 4 \Rightarrow y_2 \le 0$；$= 6 \Rightarrow y_3$ 无约束。

结果： $\max w = 5y_1 + 4y_2 + 6y_3$，$y_1 + 2y_2 \ge 2$，$y_1 + y_3 \le 3$，$-3y_1 + 2y_2 + y_3 \le -5$，$y_1 - y_2 + y_3 = 1$，$y_1 \ge 0$，$y_2 \le 0$，$y_3$ 无约束。

本题真正想说明什么：与例 2.1 比较，所有不等号和符号限制都**恰好反过来**，而等式与无约束不变。原因是：对 min 问题，“正常”的约束是 $\ge$。



图 19　相近情形辨析：同一组约束，原问题由 max 改为 min 后，对偶中所有“≤ / ≥”互换，“=/自由”不变

易错点

1. **把 b 和 c 放反**。对偶目标系数来自原问题的**右端项** b，对偶约束右端来自原问题的**目标系数** c。
2. **只转置了一半**。对偶约束的系数是 A 的**列**。检查方法：对偶第 j 条约束的系数个数 = 原问题约束条数 m。
3. **查表方向错**。原问题是 min 时，必须从右栏读起（纠错 5 中笔记把对偶变量写成 x_i，就是查表时串了栏）。
4. **先化标准型再写对偶**。不必！对偶直接由原模型写出；先加松弛变量反而会多出一堆约束。

学完这里，你应该能够回答

1. 用引例说明对偶变量 y_i 和对偶约束各代表什么。
2. 对称形式的对偶中，A、b、c 分别去了哪里？
3. 原问题（max）的 $\ge$ 约束对应怎样的对偶变量？为什么？
4. 原问题是 min 时，规则表应怎样读？
5. 原问题有 5 个变量、3 个约束，对偶问题有几个变量、几个约束？

到这里，我们已经解决了什么？　任给一个线性规划，我们都能机械地写出它的对偶问题，并能说出对偶变量的经济意义（资源单价）。

生活中的它　闲置食材：卖给邻居，还是自己做点心？

生活场景：你周末在家烤饼干出售。邻居想整包买走你的面粉和黄油，问你最低多少钱肯卖。

对应关系：见右图——你的“生产问题”是原问题，邻居的“出价问题”是对偶问题；食材数量是 b，食材单价是 y，每份饼干的收入是 c。

小判断：一份饼干用面粉 2 杯、黄油 1 块，能卖 10 元。若邻居出价面粉 3 元/杯、黄油 3 元/块，则这一篮子食材值 $2\times 3+1\times 3=9<10$ 元，你会拒绝——这正是对偶约束 $2y_1+y_2\geq 10$ 不满足。

边界说明：真实交易还涉及讨价还价、运输与时间成本，线性模型只抓住了“不能低于自己生产的收益”这一条底线。

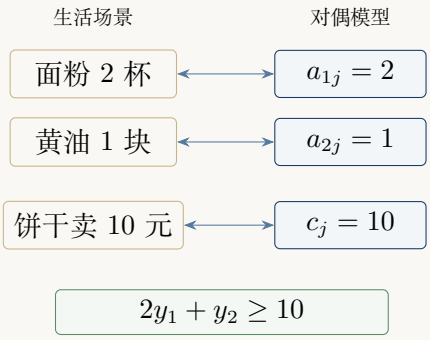


图 20　生活场景 ↔ 对偶约束

下一步还需要解决什么？　写出来的对偶问题和原问题到底有什么数量关系？买方最低的总出价 w^* 与卖方最高的总收入 z^* 谁大？下一章将证明：它们恰好相等。

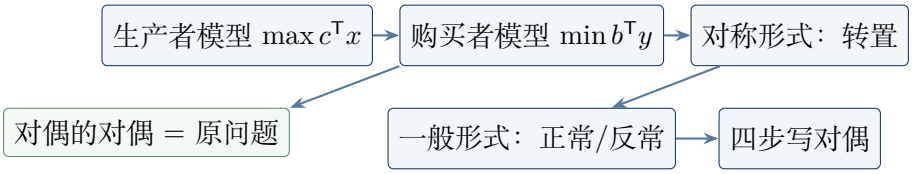


图 21　本章知识地图

第 3 章　对偶的基本性质：两个问题如何相互牵制

上一章我们会写对偶问题了，但还不知道它和原问题之间有什么**数量关系**。回到煤电油的例子：卖方自己生产最多能收入 $z^*=428$；买方要让卖方愿意卖，至少要出多少钱？直觉告诉我们，买方的出价不可能低于 428，否则卖方宁可自己生产。本章把这个直觉变成定理，并由此得到一个非常实用的工具——互补松弛条件。

本章回答三个问题：(1) 原问题与对偶问题的目标值谁大？(2) 什么时候二者相等？(3) 已知一个问题的最优解，能不能不解另一个问题就直接写出它的最优解？

本章知识路线：弱对偶性 → 最优性判别、无界性 → 强对偶定理 → 终表中的对偶解 → 互补松弛。

约定。　本章以对称形式为准：(P) $\max c^{\mathsf{T}}x$，$Ax\leq b$，$x\geq 0$；(D) $\min b^{\mathsf{T}}y$，$A^{\mathsf{T}}y\geq c$，$y\geq 0$。笔记中把 y 写成行向量（$YA\geq C$），二者只是书写习惯不同。一般形式的结论完全相同。

3.1　弱对偶性：卖方的收入永远不超过买方的出价

定理 3.1　弱对偶性 原始资料 · 笔记 P11

若 $\bar{x}$ 是 (P) 的任一可行解，$\bar{y}$ 是 (D) 的任一可行解，则

$$\boxed{c^{\mathsf{T}}\bar{x} \;\le\; b^{\mathsf{T}}\bar{y}}$$

证明（补全了笔记中省略的条件）

要证明：任一原可行目标值 ≤ 任一对偶可行目标值。　**已知：**① $A\bar{x}\le b$，② $\bar{x}\ge 0$，③ $A^{\mathsf{T}}\bar{y}\ge c$，④ $\bar{y}\ge 0$。

思路：从两边“夹”出中间量 $\bar{y}^{\mathsf{T}}A\bar{x}$。

详细证明：

$$\begin{aligned} \bar{y}^{\mathsf{T}}A\bar{x} \;&\le\; \bar{y}^{\mathsf{T}}b && \text{由①④：}\ \bar{y}_i\ge 0 \text{ 乘}(A\bar{x})_i\le b_i\text{，不变号}\\ \bar{y}^{\mathsf{T}}A\bar{x} \;=\; (A^{\mathsf{T}}\bar{y})^{\mathsf{T}}\bar{x} \;&\ge\; c^{\mathsf{T}}\bar{x} && \text{由③②：}\ \bar{x}_j\ge 0 \text{ 乘}(A^{\mathsf{T}}\bar{y})_j\ge c_j\text{，不变号}\end{aligned}$$

两式合起来：$c^{\mathsf{T}}\bar{x}\le\bar{y}^{\mathsf{T}}A\bar{x}\le b^{\mathsf{T}}\bar{y}$。 □

一句话直观解释：原问题的收入用“资源的实际消耗”去估，对偶的出价用“资源的总量”去估，而单价非负，所以总量估出来的一定更多。

条件为什么不能删：若允许 $\bar{y}_i<0$，第一步乘负数要变号，结论就不成立。这正是纠错 6 第 2 条强调 $\bar{y}\ge 0$ 的原因。

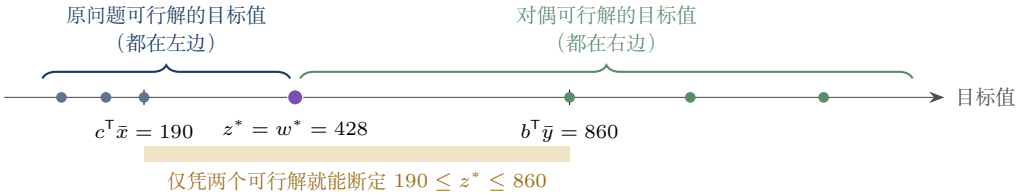


图 22　弱对偶性的数轴图（煤电油例）：所有原可行值落在左侧，所有对偶可行值落在右侧，二者在最优值处相遇

图中蓝点是原问题若干可行解的目标值，绿点是对偶问题若干可行解的目标值。例如 $\bar{x}=(10,10)$ 原可行，$c^{\mathsf{T}}\bar{x}=190$；$\bar{y}=(1,1,1)$ 满足 $9+4+3=16\ge 7$、$4+5+10=19\ge 12$，对偶可行，$b^{\mathsf{T}}\bar{y}=860$。橙色区间说明：**任意一对可行解都给出最优值的一个上下界**，这在大型问题中用来判断“离最优还有多远”。

3.2　弱对偶性的三个推论

推论 3.2　最优性判别 原始资料 · 笔记 P11 性质 4

若 $\hat{x}$ 原可行，$\hat{y}$ 对偶可行，且 $c^{\mathsf{T}}\hat{x}=b^{\mathsf{T}}\hat{y}$，则 $\hat{x}$、$\hat{y}$ 分别是两个问题的最优解。

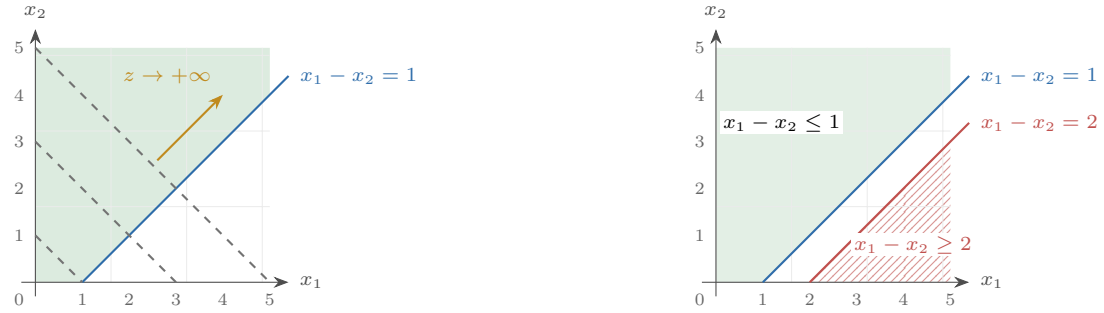
证明：对任意原可行 x，由弱对偶 $c^{\mathsf{T}}x\le b^{\mathsf{T}}\hat{y}=c^{\mathsf{T}}\hat{x}$，故 $\hat{x}$ 最优；对偶同理。□　在图 22 中，这就是“蓝点与绿点重合”的情形。

推论 3.3　无界性 原始资料 · 笔记 P11 性质 3

若原问题（对偶问题）有可行解但目标值无界，则其对偶问题（原问题）没有可行解。

证明 教学补全：反证。设对偶有可行解 $\bar{y}$，则由弱对偶，所有原可行解满足 $c^{\mathsf{T}}x \le b^{\mathsf{T}}\bar{y}$，目标值有上界，与“无界”矛盾。 □

反过来不一定成立（笔记红字“反过来不一定”）：对偶无可行解时，原问题可能无界，也可能同样无可行解。



(a) 原问题无界：
$\max x_1 + x_2,\ x_1 - x_2 \le 1$
其对偶 $\min y,\ y \ge 1,\ -y \ge 1$
无可行解

(b) 两侧都不可行：
$\max 2x_1 - x_2$
两个区域没有公共部分；
其对偶 $y_1 - y_2 \ge 2$ 与 $y_1 - y_2 \le 1$ 同样矛盾

图 23　无界性推论与它的反例：(a) 原问题无界 ⇒ 对偶无可行解；(b) 对偶无可行解时，原问题也可能无可行解，而不是无界

图 (a) 中可行域向右上方无限延伸，等值线（虚线）可以一直往外推，目标值无界；它的对偶由两条互相矛盾的约束组成，没有可行解。图 (b) 中原问题的两条约束 $x_1 - x_2 \le 1$（绿色一侧）与 $-x_1 + x_2 \le -2$ 即 $x_1 - x_2 \ge 2$（红色斜线一侧）没有公共部分，对偶也矛盾——这说明“对偶无可行解”推不出“原问题无界”。

3.3　强对偶定理：两者的最优值恰好相等

弱对偶只说“左边 ≤ 右边”。最重要的结论是：只要有最优解，两边一定能碰上。

定理 3.4　强对偶定理（对偶定理） 原始资料 · 笔记 P11 性质 5

若原问题有最优解，则对偶问题也有最优解，且两者最优值相等：$z^* = w^*$。

证明（借助单纯形法的最优表） 教学补全

思路：直接从原问题的最优表中“读出”一个对偶解，验证它对偶可行、且目标值等于 z^*，再用推论 3.2。

第一步。把 (P) 加松弛变量 x_s 化为 $Ax + Ix_s = b$。设单纯形法得到最优基 B，令 $y^{\mathsf{T}} = c_B^{\mathsf{T}}B^{-1}$。

第二步（y 满足对偶约束）。最优表中决策变量的检验数非正：$\sigma_j = c_j - y^{\mathsf{T}}P_j \le 0$，即 $A^{\mathsf{T}}y \ge c$。

第三步（$y \ge 0$）。松弛变量 s_i 的列是单位向量 e_i、价值系数为 0，其检验数 $\sigma(s_i) = 0 - y^{\mathsf{T}}e_i = -y_i \le 0$，即 $y_i \ge 0$。

第四步（目标值相等）。$b^{\mathsf{T}}y = y^{\mathsf{T}}b = c_B^{\mathsf{T}}B^{-1}b = c_B^{\mathsf{T}}x_B = z^*$（核心公式 1.1）。

结论：y 对偶可行且 $b^{\mathsf{T}}y = z^*$，由推论 3.2，y 是对偶最优解，$w^* = z^*$。 □

一句话直观解释：单纯形法在找原问题最优解的同时，顺手把对偶最优解 $y^{\mathsf{T}} = c_B^{\mathsf{T}}B^{-1}$ 也找出来了。

> **严格性说明：**上述证明默认单纯形法能在有限步内终止于最优表（需要防循环规则，前面章节已讲）。不借助单纯形法的证明要用到 Farkas 引理，属于后续“最优化方法”课程的内容。

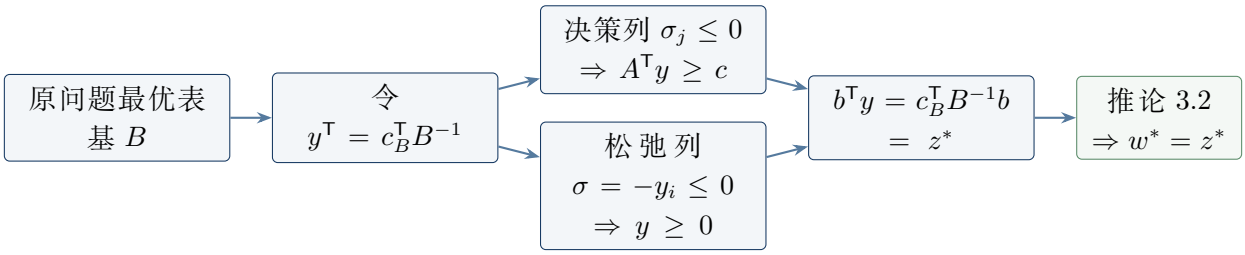


图 24　强对偶定理的推导路线图：每一步的依据都来自最优表

例 3.1　验证煤电油问题 $z^* = w^*$ 原始资料 · 笔记 P13

原问题终表（已按纠错 3 修正）：

c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_3	84	0	0	1	−3.12	1.16
7	x_1	20	1	0	0	0.4	−0.2
12	x_2	24	0	1	0	−0.12	0.16
	σ_j		0	0	0	−1.36	−0.52

松弛变量 x_3, x_4, x_5 的检验数取相反数：

$$y^* = (0,\ 1.36,\ 0.52).$$

对偶可行：$9\cdot 0+4\cdot 1.36+3\cdot 0.52 = 5.44+1.56 = 7 \ge 7$ ✓；$4\cdot 0+5\cdot 1.36+10\cdot 0.52 = 6.8+5.2 = 12 \ge 12$ ✓。

目标值：$w = 360\cdot 0+200\cdot 1.36+300\cdot 0.52 = 272+156 = 428 = z^*$ ✓。

表中橙色单元格是松弛变量的检验数，它们取相反数恰好就是对偶最优解。这就是笔记 P12 红字：“**对偶问题的最优解就是原问题松弛变量检验数的负值**。”

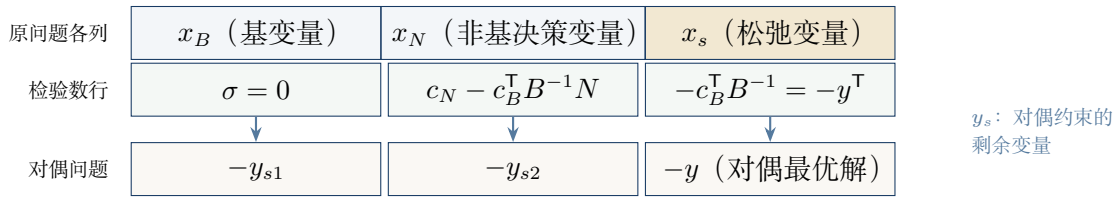


图 25　原问题最优表的检验数行与对偶最优解的对应（笔记 P12 第 7 条）：检验数取负号就是对偶的变量值

图中第三行是对偶问题各变量的取值：松弛变量列对应对偶决策变量 y；决策变量列对应对偶约束的剩余变量 y_s（如 x_j 的检验数为 $-\frac{434}{33}$ 时，对偶第 j 条约束多出 $\frac{434}{33}$，见第 5 章）。笔记还提醒：这一读法要求原问题是“$Ax \le b$ 加松弛变量”的形式；若约束是 $\ge$ 或 $=$，要按第 2 章的符号规则调整正负号。

	对偶：有最优解	对偶：无界	对偶：无可行解
原问题：有最优解	可能（$z^* = w^*$）	不可能	不可能
原问题：无界	不可能	不可能	可能
原问题：无可行解	不可能	可能	可能（图 23b）

图 26　原问题与对偶问题解的状态只有四种组合可能出现（绿色），其余五种由弱对偶性与强对偶定理排除（红色）

这张 3×3 表是本节所有结论的总结：对角线左上角“都有最优解且相等”是强对偶

定理；“一个无界、另一个无可行解”是推论 3.3；右下角“都不可行”由图 23(b) 给出例子。

生活中的它　搬家装书：至少要几个箱子？

生活场景：搬家时你想用最少的纸箱装完所有书。

对应关系：任何一种实际装法用了 k 个箱子 ↔ 原问题（min）的一个可行解，给出**上界**；“书的总体积 ÷ 一个箱子的容积” ↔ 一个对偶可行解，给出**下界**。

小估算：书的总体积相当于 2.3 箱，所以至少要 3 个箱子；你刚好找到一种装法只用 3 个箱子——上下界相等，由推论 3.2，这已经是最好的装法，不必再试。

边界说明：箱子个数必须是整数、书的形状也会浪费空间，所以下界 2.3 要向上取整，有时上下界碰不上（这是整数规划的难点）。

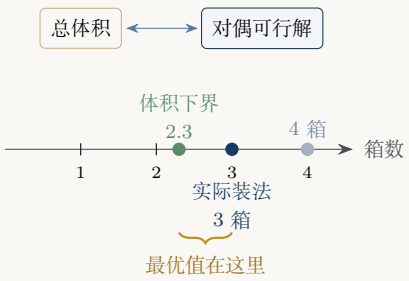


图 27　生活场景 ↔ 上下界

3.4　互补松弛定理：资源“有剩余”与“有价值”不能同时成立

强对偶说 $z^* = w^*$。回头看弱对偶证明中的不等式链 $c^{\mathsf{T}}x \le y^{\mathsf{T}}Ax \le y^{\mathsf{T}}b$：既然两端相等，中间两个“$\le$”都必须取等号。这就是互补松弛。

定理 3.5　互补松弛定理 原始资料 · 笔记 P12 性质 6　原始资料 · 课件 P33–P40

设 $\hat{x}$、$\hat{y}$ 分别是 (P)、(D) 的可行解，$\hat{x}_s = b - A\hat{x}$ 为原问题松弛变量，$\hat{y}_s = A^{\mathsf{T}}\hat{y} - c$ 为对偶剩余变量。则 $\hat{x}$、$\hat{y}$ 都是最优解的**充要条件**是

$$\boxed{\hat{y}^{\mathsf{T}}\hat{x}_s = 0 \quad \text{且} \quad \hat{y}_s^{\mathsf{T}}\hat{x} = 0} \iff \begin{cases} \hat{y}_i\,(b_i - a_i^{\mathsf{T}}\hat{x}) = 0, & i = 1,\dots,m \quad \text{(资源侧)} \\ \hat{x}_j\,(P_j^{\mathsf{T}}\hat{y} - c_j) = 0, & j = 1,\dots,n \quad \text{(产品侧)} \end{cases}$$

证明 教学补全 **（课件用最优表给出了一种证明，这里给出不依赖单纯形表的一般证明）**

已知：$\hat{x}, \hat{y}$ 可行，所以 $\hat{x}_s \ge 0$、$\hat{y}_s \ge 0$、$\hat{x} \ge 0$、$\hat{y} \ge 0$。

思路：把 $b^{\mathsf{T}}\hat{y} - c^{\mathsf{T}}\hat{x}$ 拆成两个非负和。

$$\begin{aligned} b^{\mathsf{T}}\hat{y} - c^{\mathsf{T}}\hat{x} &= \hat{y}^{\mathsf{T}}(A\hat{x} + \hat{x}_s) - (A^{\mathsf{T}}\hat{y} - \hat{y}_s)^{\mathsf{T}}\hat{x} && \text{代入} b = A\hat{x} + \hat{x}_s,\ c = A^{\mathsf{T}}\hat{y} - \hat{y}_s \\ &= \hat{y}^{\mathsf{T}}\hat{x}_s + \hat{y}_s^{\mathsf{T}}\hat{x} && \hat{y}^{\mathsf{T}}A\hat{x} \text{ 两项抵消} \\ &= \textstyle\sum_i \hat{y}_i(\hat{x}_s)_i + \sum_j (\hat{y}_s)_j\hat{x}_j. && \text{每一项都是两个非负数之积} \end{aligned}$$

必要性：若二者最优，由强对偶 $b^{\mathsf{T}}\hat{y} = c^{\mathsf{T}}\hat{x}$，左边为 0；右边是一堆非负数之和，和为 0 则每一项都为 0。

充分性：若每一项都为 0，则 $b^{\mathsf{T}}\hat{y} = c^{\mathsf{T}}\hat{x}$，由推论 3.2，二者最优。 □

一句话直观解释：对偶间隙 $b^{\mathsf{T}}y - c^{\mathsf{T}}x$ 恰好等于“资源剩余量 × 资源单价”与“产品的亏损额 × 产量”之和；最优时间隙为 0，所以每一对乘积都只能为 0。

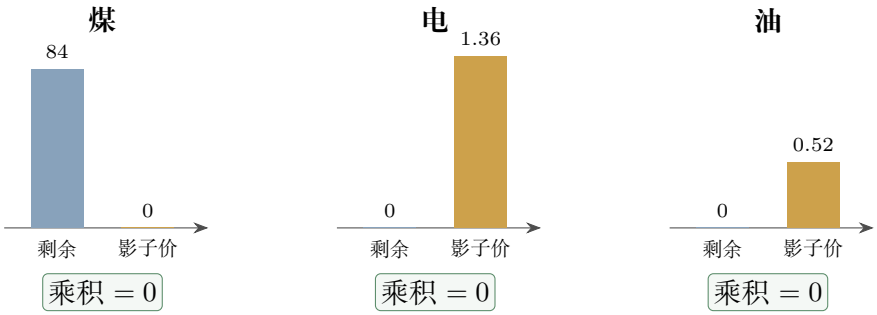


图 28　互补松弛的“成对柱状图”（煤电油例）：每一种资源的两根柱子中至少有一根高度为 0

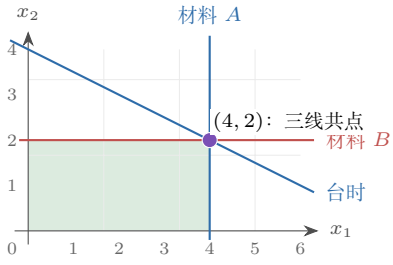
图中蓝柱是资源剩余量 $(x_3, x_4, x_5) = (84, 0, 0)$，橙柱是对偶最优解 $(y_1, y_2, y_3) = (0, 1.36, 0.52)$（两组柱子用了不同的纵向比例尺，只用来看“是否为零”）。煤有剩余，影子价格为 0；电和油用完了，才可能有正的价格。产品侧同理：$x_1 = 20 > 0$、$x_2 = 24 > 0$，所以两条对偶约束都取等号（例 3.1 中两条约束恰好等于 7 和 12）。

例 3.2　已知原问题最优解，用互补松弛直接求对偶最优解

已知：煤电油问题 $x^* = (20, 24)$。　**求：**对偶最优解 y^*。
思路：产品侧：$x_j > 0 \Rightarrow$ 第 j 条对偶约束取等；资源侧：资源有剩余 $\Rightarrow y_i = 0$。
第一步。$x_1 = 20 > 0$，$x_2 = 24 > 0$，两条对偶约束取等号：$9y_1 + 4y_2 + 3y_3 = 7$，$4y_1 + 5y_2 + 10y_3 = 12$。
第二步。煤的剩余 $360 - 276 = 84 > 0 \Rightarrow y_1 = 0$。代入得 $4y_2 + 3y_3 = 7$，$5y_2 + 10y_3 = 12$。
第三步。由第一式 $y_2 = \frac{7 - 3y_3}{4}$，代入第二式：$\frac{35 - 15y_3}{4} + 10y_3 = 12 \Rightarrow 25y_3 = 13 \Rightarrow y_3 = 0.52$，$y_2 = \frac{7 - 1.56}{4} = 1.36$。
结果：$y^* = (0, 1.36, 0.52)$，与例 3.1 从终表读出的完全一致。　**检查：**$y^* \geq 0$，$w = 428 = z^*$ ✓。
本题真正想说明什么：知道原问题最优解后，对偶最优解只需解一个小方程组，而不必再做一次单纯形法。

易错点

错误想法 1：“影子价格为 0，所以这种资源一定有剩余。”
错在哪里：互补松弛只保证两个因子**至少一个**为 0，不保证“恰好一个”。退化时资源恰好用尽，影子价格也可能是 0（见图 29）。
错误想法 2：“任意一对可行解都满足互补松弛。”
错在哪里：定理说的是“二者**都最优**当且仅当满足互补松弛”。对于非最优的可行解对，对偶间隙 > 0，必有某一项乘积为正。



把讲义主例中材料 B 的可用量由 12 改为 8，三条边界线交于同一点 $(4, 2)$，出现退化。此时一个最优基为 $\{x_4, x_2, x_1\}$，其中 $x_4 = 0$ 是取值为零的基变量：材料 B **恰好用尽**，但它的检验数为 0，影子价格 $y_2 = 0$。两个因子同时为零，互补松弛照样成立（$0 \times 0 = 0$），只是不再“恰有一个为零”。

图 29　退化时的互补松弛（对应课件 P42“退化时的互补松弛”）

生活中的它　冰箱里剩下的鸡蛋与用光的酱油

生活场景：按一周菜单做完饭，冰箱里还剩 4 个鸡蛋，而酱油恰好用完。

对应关系：剩下的鸡蛋 $\leftrightarrow$ 松弛变量 $s_i > 0$；“再多买一盒鸡蛋，这周的饭也不会更好” $\leftrightarrow$ $y_i = 0$；酱油用光 $\leftrightarrow$ $s_i = 0$；“多一瓶酱油就能多做一道红烧菜” $\leftrightarrow$ $y_i > 0$。

小判断：鸡蛋：$s = 4$，$y = 0$，乘积 0 ✓；酱油：$s = 0$，$y > 0$，乘积 0 ✓。“有剩余又很值钱”的组合不会在最优安排中出现：如果鸡蛋多余还很值钱，说明菜单没排好，还能改进。

边界说明：真实生活中剩余的鸡蛋下周还能用，有“跨期价值”；单期线性模型不考虑这一点。

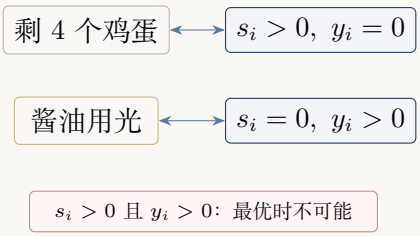


图 30　生活场景 $\leftrightarrow$ 互补松弛

比较维度	弱对偶性	强对偶定理
适用对象	**任意**一对可行解	两个问题的**最优**解
结论	$c^{\mathsf{T}}\bar{x} \le b^{\mathsf{T}}\bar{y}$（不等式）	$z^* = w^*$（等式）
证明工具	两次“非负数乘不等式”	单纯形法最优表 $y^{\mathsf{T}} = c_B^{\mathsf{T}} B^{-1}$
图像	数轴上蓝点在左、绿点在右（图 22）	蓝点与绿点在最优值处重合
典型用途	给出最优值的上下界；推出无界性	从终表读对偶解；导出互补松弛
常见错误	忘记 $\bar{y} \ge 0$ 的条件	以为“对偶无可行解 $\Rightarrow$ 原问题无界”

表 1　相近概念辨析：弱对偶性与强对偶定理

学完这里，你应该能够回答

1. 弱对偶性证明中，哪两个地方用到了变量的非负性？
2. 已知原（max）可行解目标值 30、对偶可行解目标值 34，最优值在什么范围？
3. 为什么说“原问题无界 $\Rightarrow$ 对偶无可行解”，反过来却不成立？
4. 怎样从原问题最优表中读出对偶最优解？
5. 写出互补松弛条件的两组等式，并各用一句话解释。
6. 影子价格为 0 时，资源一定有剩余吗？

到这里，我们已经解决了什么？　原问题与对偶问题的目标值“左小右大、最优时相等”，对偶最优解可以从终表直接读出，也可以用互补松弛求出。

下一步还需要解决什么？　$y^* = (0, 1.36, 0.52)$ 这组数在经济上究竟意味着什么？“电”的价格 1.36 能指导什么决策？下一章专门讨论这组数——影子价格。

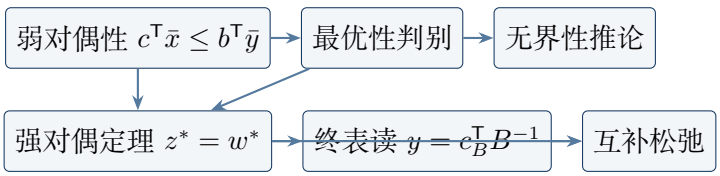


图 31　本章知识地图

第 4 章　影子价格：资源在企业内部值多少钱

上一章得到：原问题最优表中松弛变量检验数的相反数就是对偶最优解 y^*。这一章换一个更贴近决策的问法：**某种资源多给一个单位，最优利润能增加多少？**我们会看到，答案就是 y_i^*，它被称为第 i 种资源的**影子价格**（shadow price）。

本章回答三个问题：(1) 影子价格怎样从最优表中读出？(2) 它为什么等于“资源多一单位时最优值的增量”？(3) 它能指导哪些决策，又在什么范围内有效？

本章知识路线：最优表 $\to$ 读出 B^{-1} $\to$ $y^{\mathsf{T}} = c_B^{\mathsf{T}} B^{-1}$ $\to$ 几何验证 $\to$ 经济意义 $\to$ 使用范围。

4.1　本章主例与它的最优表

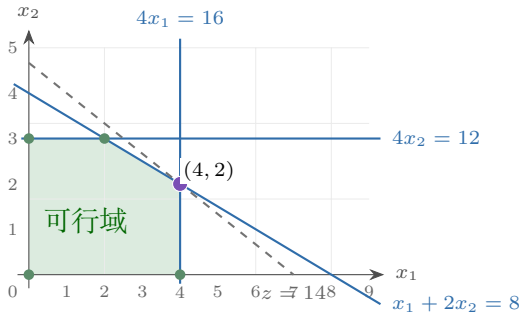


图 32　主例可行域：最优顶点 $(4, 2)$ 由材料 A 与台时两条约束交出

主例　两种原材料与一台设备 原始资料 · 课件 P5–P10

某厂用材料 A、材料 B 和一台设备生产两种产品，单位利润分别为 2 与 3：

资源	产品一	产品二	可用量
材料 A	4	0	16 kg
材料 B	0	4	12 kg
设备台时	1	2	8 台时
单位利润	2	3	—

$$
\begin{aligned}
&\max z = 2x_1 + 3x_2 \\
\text{s.t.}\quad &4x_1 + x_3 = 16 \quad (A) \\
&4x_2 + x_4 = 12 \quad (B) \\
&x_1 + 2x_2 + x_5 = 8 \quad (\text{台时}), \qquad x_j \ge 0
\end{aligned}
$$

松弛变量 x_3, x_4, x_5 分别是三种资源的剩余量。

单纯形法经过 3 次换基得到最优表（课件 P8）：

读表：$x_1 = 4$，$x_2 = 2$，$x_4 = 4$（材料 B 剩 4 kg），$x_3 = x_5 = 0$（材料 A 与台时用尽），最优值 $z^* = 2 \times 4 + 3 \times 2 = 14$。图 32 中，最优点 $(4, 2)$ 恰好落在“材料 A”竖线与“台时”斜线的交点上，而“材料 B”水平线 $x_2 = 3$ 在它上方——这与表中“材料 B 有剩余”完全吻合。

	c_j		2	3	0	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_4	4	0	0	$\frac{1}{2}$	1	-2
3	x_2	2	0	1	$-\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{2}$
2	x_1	4	1	0	$\frac{1}{4}$	0	0
	σ_j		0	0	$-\frac{1}{8}$	0	$-\frac{3}{2}$

表 2　主例最优表。蓝色块即 B^{-1}，橙色块是松弛变量的检验数

4.2　从最优表读出 B^{-1}

结论 4.1　B^{-1} 就印在最优表上　原始资料 · 课件 P11

三个松弛变量在初始方程组中的列并排是单位阵 I；最优表 $= B^{-1}\times$ 初始表，所以这三列在最优表中变成 $B^{-1}I = B^{-1}$。行次序是基变量次序 x_4, x_2, x_1，列次序是三条约束（材料 A、材料 B、台时）：

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 & -2 \\ -\frac{1}{8} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 & -2 \\ -\frac{1}{8} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\text{最优表中 } x_3,x_4,x_5 \text{ 三列}} \underbrace{\begin{pmatrix} 16 \\ 12 \\ 8 \end{pmatrix}}_{\text{原模型右端 } b} = \underbrace{\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}}_{\text{最优表 } b \text{ 列}}$$

第 1 行：$\frac{1}{2}\cdot 16 + 1\cdot 12 + (-2)\cdot 8 = 4 = x_4$ ✓

第 2 行：$-\frac{1}{8}\cdot 16 + 0 + \frac{1}{2}\cdot 8 = 2 = x_2$ ✓

第 3 行：$\frac{1}{4}\cdot 16 + 0 + 0 = 4 = x_1$ ✓

图 33　验算 $x_B = B^{-1}b$：用原模型右端项 $(16,12,8)^{\mathsf{T}}$ 去乘，应还原出最优表的 b 列（课件 P13）

图中高亮的是第 1 行的计算过程。三行结果 $(4,2,4)$ 与最优表 b 列逐一相同，说明 B^{-1} 读对了。注意：被乘的是**原模型**的 $b=(16,12,8)^{\mathsf{T}}$，不是最优表的 b 列——这就是课件红字想提醒的事（纠错 6 第 7 条）。

4.3　影子价格的定义与计算

定义 4.2　影子价格　原始资料 · 课件 P15–P17　原始资料 · 笔记 P13

设 B 为最优基，称

$$\boxed{y^{\mathsf{T}} = c_B^{\mathsf{T}} B^{-1}}$$

的第 i 个分量 y_i 为第 i 种资源的**影子价格**。同一组数在不同语境下有不同名称：矩阵表达中称**单纯形乘子**，对偶理论中称**对偶变量**（对偶最优解），经济分析中称**影子价格**。

前提（笔记 P13）：原问题为 $\max z,\ Ax \le b,\ x \ge 0$ 型，对偶为 min 型。

例 4.1　计算主例的影子价格

已知： 基为 $\{x_4, x_2, x_1\}$，价值系数 $c_B = (0,3,2)^{\mathsf{T}}$，$B^{-1}$ 如上。　**求：** y。

思路： $y_i = c_B^{\mathsf{T}} \times (B^{-1}$ 的第i 列$)$。

$y_1 = 0\cdot\frac{1}{2} + 3\cdot(-\frac{1}{8}) + 2\cdot\frac{1}{4} = \frac{1}{8}$,　$y_2 = 0\cdot 1 + 3\cdot 0 + 2\cdot 0 = 0$,　$y_3 = 0\cdot(-2) + 3\cdot\frac{1}{2} + 2\cdot 0 = \frac{3}{2}$.

结果： $y=(\frac{1}{8},0,\frac{3}{2})$。　**检查：** 与表 2 橙色块 $(-\frac{1}{8},0,-\frac{3}{2})$ 逐项互为相反数 ✓；$y^{\mathsf{T}}b=\frac{1}{8}\cdot 16+0+\frac{3}{2}\cdot 8=2+12=14=z^{*}$ ✓。

为什么“松弛变量检验数的相反数”就是影子价格（课件 P19）

第 i 条约束的松弛变量记作 s_i，它在原方程组中的列是单位向量 e_i，价值系数为 0。代入检验数公式 $\sigma_j=c_j-y^{\mathsf{T}}P_j$：

$$\sigma(s_i)=0-y^{\mathsf{T}}e_i=-y_i.$$

所以影子价格不必另算，**读松弛变量所在列的检验数、取相反数即可**。又因最优表满足 $\sigma\le 0$，得 $y_i=-\sigma(s_i)\ge 0$：在 $Ax\le b$ 型问题中，影子价格非负。

4.4　影子价格的含义：资源的边际贡献

定理 4.3　影子价格 = 最优值对资源量的变化率

若右端项 b_i 改变后最优基 B 不变，则

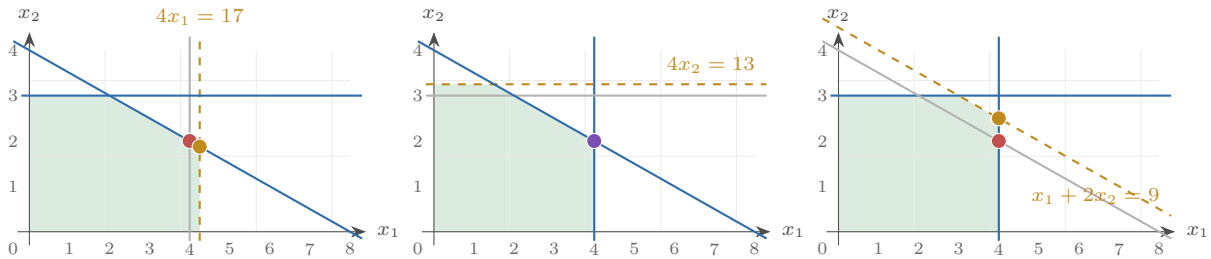
$$z^{*}=c_B^{\mathsf{T}}B^{-1}b=y^{\mathsf{T}}b=\sum_i y_ib_i,\qquad \text{从而}\qquad \boxed{y_i=\frac{\partial z^{*}}{\partial b_i}}$$

即第 i 种资源每增加 1 单位，最优值增加 y_i。

推导 教学补全

第一步。由核心公式 1.1，$z^{*}=c_B^{\mathsf{T}}x_B=c_B^{\mathsf{T}}B^{-1}b$。
第二步。b 变为 $b+\Delta b$ 时，只要最优基 B 不变（第 6 章会求出这个范围），c_B 和 B^{-1} 都不变，于是新的最优值为 $c_B^{\mathsf{T}}B^{-1}(b+\Delta b)=z^{*}+y^{\mathsf{T}}\Delta b$。
第三步。取 $\Delta b=e_i$（只把第 i 种资源加 1），增量恰为 y_i。在最优基不变的范围内 z^{*} 是 b 的线性函数，所以 y_i 就是偏导数 $\partial z^{*}/\partial b_i$。
一句话直观解释：在最优基不变的范围内，最优值随资源线性变化，斜率就是影子价格。

课件用三幅图逐一验证了这个结论。我们把它们并排画在一起，使用相同的坐标范围，方便比较。



(a) 材料 A：16 → 17
新顶点 $(\frac{17}{4},\frac{15}{8})$
$z=\frac{113}{8}$，增 $\frac{1}{8}=y_1$

(b) 材料 B：12 → 13
最优点仍是 $(4,2)$
$z=14$，增 $0=y_2$

(c) 台时：8 → 9
新顶点 $(4,\frac{5}{2})$
$z=\frac{31}{2}$，增 $\frac{3}{2}=y_3$

图 34　影子价格的几何验证（课件 P21–P26）：灰线为原边界，橙色虚线为资源加 1 后的新边界，红点为原最优点，橙点为新最优点

三幅图读法相同：灰色实线是原来的边界，橙色虚线是该资源增加 1 单位后的新边

界，可行域随之扩大一小条。

- 图 (a)：材料 A 的边界右移，最优顶点沿台时斜线移到 $(\frac{17}{4}, \frac{15}{8})$，$z = 2 \cdot \frac{17}{4} + 3 \cdot \frac{15}{8} = \frac{68+45}{8} = \frac{113}{8}$，比 14 多 $\frac{1}{8}$；
- 图 (b)：材料 B 的边界上移，但最优顶点 $(4, 2)$ 根本不在这条线上，可行域虽然扩大，最优点不动，增量为 0；
- 图 (c)：台时边界整体外推，最优顶点沿材料 A 竖线上移到 $(4, \frac{5}{2})$，$z = 8 + \frac{15}{2} = \frac{31}{2}$，多 $\frac{3}{2}$。

三个增量恰好是 $(\frac{1}{8}, 0, \frac{3}{2})$，与例 4.1 算出的影子价格完全一致。

影子价格只在一段范围内是常数 教学补全

把材料 A 的可用量 b_1 从 0 一直增加，最优值 $z^*(b_1)$ 的变化如右图（第 6 章将求出中间一段的端点）：

- $0 \le b_1 \le 8$：最优点在 $(\frac{b_1}{4}, 3)$，$z^* = \frac{b_1}{2} + 9$，斜率 $\frac{1}{2}$；
- $8 \le b_1 \le 32$：最优基即本章的 $\{x_4, x_2, x_1\}$，斜率 $\frac{1}{8}$；
- $b_1 \ge 32$：材料 A 不再紧缺，$z^* = 16$，斜率 0。

斜率就是该段的影子价格。它随资源增多而**逐段变小**——资源越充裕，边际价值越低。

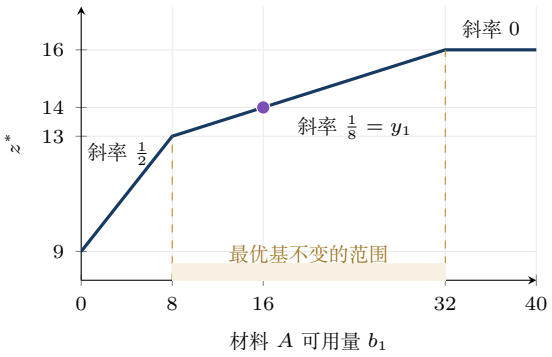


图 35　z^* 随 b_1 变化的折线：每一段的斜率是该段的影子价格

图 35 的横轴是材料 A 的可用量，纵轴是最优值；紫点是当前状态 $b_1 = 16$、$z^* = 14$。橙色区间 $[8, 32]$ 内折线是一条直线，斜率 $\frac{1}{8}$ 就是影子价格；越过端点后斜率改变，“每多 1 kg 增利 $\frac{1}{8}$” 就不再成立。这是使用影子价格时最容易忽视的一点（课件 P61 “影子价格为常数的边界”）。

4.5　影子价格的经济意义与用法

原始资料 · 笔记 P13 笔记把影子价格的意义总结为三条：

1. **资源的边际贡献：** 资源转换成经济效益的效率；
2. **资源的稀缺程度：** 影子价格 $= 0$ 多半意味着资源有剩余（严格地说是 “有剩余 $\Rightarrow$ 影子价格为 0”，见纠错 6）；影子价格 > 0 说明资源在最优方案中已用尽，值越大越稀缺；
3. **资源的边际使用价值：** 买方愿意为这种资源支付的最低合理出价（笔记 P13：“Y^*：买主的最低出价”）。

图下半部分是一条价格数轴：橙点是设备台时的影子价格 $\frac{3}{2}$。若市场上租 1 台时只要 1 元（绿点，在左侧），租入后每台时净赚 $\frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}$；若要 1.8 元（红点，在右侧），就不划算。材料 A 的影子价格只有 $\frac{1}{8}$，说明三种资源中台时最紧缺，是生产的瓶颈。

比较维度	市场价格	影子价格
由什么决定	市场供求关系	企业自身的技术条件、资源结构与产品价格
对谁相同	所有企业面对同一价格	不同企业不同；同一企业在不同时期也不同
怎样得到	市场报价	求解线性规划，$y^{\mathsf{T}} = c_B^{\mathsf{T}} B^{-1}$
会不会变	随行情波动	最优基改变时随之改变（图 35 的折点）
经济含义	交易价格	企业内部的机会成本

表 3　相近概念辨析：影子价格不是市场价格（课件 P28）

决定是否购入
市场价 $<$ 影子价 $\Rightarrow$ 买入有利

对外报价下限
卖出报价不应低于影子价

识别生产瓶颈
影子价最高者最稀缺，优先扩充



图 36　影子价格的三种用法（课件 P29），下方数轴以主例的设备台时为例：市场租金低于 $\frac{3}{2}$ 才值得租入

易错点

1. **超出范围仍按影子价格外推**。“多买 100 kg 材料 A 能多赚 $100 \times \frac{1}{8} = 12.5$ 元”是错的：b_1 超过 32 后影子价格变为 0，实际最多多赚 $16 \times \frac{1}{8} = 2$ 元（课件 P61）。
2. **把影子价格当成市场价格**。影子价格是“在本企业内部值多少”，不是“在市场上卖多少钱”。
3. **读表时取错符号或列**。影子价格是**松弛变量**列的检验数的**相反数**，不是决策变量列，也不是检验数本身。

生活中的它　柠檬水摊：多一份冰块值多少钱？

生活场景：周末摆摊卖柠檬水（每杯赚 2 元，用 1 份冰、1 个柠檬）和冰茶（每杯赚 3 元，用 2 份冰）。今天只有 10 份冰、4 个柠檬。

对应关系：冰、柠檬的数量 $\leftrightarrow b$；每杯利润 $\leftrightarrow c$；最优安排是柠檬水 4 杯、冰茶 3 杯，赚 17 元；冰和柠檬都用完了。由互补松弛，$y_{\text{冰}} + y_{\text{柠檬}} = 2$、$2y_{\text{冰}} = 3$，得冰的影子价格 1.5 元/份，柠檬 0.5 元/个。

小估算：邻摊愿以 1 元/份卖给你冰块。多 1 份冰可多做半杯冰茶，增利 1.5 元，扣掉成本净赚 0.5 元——值得买。

边界说明：真实摆摊还受顾客需求限制，冰多到一定程度卖不完，影子价格就会降为 0，这正是“只在范围内有效”。

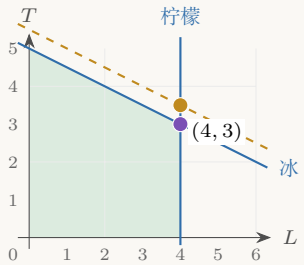


图 37　生活场景 $\leftrightarrow$ 影子价格

学完这里，你应该能够回答

1. 影子价格的定义式是什么？在最优表上怎样直接读出？
2. 为什么 $Ax \le b$ 型问题的影子价格一定非负？
3. 主例中材料 B 的影子价格为什么是 0？用图和用表各解释一次。
4. 用 $y^{\mathsf{T}}b$ 验证主例的最优值。
5. 影子价格与市场价格有哪些不同？
6. 为什么不能说“多买 100 kg 材料 A 可多赚 12.5 元”？

到这里，我们已经解决了什么？　我们会读、会算、会解释影子价格，并知道它只在“最优基不变”的范围内是常数。

下一步还需要解决什么？　一旦资源变化超出这个范围，最优表中的 b 列会出现负数——此时检验数仍然合格，但解不可行。能不能从这张“半坏”的表接着算，而不从头再来？这就需要下一章的对偶单纯形法。

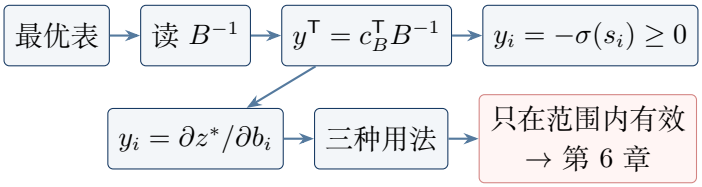


图 38　本章知识地图

第 5 章　对偶单纯形法：从“最优但不可行”走向可行

前面几章里，单纯形法的每一步都站在一个**可行**的顶点上，一路改进目标值，直到检验数全部合格。但上一章末尾留下了一种新局面：资源变化后，最优表中的 b 列出现负数，而检验数仍然全部合格。另一种常见局面是：min 问题带一组 $\ge$ 约束，化成标准型后右端全为负。这两种表的共同特点是 **“检验数合格、解不可行”**。本章介绍专门处理这种表的方法。

本章回答三个问题：(1) 起始基解不可行时，单纯形法为什么走不下去？(2) 检验数已经合格而基解不可行的表能不能用？(3) 这样的表按什么规则迭代？

本章知识路线：问题引入 → 原始可行与对偶可行 → 出基判据 → 入基判据 → 算法 → 例题与几何路径 → 与原问题单纯形表的对照。

5.1　问题引入：起始表不可行，单纯形法无从起步

主例　**原始资料 · 课件《对偶单纯形法》P2–P20**

$$\begin{aligned} \min w = {} & 2000y_1 + 1000y_2 \\ \text{s.t.}\quad & y_1 + 2y_2 \ge 10 \\ & \tfrac{3}{2}y_1 + \tfrac{6}{5}y_2 \ge 14 \\ & 4y_1 + y_2 \ge 12 \\ & y_1, y_2 \ge 0 \end{aligned}$$

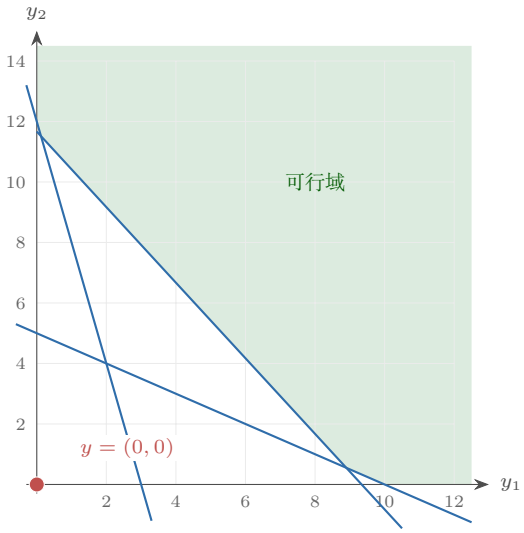


图 39　起始基解 $y = (0, 0)$ 落在可行域之外

y_1 是每单位原材料的价格，y_2 是每台时的价格；三条约束来自第二章的产品搭配题（三种产品单位利润 10、14、12），目标是资源总价最低。

化标准型：目标乘 -1 得 $\max w' = -2000y_1 - 1000y_2$；三条 $\geq$ 约束各减一个剩余变量 y_3, y_4, y_5。剩余变量的列是 $-I$，再把三条等式两边同乘 -1，就得到单位阵，代价是右端项全部变负：

$$
\begin{aligned}
-y_1 - 2y_2 + y_3 &= -10 \\
-\tfrac{3}{2}y_1 - \tfrac{6}{5}y_2 + y_4 &= -14 \\
-4y_1 - y_2 + y_5 &= -12
\end{aligned}
$$

	c_j		-2000	-1000	0	0	0
c_B	x_B	b	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5
0	y_3	-10	-1	-2	1	0	0
0	y_4	-14	$-\frac{3}{2}$	$-\frac{6}{5}$	0	1	0
0	y_5	-12	-4	-1	0	0	1
	σ_j		-2000	-1000	0	0	0

表 4　起始表：b 列全负（红），检验数全部 ≤ 0（绿）

表 4 的基是 $\{y_3, y_4, y_5\}$，令非基变量 $y_1 = y_2 = 0$，得 $y_3 = -10$、$y_4 = -14$、$y_5 = -12$——三个基变量都是负数，基解不可行。图 39 中这个点就是原点：价格全取 0 时，三种产品的资源成本都不足以抵偿利润，三条约束一条也不满足。

单纯形法为什么走不下去？　原始资料 · 课件 P17　单纯形法每一步都建立在“当前解可行”之上：θ 比值用 b 列除以入基列，b 为负时比值失去“最多能增加多少”的含义；换基后要保证新解仍可行，而当前解本来就不可行；目标值单调改进的性质也以可行为前提。已有的两条出路是大 M 法和两阶段法，但都要再添 3 个人工变量，表从 5 列变成 8 列。

但这张表有一个好性质。　看检验数行：c_B 全为 0，$\sigma^{\mathsf{T}} = c^{\mathsf{T}} - c_B^{\mathsf{T}} B^{-1} A$ 的被减项为 0，检验数就等于 $c_j = (-2000, -1000, 0, 0, 0)$，全部 ≤ 0。也就是说，**最优性判据已经满足**，只

是解还不可行。这是因为目标由 min 改写成 max 时，两个正的价格系数都变了号。

5.2 两种“可行”：同一张表的两条判据

定义 5.1　原始可行与对偶可行 原始资料 · 课件 P20–P24

对 max 型问题的一张单纯形表：

- 若右端项 $B^{-1}b \geq 0$，称该表**原始可行**（primal feasible）：当前基解满足原问题的非负条件；
- 若检验数 $\sigma \leq 0$，称该表**对偶可行**（dual feasible）。

一张表两条都满足时，当前基可行解即最优解。

“对偶可行”这个名字来自第 3 章：检验数 $\sigma \leq 0$ 等价于 $y^{\mathsf{T}} = c_B^{\mathsf{T}} B^{-1}$ 满足对偶约束且 $y \geq 0$（强对偶定理证明的第二、三步）。所以 $\sigma \leq 0$ 恰好说明“由这张表读出的对偶解是可行的”。

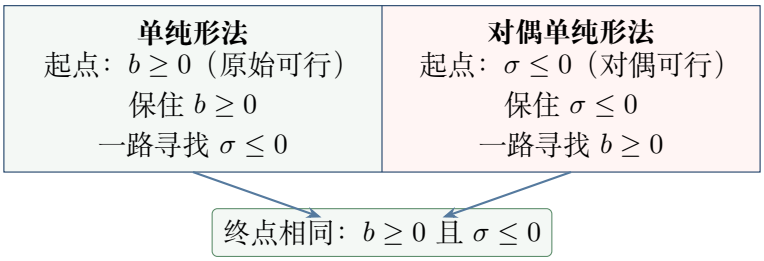


图 40　两条路的对照（课件 P22–P24）：两者停在同一个条件上，只是到达的次序相反

图 40 是本章的核心思想：单纯形法“保住原始可行，去找对偶可行”；对偶单纯形法把两项职责对调，“**保住对偶可行，去找原始可行**”。两者的终点完全相同。笔记 P14 写得更直白：单纯形法“在保持可行性前提下，通过迭代求出最优解”；对偶单纯形法“在保持最优性前提下，通过迭代改善可行性，从而找到最优解”。

名称的一处提醒（课件 P25、笔记 P14）

对偶单纯形法解的是**当前这个线性规划本身**，不是它的对偶问题。“切不可理解为求解对偶问题时使用的单纯形法”。任何一个起始表对偶可行的线性规划都可以用它，无论这个规划是不是谁的对偶。本章主例恰好是第二章那道题的对偶，只是为了后面便于逐格对照。

5.3 迭代规则：先定出基，再定入基

每一轮要定三件事：出基变量、入基变量、旋转运算。次序与单纯形法相反：单纯形法先定入基再定出基，本法**先定出基再定入基**。

一、**出基判据**。　要消除的是 b 中的负数，因此在取负的基变量中选取：

$$r = \arg\min_i \{(B^{-1}b)_i : (B^{-1}b)_i < 0\}$$

取右端项最小（最负）的那一行出基。

原始资料 · 课件 P28　任取一个取负的基变量换出去，非退化时算法都会终止；取最负的一行只是收敛通常更快——负得越多，离可行越远。这与单纯形法“取检验数最大的列入基”是同一性质：不影响正确性，只影响步数。

二、主元必须为负。 旋转之后出基行的右端变为 b_r/a_{rk}。$b_r<0$，要使它变为正数，**主元 a_{rk} 必须为负**。因此入基列只能在出基行中系数为负的各列中选取。

三、入基判据：保证旋转后检验数仍 ≤ 0。

推导 原始资料 · 课件 P29–P33

设第 r 行出基、第 k 列入基，出基行记作 $a_r=(a_{r1},\dots,a_{rn})$。旋转时检验数行减去主元行的 $\frac{\sigma_k}{a_{rk}}$ 倍，得

$$\sigma_j'=\sigma_j-\frac{\sigma_k}{a_{rk}}a_{rj}.$$

要求对每个 j 都有 $\sigma_j'\le 0$。记 $t=\frac{\sigma_k}{a_{rk}}$，因 $\sigma_k\le 0$、$a_{rk}<0$，有 $t\ge 0$。

- $a_{rj}\ge 0$ 的列：$\sigma_j'=\sigma_j-t\,a_{rj}\le\sigma_j\le 0$，自动成立（减去一个不小于 0 的数，只会更小）；
- $a_{rj}<0$ 的列：$\sigma_j-t\,a_{rj}\le 0\iff t\le\frac{\sigma_j}{a_{rj}}$（两边除以负数 a_{rj} 要变号）。

t 必须同时不超过所有这些上界，所以取最小者：

$$\boxed{\theta=\min_j\left\{\frac{\sigma_j}{a_{rj}}:a_{rj}<0\right\}}$$

取到最小值的列入基。

这样取，t 恰好等于上界，所有 $\sigma_j'\le 0$ 得以保住。

结论 5.2　无可行解判据 原始资料 · 笔记 P15

若出基行 r 中所有 $a_{rj}\ge 0$，则原问题无可行解。

证明 教学补全：第 r 行对应的方程是 $x_{B_r}+\sum_{j\in N}a_{rj}x_j=b_r$。若所有 $a_{rj}\ge 0$，则对任意 $x\ge 0$，左边 ≥ 0，而右边 $b_r<0$，方程不可能成立。 □

四、旋转运算完全相同。 原始资料 · 课件 P35 主元定下之后：主元所在行整体除以主元；其余各行减去主元行的适当倍数，使主元所在列的其余各项化为 0。三条判据里只有前两条是新的。

	单纯形法	对偶单纯形法
先定	入基列 k（σ_k 最大的正数）	出基行 r（b_r 最负）
比值由谁除以谁	b 列除以入基列	σ 行除以出基行
只对哪些项取比值	入基列系数**为正**的行	出基行系数**为负**的列
取最小值者	出基	入基
主元符号	正	负
无解判据	入基列全 ≤ 0：无界	出基行全 ≥ 0：无可行解

表 5　两种算法的 θ 规则对照（课件 P34）：两张表沿对角线互换——行与列对调，b 列与 σ 行对调，正与负对调

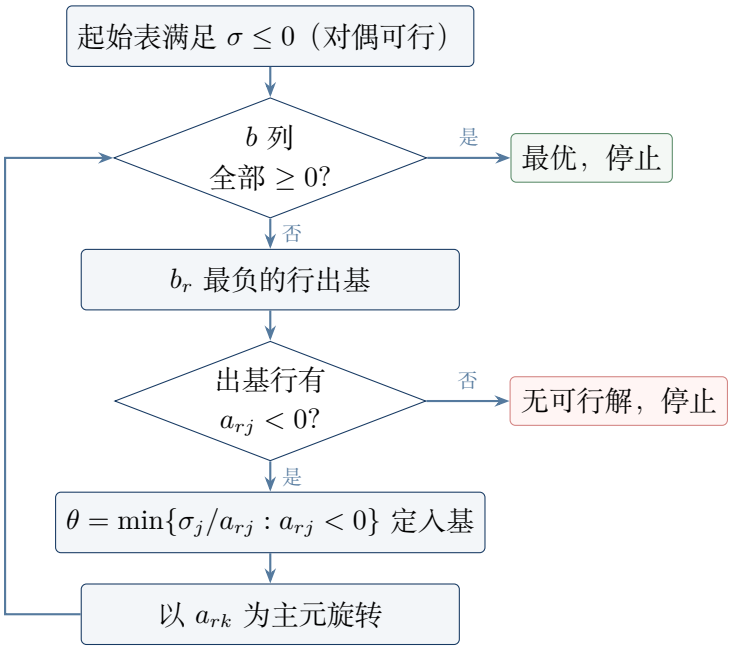


图 41　对偶单纯形法流程图（笔记 P15 五步操作的图示）

5.4　例题：两轮迭代与几何路径

例 5.1　**用对偶单纯形法求解主例** 原始资料 · 课件 P36–P48

第一轮。由表 4，$b = (-10, -14, -12)$，最负的是 -14，y_4 出基。出基行 $a_r = (-\frac{3}{2}, -\frac{6}{5}, 0, 1, 0)$，负系数在 y_1, y_2 两列：

$$y_1:\ \frac{-2000}{-3/2} = \frac{4000}{3}, \qquad y_2:\ \frac{-1000}{-6/5} = \frac{2500}{3}.$$

$\frac{2500}{3}$ 较小，y_2 入基，主元 $-\frac{6}{5}$。旋转：y_4 行除以 $-\frac{6}{5}$；y_3 行加上新行的 2 倍，y_5 行加上新行的 1 倍；检验数行减去新行的 -1000 倍。

c_B	x_B	b	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5
0	y_3	$\frac{40}{3}$	$\frac{3}{2}$	0	1	$-\frac{5}{3}$	0
-1000	y_2	$\frac{35}{3}$	$\frac{5}{4}$	1	0	$-\frac{5}{6}$	0
0	y_5	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{11}{4}$	0	0	$-\frac{5}{6}$	1
	σ_j		-750	0	0	$-\frac{2500}{3}$	0

检验数仍全部 ≤ 0；b 中只剩 $-\frac{1}{3}$ 一个负数。

第二轮。y_5 出基，出基行 $(-\frac{11}{4}, 0, 0, -\frac{5}{6}, 1)$，负系数在 y_1, y_4：

$$y_1:\ \frac{-750}{-11/4} = \frac{3000}{11} \approx 272.7, \qquad y_4:\ \frac{-2500/3}{-5/6} = 1000.$$

y_1 入基，主元 $-\frac{11}{4}$。旋转后得：

c_B	x_B	b	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5
0	y_3	$\frac{434}{33}$	0	0	1	$-\frac{70}{33}$	$\frac{6}{11}$
-1000	y_2	$\frac{380}{33}$	0	1	0	$-\frac{40}{33}$	$\frac{5}{11}$
-2000	y_1	$\frac{4}{33}$	1	0	0	$\frac{10}{33}$	$-\frac{4}{11}$
	σ_j		0	0	0	$-\frac{20000}{33}$	$-\frac{3000}{11}$

b 全部非负、σ 全部非正，最优。

结果： $y_1=\frac{4}{33}$，$y_2=\frac{380}{33}$，$y_3=\frac{434}{33}$，$y_4=y_5=0$；$w^*=2000\cdot\frac{4}{33}+1000\cdot\frac{380}{33}=\frac{8000+380000}{33}=\frac{388000}{33}\approx 11757.58$。

检查： $y_1+2y_2=\frac{4+760}{33}=\frac{764}{33}\approx 23.2\geq 10$ ✓（剩余 $\frac{434}{33}$，即 y_3）；$\frac{3}{2}\cdot\frac{4}{33}+\frac{6}{5}\cdot\frac{380}{33}=\frac{2+152}{11}=14$ ✓；$4\cdot\frac{4}{33}+\frac{380}{33}=\frac{396}{33}=12$ ✓。

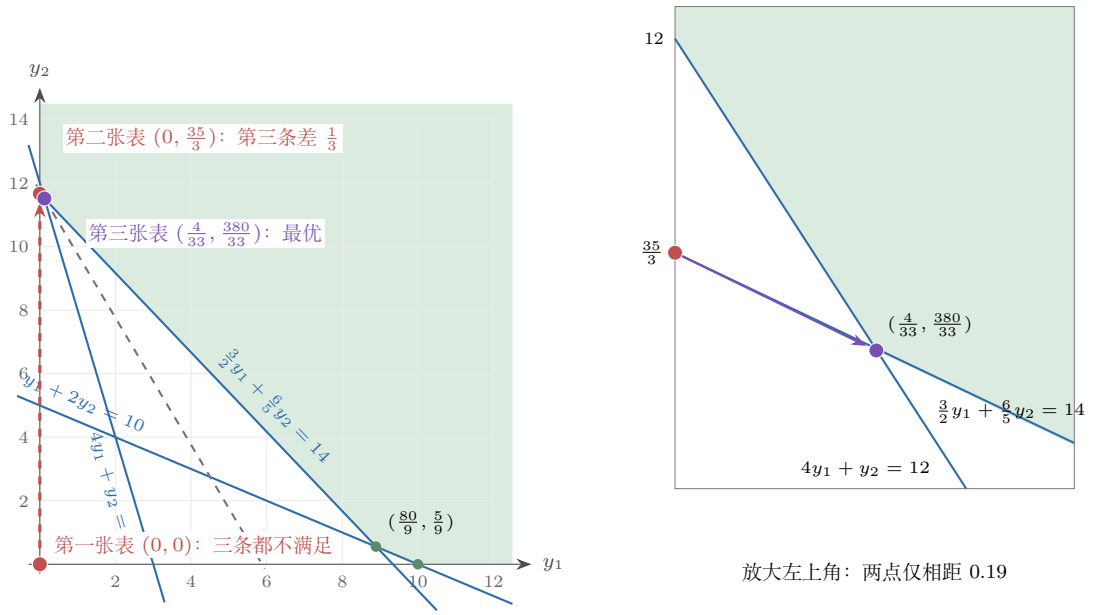


图 42　对偶单纯形法的几何路径（课件 P50–P58）：前两个基解在可行域之外，第三个落在顶点上；右侧为左上角放大图

图 42 中三条蓝线是三条约束的边界，绿色是可行域（向右上方无界：价格定得越高，约束越容易满足）。红色虚线箭头是第一轮：y_2 入基后，点沿纵轴从原点上移到 $(0,\frac{35}{3})$，前两条约束已满足，第三条还差 $\frac{1}{3}$；第二轮的位移只有 0.19，在全景图上看不清，右侧放大图显示它沿第二条边界线滑到顶点 $(\frac{4}{33},\frac{380}{33})$。灰色虚线是最优等值线 $2000y_1+1000y_2=\frac{388000}{33}$，它支撑在这个顶点上。与单纯形法“在可行域内沿顶点走、起点须先由大 M 法求出”不同，对偶单纯形法**从域外走进来**。

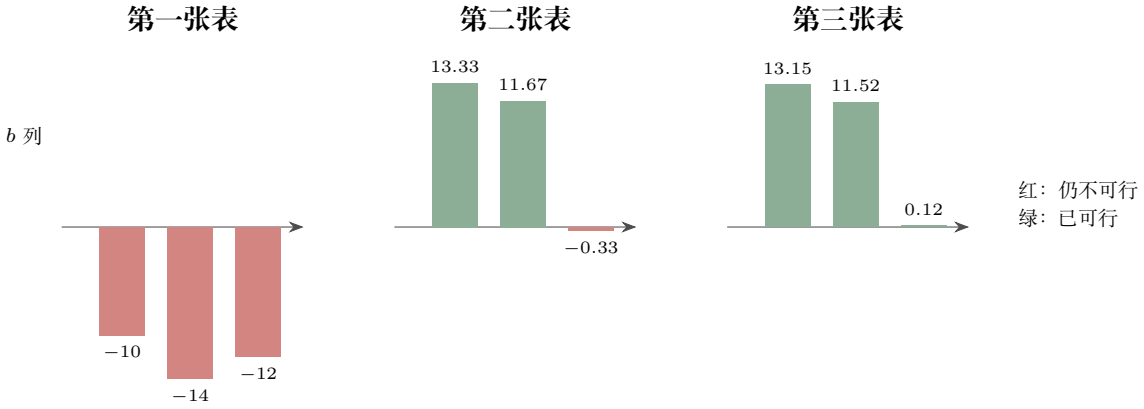


图 43　三张表 b 列的变化：取负的项逐轮减少，减到一个也没有时停止（每组柱依次为三个基变量）

与原问题那三张表逐格对照。 原始资料 · 课件 P59–P67　本例恰好是第二章产品搭配题 $\max 10x_1+14x_2+12x_3$，$x_1+\frac{3}{2}x_2+4x_3\leq 2000$，$2x_1+\frac{6}{5}x_2+x_3\leq 1000$ 的对偶。原问题用单纯形法也是 3 张表、2 次换基，而且**每一步一一对应**。

表	原问题的基	对偶的基	配对	原 σ	对偶解	说明
一	$\{x_4, x_5\}$	$\{y_3, y_4, y_5\}$	$x_2 \leftrightarrow y_4$	14	-14	x_2 入 $\leftrightarrow$ y_4 出
二	$\{x_4, x_2\}$	$\{y_3, y_2, y_5\}$	$x_3 \leftrightarrow y_5$	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	x_3 入 $\leftrightarrow$ y_5 出
三	$\{x_3, x_2\}$	$\{y_3, y_2, y_1\}$	$x_1 \leftrightarrow y_3$	$-\frac{434}{33}$	$\frac{434}{33}$	目标值同为 $\frac{388000}{33}$

表 6　原问题单纯形表与对偶单纯形表的对照（摘录）。变量配对：$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \leftrightarrow y_3, y_4, y_5, y_1, y_2$

表 6 说明了两条等价关系：**原问题的检验数行，就是对偶的基解取相反数；原问题的基解，就是对偶的检验数行取相反数**。于是“原始可行（$b \geq 0$）”与“对偶可行（$\sigma \leq 0$）”在两张表之间互换身份。第一轮两个 θ 比值也完全相同（$\frac{4000}{3}$ 与 $\frac{2500}{3}$）。这解释了三条判据为什么这样定：出基取 b 最负的一行，对应原问题取 σ 最大的一列；入基取 σ 行除以出基行的最小比值，对应原问题取 b 列除以入基列的最小比值。**这一对照是解释，不是步骤**：实际计算只用摆在面前的那一张表。

例 5.2　原始资料 · 笔记 P15–P16　**（已按纠错 4 修正最后一步）**

用对偶单纯形法求解 $\min z = 2x_1+3x_2+4x_3$, s.t.　$x_1+2x_2+x_3 \geq 3$, $2x_1-x_2+3x_3 \geq 4$, $x_j \geq 0$。

化标准型： $\max z' = -2x_1 - 3x_2 - 4x_3$，两条约束乘 -1 后加松弛变量：$-x_1 - 2x_2 - x_3 + x_4 = -3$，$-2x_1 + x_2 - 3x_3 + x_5 = -4$。起始表 $\sigma = (-2, -3, -4, 0, 0) \leq 0$，满足前提。

c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	本轮判断
0	x_4	-3	-1	-2	-1	1	0	
0	x_5	-4	-2	1	-3	0	1	x_5 出；θ：x_1 为 1，x_3 为 $\frac{4}{3}$
	σ_j		-2	-3	-4	0	0	$\Rightarrow x_1$ 入基
0	x_4	-1	0	$-\frac{5}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	x_4 出；θ：x_2 为 $\frac{8}{5}$，x_5 为 2
-2	x_1	2	1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	
	σ_j		0	-4	-1	0	-1	$\Rightarrow x_2$ 入基
-3	x_2	$\frac{2}{5}$	0	1	$-\frac{1}{5}$	$-\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	
-2	x_1	$\frac{11}{5}$	1	0	$\frac{7}{5}$	$-\frac{1}{5}$	$-\frac{2}{5}$	$b \geq 0$，最优
	σ_j		0	0	$-\frac{9}{5}$	$-\frac{8}{5}$	$-\frac{1}{5}$	

结果： $x^* = (\frac{11}{5}, \frac{2}{5}, 0, 0, 0)^{\mathsf{T}}$，$\max z' = -2 \cdot \frac{11}{5} - 3 \cdot \frac{2}{5} = -\frac{28}{5}$，所以 $\min z = \frac{28}{5}$。
检查： $\frac{11}{5} + \frac{4}{5} = 3 \geq 3$ ✓，$\frac{22}{5} - \frac{2}{5} = 4 \geq 4$ ✓。
本题真正想说明什么： 凡是“min 问题、价值系数全非负、约束全是 $\geq$”的模型，乘 -1 后起始表天然对偶可行，可以直接用对偶单纯形法，不必引入人工变量。

表中橙色单元格是每一轮的主元，它们都是负数；红色是本轮出基行的右端。

易错点

1. **起始表不满足 $\sigma \leq 0$ 也硬用**。对偶单纯形法的前提是对偶可行；笔记：“前提不满足，不可使用（对偶）单纯形法。”
2. **比值算成 b/a**。对偶单纯形法的比值是“σ 行 ÷ 出基行”，不是“b 列 ÷ 入基列”。

3. **在正系数列中取比值**。只能在出基行中 $a_{rj}<0$ 的列中选；选正系数会使出基行右端仍为负，同时破坏 $\sigma\le 0$（练习第 28 题有图示）。
4. **漏掉某个负系数列的比值**。笔记 P16 第二轮把 x_5 一列打了叉，虽然这次没影响结论，但漏比较可能选错入基变量。

生活中的它　凑学分：先选“最省时”的，再按性价比补齐

生活场景： 毕业要求“专业选修 ≥ 4 学分、通识 ≥ 2 学分”，你想用最少的学习时间满足要求。最开始一门都没选：时间最少（“最优”），但学分不够（不可行）。
对应关系： 学分要求 $\leftrightarrow\ge$ 约束；还差的学分 $\leftrightarrow b$ 列的负数；先补差得最多的一类 $\leftrightarrow$ 出基判据；在能补这一类的课程里选“每学分耗时最少”的 $\leftrightarrow\theta=\min\{\sigma_j/a_{rj}\}$。
小估算： 专业选修还差 4 学分。课程甲 2 学分、每周 3 小时，每学分 1.5 小时；课程乙 3 学分、每周 6 小时，每学分 2 小时。按 θ 规则先选甲（$1.5<2$）。
边界说明： 真实选课时一门课只能整门选、还有时间冲突，属于整数规划；对偶单纯形法的“比值选择”只描述了每一步怎样以最小代价逼近可行。

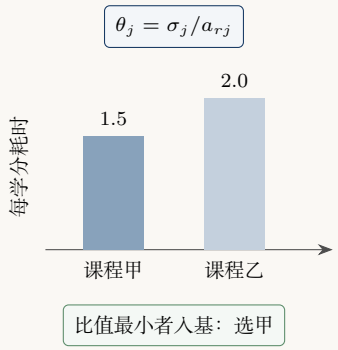


图 44　生活场景 $\leftrightarrow$ 入基比值

学完这里，你应该能够回答

1. 什么叫原始可行、对偶可行？单纯形法和对偶单纯形法各保住哪一条？
2. 对偶单纯形法的出基、入基规则分别是什么？为什么主元必须为负？
3. 推导入基比值 $\theta=\min\{\sigma_j/a_{rj}:a_{rj}<0\}$。
4. 出基行没有负系数时说明什么？为什么？
5. 什么样的模型适合直接用对偶单纯形法求解？
6. “对偶单纯形法就是求解对偶问题的单纯形法”，这句话错在哪里？

到这里，我们已经解决了什么？　我们有了第二把“钥匙”：一张检验数合格、解不可行的表，可以用对偶单纯形法几步修好，不必加人工变量。

下一步还需要解决什么？　原问题的参数（资源量、价格、工艺、新产品、新约束）改变之后，怎样判断最优表还能不能用？如果不能用，该用单纯形法还是对偶单纯形法续算？这就是下一章的灵敏度分析。

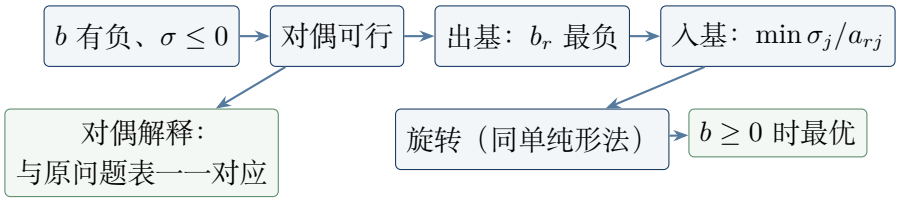


图 45　本章知识地图

第 6 章　灵敏度分析：数据变了，最优解还成立吗

前面几章已经把一个线性规划解到最优：最优解、最优值、最优基都已得出。然而模型里的每一个数都只是“当前状态的估计值”——资源可用量会变，产品利润会变，工艺改进会改变消耗定额，市场上还会出现新的产品和新的限制。本章要回答的核心问题是（课件 P2）：**参数改动之后，原先算得的最优解是否仍然最优？**

本章回答五个问题（课件 P3）：(1) 资源边际贡献：某种资源多给一个单位，最优值增加多少？（第 4 章已答：影子价格）(2) 资源量的稳定范围：资源可用量在什么范围内变动，最优基保持不变？(3) 利润系数的稳定范围：某个产品的单位利润在什么范围内变动，最优解保持不变？(4) 新增产品：新增一个产品，是否值得投产？(5) 新增约束：新增一条限制，最优解如何调整？

本章知识路线：三种情形 → 两条判据 → 四个步骤 → 右端项 b → 价值系数 c → 新增变量 → 新增约束。全章使用第 4 章的主例与表 2。

6.1　总体思路：只核验两条判据

结论 6.1　最优表成立的两条判据 原始资料 · 课件 P46–P48

一个基 B 给出最优表，当且仅当同时满足：

$$\text{可行性判据：}\ x_B = B^{-1}b \ge 0; \qquad \text{最优性判据：}\ \sigma^{\mathsf{T}} = c^{\mathsf{T}} - c_B^{\mathsf{T}}B^{-1}A \le 0.$$

可行性公式里没有 c，最优性公式里没有 b。所以**改 b 只可能破坏可行性，改 c 只可能破坏最优性**——两条判据可以分开核验，这是灵敏度分析能逐条单独处理的根本原因。

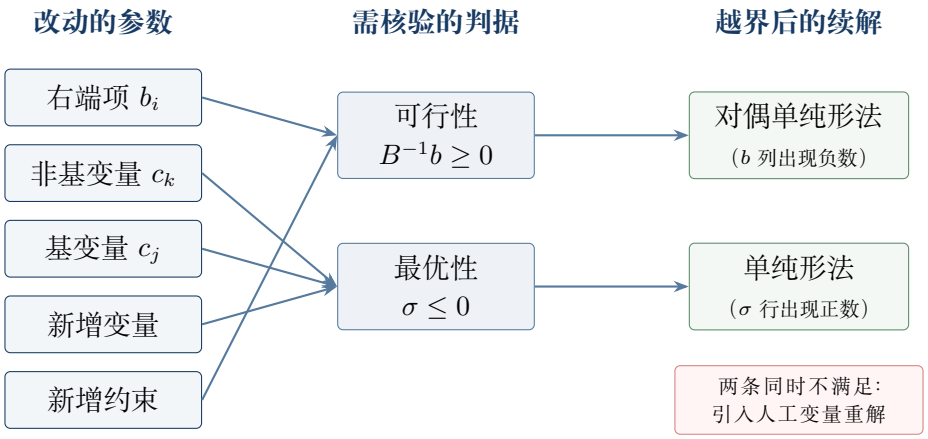


图 46　灵敏度分析的判定图（课件 P47、P50）：每类改动只需核验一条判据；越界后按缺失的判据选择续解算法

图 46 从左往右读：先看改了哪类参数，再看它会影响哪条判据，最后看判据失效时

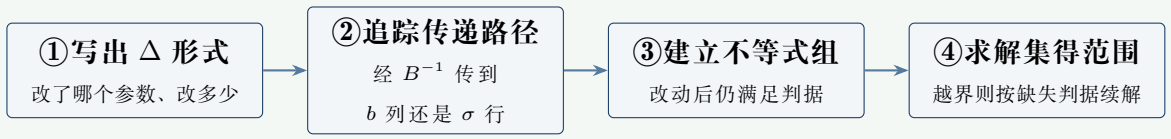
用什么算法补救。改动之后最终只会落入三种情形之一（课件 P45）：

情形 1，　最优基与最优解都不变，原最优表照用；

情形 2，　最优基不变，但基变量的取值改变，按新右端项重算；

情形 3，　最优基改变，原表失效，需继续迭代（对偶单纯形法或单纯形法）。

灵敏度分析的四个步骤（课件 P49）



6.2　右端项 b 的变化

推导：改动怎样传到 b 列 原始资料 · 课件 P52–P53

设第 r 项右端由 b_r 改为 $b_r+\Delta b_r$，其余不变，即 $\Delta b=\Delta b_r\,e_r$。最优基不变时

$$x_B'=B^{-1}(b+\Delta b)=B^{-1}b+\Delta b_r\,B^{-1}e_r=x_B+\Delta b_r\,\beta_r,$$

其中 $\beta_r=B^{-1}e_r$ 是 B^{-1} 的**第 r 列**，也就是最优表中第 r 个约束的松弛变量所在的列。检验数公式中不含 b，所以 σ 行不变，最优性自动保住，只需核验可行性：

$$\boxed{x_{B_i}+\Delta b_r\,\beta_{ir}\ge 0,\qquad i=1,\dots,m}$$

逐行解这个不等式：$\beta_{ir}>0$ 给出**下界** $\Delta b_r\ge -x_{B_i}/\beta_{ir}$；$\beta_{ir}<0$ 给出**上界** $\Delta b_r\le -x_{B_i}/\beta_{ir}$；$\beta_{ir}=0$ 不构成条件。所有下界取最大、所有上界取最小，即得允许范围。

例 6.1　材料 A 的允许变动范围 原始资料 · 课件 P54–P57

已知： $\beta_1=(\frac12,-\frac18,\frac14)^{\mathsf T}$（最优表 x_3 列），$x_B=(4,2,4)^{\mathsf T}$（基变量次序 x_4,x_2,x_1）。　**求：** b_1 的允许范围。

逐行列出并求解：

$$\begin{aligned}
x_4\text{ 行：}&\quad 4+\tfrac12\Delta b_1\ge 0 &\Rightarrow\ \Delta b_1\ge -8 &\quad\text{（系数为正，下界）}\\
x_2\text{ 行：}&\quad 2-\tfrac18\Delta b_1\ge 0 &\Rightarrow\ \Delta b_1\le 16 &\quad\text{（系数为负，上界）}\\
x_1\text{ 行：}&\quad 4+\tfrac14\Delta b_1\ge 0 &\Rightarrow\ \Delta b_1\ge -16 &\quad\text{（下界，被第一行覆盖）}
\end{aligned}$$

结果： $-8\le\Delta b_1\le 16$，即 $b_1\in[8,32]$。在此范围内最优基 $\{x_4,x_2,x_1\}$ 不变，材料 A 的影子价格恒为 $\frac18$；最优解按 $x_B'=x_B+\Delta b_1\beta_1$ 重算，最优值按 $z^*+\frac18\Delta b_1$ 更新。

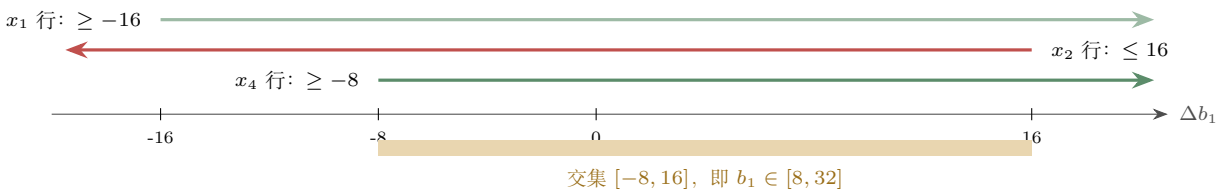
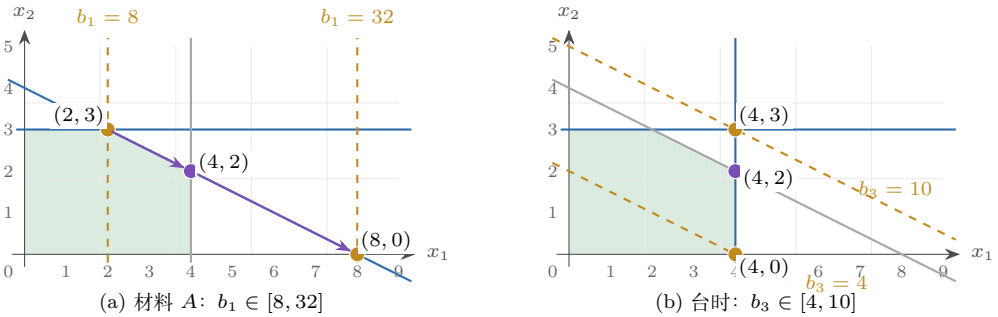


图 47　例 6.1 的不等式在数轴上：三条射线的公共部分就是允许范围

图 48(a) 中，材料 A 的边界（竖线）在 $x_1=2$ 与 $x_1=8$ 之间平移时，最优顶点始终



(a) 材料 A：$b_1 \in [8, 32]$
最优点沿台时斜线从 $(2, 3)$ 滑到 $(8, 0)$

(b) 台时：$b_3 \in [4, 10]$
最优点沿材料 A 竖线从 $(4, 0)$ 升到 $(4, 3)$

图 48　右端项允许范围的几何直观（课件 P57–P58）：两条橙色虚线是范围的两个端点，端点之间最优顶点始终由同一对约束交出

是“材料 A 线与台时线的交点”，只是沿台时斜线滑动；到 $b_1 = 8$ 时滑到 $(2, 3)$，碰上材料 B 的边界；到 $b_1 = 32$ 时滑到 $(8, 0)$，碰上 $x_2 = 0$。再往外，交点所在的约束组合就变了，最优基随之改变。图 (b) 同理：台时线在 $b_3 = 4$ 与 $b_3 = 10$ 之间平移，最优顶点沿材料 A 竖线从 $(4, 0)$ 升到 $(4, 3)$。

对另外两项右端作同样计算（课件 P56、P59）：$\beta_3 = (-2, \frac{1}{2}, 0)^{\mathsf{T}}$ 给出 $4 - 2\Delta b_3 \geq 0$、$2 + \frac{1}{2}\Delta b_3 \geq 0$，即 $b_3 \in [4, 10]$；$\beta_2 = (1, 0, 0)^{\mathsf{T}}$ 只有第一行 $4 + \Delta b_2 \geq 0$ 起作用，上界不存在，$b_2 \in [8, +\infty)$——材料 B 本来就有 4 kg 富余，再多也不改变最优基，只有减少超过 4 kg 才会使它变为紧约束。

资源	现值	允许范围	影子价格	含义
材料 A	16	$[8, 32]$	$\frac{1}{8}$	范围内每多 1 kg 增利 $\frac{1}{8}$
材料 B	12	$[8, +\infty)$	0	有富余，多给无益
设备台时	8	$[4, 10]$	$\frac{3}{2}$	最紧缺的资源

表 7　三条右端项范围汇总（课件 P60）

例 6.2　越出范围：材料 A 增至 36 kg 教学补全

$\Delta b_1 = 20 > 16$，超出范围。按传递公式 $x'_B = (4, 2, 4)^{\mathsf{T}} + 20 \cdot (\frac{1}{2}, -\frac{1}{8}, \frac{1}{4})^{\mathsf{T}} = (14, -\frac{1}{2}, 9)^{\mathsf{T}}$，$x_2$ 行变负。此时 σ 行不变（仍 ≤ 0），表处于“对偶可行而原始不可行”状态，直接用对偶单纯形法：

x_2 行出基，该行为 $(0, 1, -\frac{1}{8}, 0, \frac{1}{2})$，负系数只有 x_3 列，$\theta = \frac{-1/8}{-1/8} = 1$，$x_3$ 入基。旋转后：

c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_4	12	0	4	0	1	0
0	x_3	4	0	−8	1	0	−4
2	x_1	8	1	2	0	0	1
	σ_j		0	−1	0	0	−2

$b \geq 0$，最优：$x^* = (8, 0)$，$z^* = 16$。新的影子价格为 $y = (0, 0, 2)$——材料 A 不再紧缺（剩 4 kg），价格降为 0；与图 35 中 $b_1 > 32$ 后折线变平完全吻合。**只用了一次旋转**。

易错点

错误做法：“多买 100 kg 材料 A，利润增加 $100\times\frac{1}{8}=12.5$。”　**正确做法：**先核对 $\Delta b_1=100$ 是否落在 $[-8,16]$ 内；超出范围时最优基已变，必须重新分析（课件 P61）。按例 6.2 的方法可知，$b_1\geq 32$ 后最优值恒为 16，最多增利 2。

生活中的它　阶梯电价：每度电的“边际价格”在档内不变

生活场景：我国许多地区居民用电实行阶梯电价：月用电量在第一档内按较低单价计费，超过档位后，超出部分按更高单价计费。

对应关系：月用电量 $\leftrightarrow$ 资源量 b；当前所在档的单价 $\leftrightarrow$ 影子价格（多用 1 度的边际花费）；档位分界点 $\leftrightarrow$ 允许范围的端点。

小估算（示意数字，各地标准不同）：第一档 0–200 度每度 0.5 元，第二档每度 0.55 元。本月已用 150 度，再多用 30 度仍在第一档，多花 $30\times0.5=15$ 元；若再多用 80 度，其中 50 度在第一档、30 度进入第二档，多花 $25+16.5=41.5$ 元，而不是 $80\times0.5=40$ 元。

边界说明：电费是“花费”，用得越多边际价格越高（折线向上弯）；生产问题的最优利润是“收益”，资源越多影子价格越低（图 35 的折线向下弯）。两者共同点是：**边际值只在一段范围内是常数。**

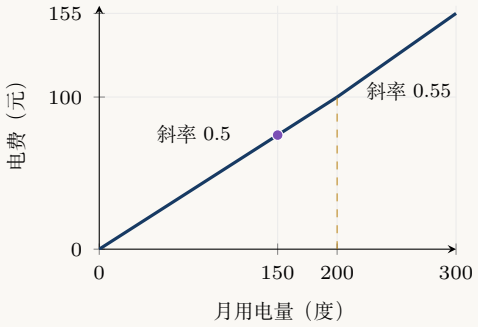


图 49　生活场景 $\leftrightarrow$ 允许范围

6.3　价值系数 c 的变化

价值系数只出现在检验数公式中，基变量取值 $x_B=B^{-1}b$ 与 c 无关。因此改动 c_j 时，最优解的**取值**不变，可能改变的只有最优性（课件 P63）。要分两类讨论。

推导　原始资料 · 课件 P64–P67

(1) 非基变量 x_k 的 c_k 改为 $c_k+\Delta c_k$。c_B 中不含 c_k，$y^{\mathsf T}=c_B^{\mathsf T}B^{-1}$ 不变，其余各列的检验数不变，只有 x_k 自身：

$$\sigma_k'=(c_k+\Delta c_k)-y^{\mathsf T}P_k=\sigma_k+\Delta c_k\leq 0\quad\Longleftrightarrow\quad\boxed{\Delta c_k\leq-\sigma_k}.$$

因原来 $\sigma_k\leq 0$，故 $-\sigma_k\geq 0$：非基变量的价值系数只有上界，向下没有限制。

(2) 基变量 x_j（位于最优表第 r 行）的 c_j 改为 $c_j+\Delta c_j$。c_B 的第 r 个分量随之改变，新对偶变量 $y'^{\mathsf T}=y^{\mathsf T}+\Delta c_j\,(B^{-1})_{r\cdot}$，其中 $(B^{-1})_{r\cdot}$ 是 B^{-1} 的第 r **行**。对任一非基列 k：

$$\sigma_k'=c_k-y'^{\mathsf T}P_k=\sigma_k-\Delta c_j\,(B^{-1})_{r\cdot}P_k=\sigma_k-\Delta c_j\,t_{rk},$$

t_{rk} 是最优表第 r 行、第 k 列的元素。要求 $\sigma_k-\Delta c_j\,t_{rk}\leq 0$：$t_{rk}>0$ 给出下界 $\Delta c_j\geq\sigma_k/t_{rk}$；$t_{rk}<0$ 给出上界 $\Delta c_j\leq\sigma_k/t_{rk}$；$t_{rk}=0$ 不构成条件。x_j 自身是基变量，检验数恒为 0，不参与。

例 6.3　产品二的价值系数 c_2 的范围 原始资料 · 课件 P68–P69 **（已改正 P69 的排版笔误）**

已知： x_2 在最优表第 2 行（$r=2$），非基列为 x_3, x_5：$t_{23}=-\frac{1}{8}$，$t_{25}=\frac{1}{2}$，$\sigma_3=-\frac{1}{8}$，$\sigma_5=-\frac{3}{2}$。

列式求解：

$$\begin{aligned} x_3 \text{ 列：}\quad & -\tfrac{1}{8}-\Delta c_2\cdot(-\tfrac{1}{8})\le 0 \;\Rightarrow\; \Delta c_2\le 1 \quad (t_{23}<0,\ \text{上界}) \\ x_5 \text{ 列：}\quad & -\tfrac{3}{2}-\Delta c_2\cdot\tfrac{1}{2}\le 0 \;\Rightarrow\; \Delta c_2\ge -3 \quad (t_{25}>0,\ \text{下界}) \end{aligned}$$

结果： $-3\le\Delta c_2\le 1$，即 $c_2\in[0,4]$。在此范围内最优解仍为 $(4,2)$，最优值按新的 c_2 重算 $z^*=8+2c_2$。

同理，产品一（第 3 行）：$t_{33}=\frac{1}{4}$ 给出 $-\frac{1}{8}-\frac{1}{4}\Delta c_1\le 0\Rightarrow\Delta c_1\ge-\frac{1}{2}$；$t_{35}=0$ 不构成条件。故 $c_1\in[\frac{3}{2},+\infty)$（课件 P71）。

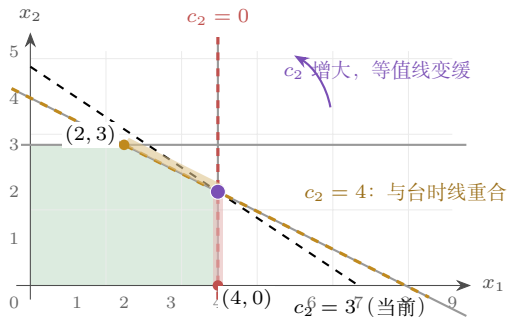


图 50　价值系数范围的几何直观（课件 P70–P71）：等值线随 c_2 旋转，在两个端点处与某条边界重合，此时整条棱上的点都是最优解

图 50 中黑色虚线是当前等值线 $2x_1+3x_2=14$。c_2 变化时等值线绕最优点旋转：c_2 减到 0，等值线变成竖直线，与材料 A 的边界 $x_1=4$ 重合，$(4,0)$ 到 $(4,2)$ 整条竖棱（红色）都是最优解；c_2 增到 4，等值线与台时线 $x_1+2x_2=8$ 平行，$(4,2)$ 到 $(2,3)$ 整条斜棱（橙色）都是最优解。c_2 在 $[0,4]$ 内，等值线的斜率夹在两条边界线的斜率之间，最优顶点始终是 $(4,2)$。产品一的范围无上界：x_1 已被材料 A 顶到上限 4，利润再高也没有资源再扩产。

例 6.4　越出范围：c_2 增至 5 教学补全

$\Delta c_2=2>1$。按公式：$\sigma_3'=-\frac{1}{8}-2\cdot(-\frac{1}{8})=\frac{1}{8}>0$，$\sigma_5'=-\frac{3}{2}-2\cdot\frac{1}{2}=-\frac{5}{2}$。$b$ 列不变（仍可行），σ 行出现正数，表处于“原始可行而未达最优”状态，续走单纯形法（课件 P73）：x_3 入基，x_3 列为 $(\frac{1}{2},-\frac{1}{8},\frac{1}{4})^{\mathsf T}$，正系数行的比值 x_4：$\frac{4}{1/2}=8$，x_1：$\frac{4}{1/4}=16$，x_4 出基。旋转后 $x_3=8$，$x_2=2+\frac{1}{8}\cdot 8=3$，$x_1=4-\frac{1}{4}\cdot 8=2$，即最优点移到 $(2,3)$，$z^*=2\cdot 2+5\cdot 3=19$。这与图 50 的预言一致：$c_2>4$ 后最优顶点跳到相邻顶点 $(2,3)$。

生活中的它　地图导航：小幅拥堵不改路线

生活场景：导航推荐你走高架（全程 20 分钟），备选的地面道路全程 24 分钟。高架上突然轻微拥堵，导航并没有立刻改道。

对应关系：各路段用时 $\leftrightarrow$ 价值系数 c_j；当前推荐路线 $\leftrightarrow$ 最优基；“改走地面道路”的临界拥堵时间 $\leftrightarrow$ 价值系数允许范围的端点。最短路问题本身就可以写成线性规划。

小估算：高架上那一段原来用时 8 分钟。只要这一段的用时增加不超过 $24-20=4$ 分钟（即不超过 12 分钟），高架路线仍然最快；超过 12 分钟，最优路线就会切换——这就是“范围的端点”。

边界说明：真实导航基于预测路况，并考虑红绿灯、换道等因素，还会避免频繁改道；线性模型只刻画“哪条更快”。

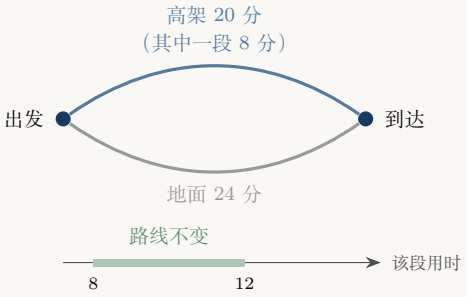


图 51　生活场景 $\leftrightarrow$ c_j 的范围

6.4　新增一个变量（新产品）

结论 6.2　新产品是否值得生产 数学补全

新增变量 x_{n+1}，价值系数 c_{n+1}，消耗列 P_{n+1}。它进入模型时取值为 0，原最优解仍可行，B^{-1} 也不变，只需计算它的检验数：

$$\boxed{\sigma_{n+1}=c_{n+1}-y^{\mathsf{T}}P_{n+1}}$$

若 $\sigma_{n+1}\le 0$，不值得生产，原最优解不变；若 $\sigma_{n+1}>0$，值得生产，把 $B^{-1}P_{n+1}$ 作为新列写进最优表，继续单纯形法。

经济含义：$y^{\mathsf{T}}P_{n+1}$ 是新产品占用的资源按影子价格折算的“机会成本”。利润超过机会成本才值得生产。

例 6.5　主例新增产品三

产品三每件耗材料 A 1 kg、材料 B 0、台时 1，单位利润 2。$P_6=(1,0,1)^{\mathsf{T}}$，$y=(\frac{1}{8},0,\frac{3}{2})$：

$$y^{\mathsf{T}}P_6=\tfrac{1}{8}\cdot 1+0\cdot 0+\tfrac{3}{2}\cdot 1=\tfrac{13}{8},\qquad \sigma_6=2-\tfrac{13}{8}=\tfrac{3}{8}>0.$$

值得生产。$B^{-1}P_6=(\frac{1}{2}-2,\,-\frac{1}{8}+\frac{1}{2},\,\frac{1}{4})^{\mathsf{T}}=(-\frac{3}{2},\frac{3}{8},\frac{1}{4})^{\mathsf{T}}$，比值 x_2：$\frac{2}{3/8}=\frac{16}{3}$，$x_1$：$\frac{4}{1/4}=16$，$x_2$ 出基。旋转后 $x_6=\frac{16}{3}$，$x_1=4-\frac{1}{4}\cdot\frac{16}{3}=\frac{8}{3}$，$x_4=4+\frac{3}{2}\cdot\frac{16}{3}=12$，$z^*=2\cdot\frac{8}{3}+2\cdot\frac{16}{3}=16$。新的对偶解 $y=(0,0,2)$ 使 $\sigma_2=3-2\cdot 2=-1\le 0$，确为最优。

本题真正想说明什么：判断“是否值得生产”只需一次内积，不必重解整个问题。

图 52 中左边的叠柱是产品三占用资源的机会成本：材料 A 只贡献 $\frac{1}{8}$，台时贡献 $\frac{3}{2}$，合计 $\frac{13}{8}$（虚线）。绿柱是利润 2，高过虚线，所以值得生产；若利润只有 1.5（红柱），低于虚线，不值得。修改**非基变量的技术系数**（某个现在不生产的产品改进了工艺）与此完全相同：把新的 P_k 代入 $\sigma_k=c_k-y^{\mathsf{T}}P_k$ 即可；修改**基变量的技术系数**会同时改变 B 与

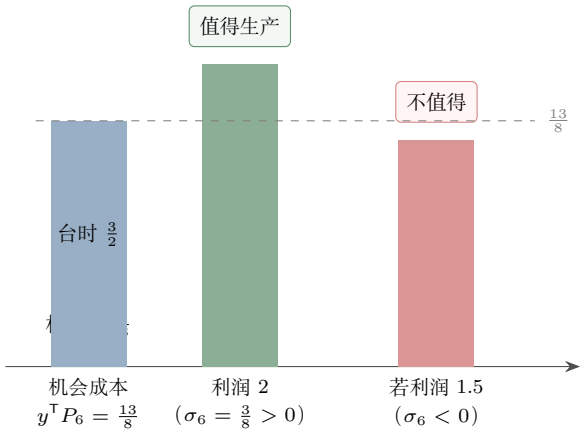


图 52　新增变量的判断：利润柱是否高过机会成本线（纵轴每格 0.5 元）

B^{-1}，两条判据都要核验，是最复杂的情形（课件 P47），本课程一般不要求。

6.5　新增一条约束

结论 6.3　新增约束的处理步骤 原始资料 · 课件《对偶单纯形法》P73–P83

第 1 步，　把原最优解代入新约束。若满足，原最优解仍最优，结束；

第 2 步，　若不满足，给新约束加松弛变量，作为新的一行添入最优表；

第 3 步，　用表中基变量所在行把新行里基变量的系数消为 0（使基列重新成为单位阵）；

第 4 步，　此时新行右端为负，检验数不变（≤ 0）：表对偶可行而原始不可行，用对偶单纯形法续解。

例 6.6　产品搭配题新增约束 $x_2 \le 500$ 原始资料 · 课件 P73–P82

第 5 章例 5.1 的原问题（$\max z = 10x_1 + 14x_2 + 12x_3$）最优表为：

c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
12	x_3	$\frac{3000}{11}$	$-\frac{6}{11}$	0	1	$\frac{4}{11}$	$-\frac{5}{11}$
14	x_2	$\frac{20000}{33}$	$\frac{70}{33}$	1	0	$-\frac{10}{33}$	$\frac{40}{33}$
	σ_j		$-\frac{434}{33}$	0	0	$-\frac{4}{33}$	$-\frac{380}{33}$

第 1 步： $x_2 = \frac{20000}{33} \approx 606.06 > 500$，不满足。

第 2–3 步： 加松弛变量 x_6：$x_2 + x_6 = 500$，即行 $(0,1,0,0,0,1 \mid 500)$。x_2 是基变量，减去 x_2 行消去它的系数：

$$(0,1,0,0,0,1 \mid 500) - (\tfrac{70}{33},1,0,-\tfrac{10}{33},\tfrac{40}{33},0 \mid \tfrac{20000}{33}) = (-\tfrac{70}{33},0,0,\tfrac{10}{33},-\tfrac{40}{33},1 \mid -\tfrac{3500}{33}).$$

第 4 步： x_6 行右端 $-\frac{3500}{33} < 0$，x_6 出基。负系数在 x_1, x_5：比值 x_1：$\frac{-434/33}{-70/33} = \frac{31}{5} = 6.2$，$x_5$：$\frac{-380/33}{-40/33} = \frac{19}{2} = 9.5$，$x_1$ 入基。旋转后得

c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
12	x_3	300	0	0	1	$\frac{2}{7}$	$-\frac{1}{7}$	$-\frac{9}{35}$
14	x_2	500	0	1	0	0	0	1
10	x_1	50	1	0	0	$-\frac{1}{7}$	$\frac{4}{7}$	$-\frac{33}{70}$
	σ_j		0	0	0	-2	-4	$-\frac{31}{5}$

$b \geq 0$、$\sigma \leq 0$，最优：$x_1 = 50$，$x_2 = 500$，$x_3 = 300$，$z = 500 + 7000 + 3600 = 11100$。
检查： $50 + \frac{3}{2} \cdot 500 + 4 \cdot 300 = 2000$ ✓，$2 \cdot 50 + \frac{6}{5} \cdot 500 + 300 = 1000$ ✓。

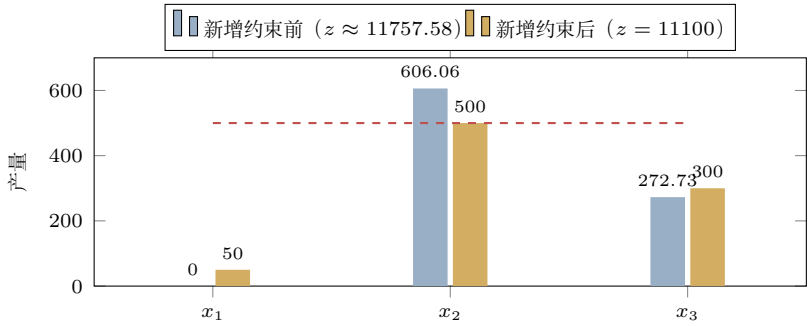


图 53　新增约束前后的生产方案对比（课件 P82）：x_2 被压到上限 500，腾出的资源转给 x_3 和原来不生产的 x_1

图 53 中红色虚线是新约束 $x_2 \leq 500$。约束迫使 x_2 从 606 降到 500，腾出的资源一部分给 x_3（272.7 → 300），一部分让原来不生产的 x_1 开始生产（0 → 50）。总利润从约 11757.58 降到 11100——**加约束只会让可行域变小，最优值不会变好**。整个过程只做了一次旋转，而重新建模求解要从头算起。

生活中的它　航空公司新规：随身行李限重 7 kg

生活场景：你已经按“最想带的东西”收拾好随身包，共 8 kg。登机前得知新规：随身行李不得超过 7 kg。
对应关系：新规 ↔ 新增约束；原装包方案 ↔ 原最优解（代入新约束后超重 1 kg，即新行右端为负）；从当前方案出发调整，而不是全部倒出来重装 ↔ 对偶单纯形法从旧表续解；拿出“每千克价值最低”的东西 ↔ 比值最小者入基。
小判断：可拿出的有：充电宝 0.5 kg（很重要）、两本书 1 kg（每千克价值较低）、外套 1.2 kg（可以穿在身上）。按每千克价值损失最小的原则，先考虑把外套穿上或把书放进托运。
边界说明：物品不能拆分（整数），且“价值”是主观的；对偶单纯形法只描述“以最小代价恢复可行”的思想。

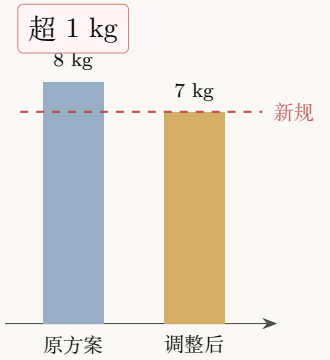


图 54　生活场景 ↔ 新增约束

比较维度	右端项 b 的范围	价值系数 c 的范围	新增约束
改动传到	b 列：$x_B + \Delta b_r \beta_r$	σ 行	新增一行
用到的数	B^{-1} 的第 r **列**	最优表第 r **行**（基变量）或本列（非基）	基变量所在行
几何图像	边界线平移（图 48）	等值线旋转（图 50）	切去一块可行域
范围内	最优基不变，解的取值变	最优解不变，最优值变	—
越界后	对偶单纯形法	单纯形法	对偶单纯形法
常见错误	用最优表的 b 代替原 b	基变量误用“只改本列”的公式	忘记消去新行中的基变量系数

表 8　相近概念辨析：三类灵敏度分析

学完这里，你应该能够回答

1. 为什么改 b 只需核验可行性、改 c 只需核验最优性?
2. 右端项范围的上下界分别来自 β_r 中什么符号的分量?
3. 非基变量和基变量的价值系数范围，公式有何不同？为什么?
4. 新产品是否值得生产，怎样一步判断？$y^{\mathsf{T}} P_{n+1}$ 的经济含义是什么?
5. 新增约束后为什么一定用对偶单纯形法续解?
6. 用图 50 解释 c_2 范围的两个端点。

到这里，我们已经解决了什么？　我们能对资源量、价格、新产品、新约束的改动做出完整判断，并在原表失效时用一两次迭代恢复最优。

整个专题解决了什么？　从第 1 章的 B^{-1} 出发，我们依次得到：修正单纯形法（只维护 B^{-1}）、对偶问题与对偶定理（$y^{\mathsf{T}} = c_B^{\mathsf{T}} B^{-1}$ 是对偶最优解）、影子价格（$y_i = \partial z^* / \partial b_i$）、对偶单纯形法（保住 $\sigma \le 0$ 找可行）、灵敏度分析（两条判据分开核验）。下一章把这些内容汇总成便于复习的总表。

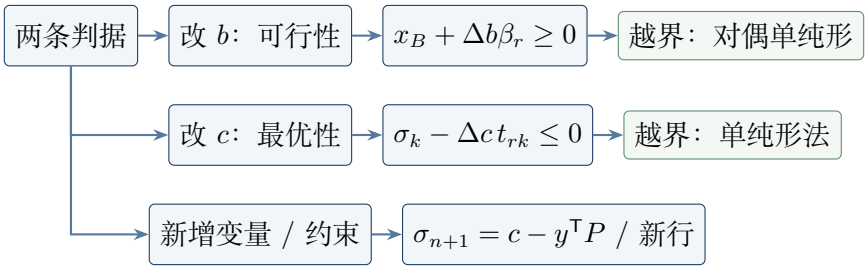


图 55　本章知识地图

第 7 章　总结：把六章内容收拢成一张网

六章内容看似分散，其实都围绕同一个对象 B^{-1} 展开。本章不引入新知识，只把前面的结论汇总成便于复习和查阅的形式。

7.1　全专题知识地图

下图从根节点 B^{-1} 出发，把六章内容串成三条主干：算法、对偶理论与灵敏度分析。

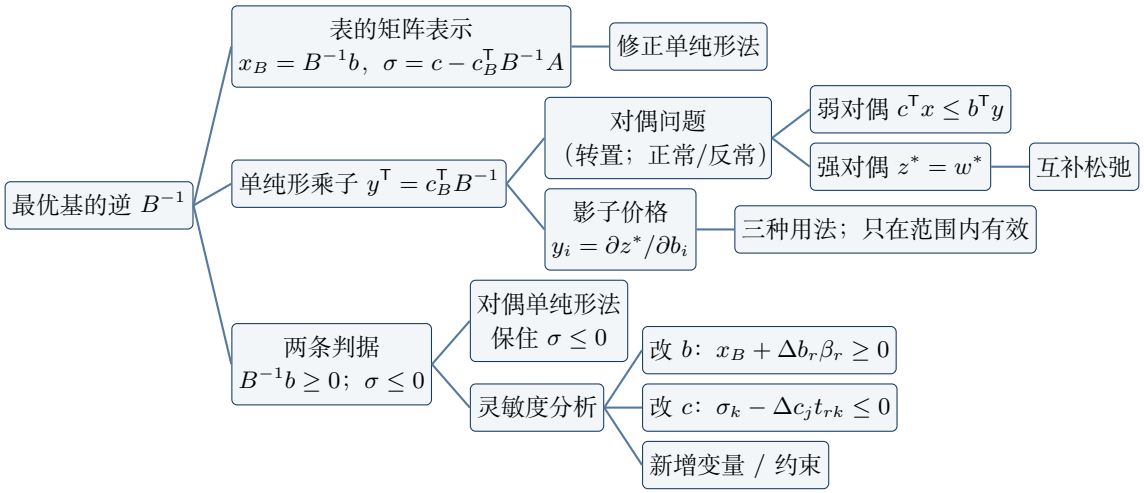


图 56　全专题知识地图：从根节点 B^{-1} 出发的三条主干，分别通向算法、对偶理论与灵敏度分析

7.2　基础解题步骤总结

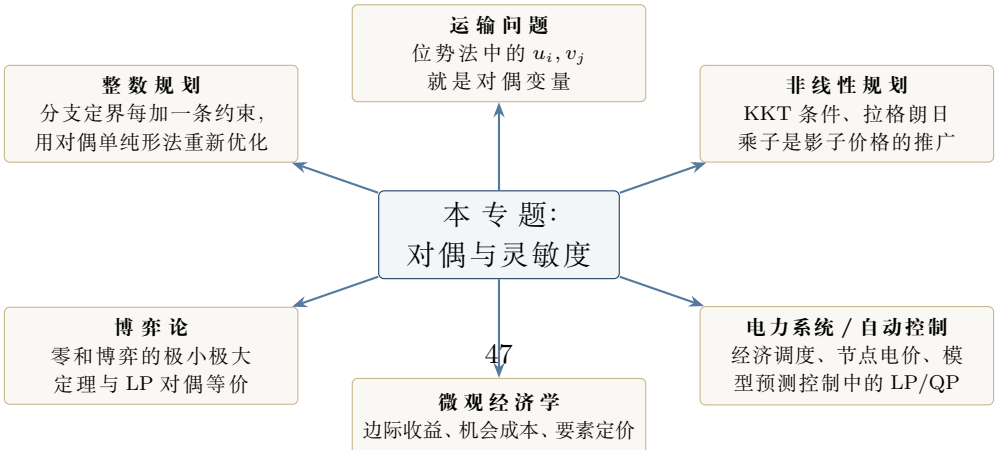
下表把各章的计算题型归纳成固定步骤，做题时可以直接对照。

题型	标准步骤
写对偶问题	①看原目标 max/min，定对偶目标；②定查表方向（max 左 → 右）；③原变量的符号 → 对偶约束的方向；④原约束的方向 → 对偶变量的符号；⑤检查：变量数与约束数互换。
从最优表读信息	B^{-1}：初始单位阵所在列；影子价格：松弛变量列检验数取负；对偶剩余变量：决策变量列检验数取负；$z^* = y^{\mathsf{T}}b$ 验算。
互补松弛求对偶解	① $x_j > 0 \Rightarrow$ 第 j 条对偶约束取等；②资源有剩余 $\Rightarrow y_i = 0$；③解方程组；④检查 y 可行、$w = z$。
对偶单纯形法	①化 max、乘 -1 得单位阵；②确认 $\sigma \le 0$；③ b 最负的行出基；④负系数列中 $\min \sigma_j/a_{rj}$ 入基；⑤旋转；⑥直到 $b \ge 0$。
b_r **的范围**	①读 β_r（x_{s_r} 列）与 x_B；②逐行 $x_{B_i} + \Delta b_r \beta_{ir} \ge 0$；③正系数给下界、负系数给上界；④取交集，加回 b_r。
c_j **的范围**	非基：$\Delta c_k \le -\sigma_k$。基（第 r 行）：对每个非基列 $\sigma_k - \Delta c_j t_{rk} \le 0$，$t_{rk} > 0$ 给下界、< 0 给上界，取交集。
新增变量	$\sigma_{n+1} = c_{n+1} - y^{\mathsf{T}}P_{n+1}$；$> 0$ 则把 $B^{-1}P_{n+1}$ 写入表、续单纯形法。
新增约束	①原解代入；②不满足则加松弛变量成新行；③消去新行中基变量的系数；④对偶单纯形法。

表 9　基础解题步骤总表

7.3　后续课程连接

本专题的方法在后续课程中还会以不同的名字反复出现，下图只列出真实存在的直接联系。



7.4 高频易错点总表

下表汇总了全书标出的高频错误，右栏注明在哪一章讲过。

错误想法	正确想法	出处
$x_B = B^{-1}b$ 中用最优表的 b 列	b 是原模型右端项	第 1、4 章
B 的列随意排列	与基变量的行次序一致，c_B 同序	第 1 章
写对偶时 b、c 放反	$b \to$ 对偶目标系数，$c \to$ 对偶约束右端	第 2 章
min 问题也从左往右查表	min 问题从右往左查，不等号全反	第 2 章
弱对偶证明不提 $y \geq 0$	乘不等式必须用非负数	第 3 章
对偶无可行解 $\Rightarrow$ 原问题无界	也可能原问题同样无可行解	第 3 章
影子价格为 0 $\Rightarrow$ 资源有剩余	只有反方向成立；退化时可能“用尽但价格为 0”	第 3、4 章
影子价格在任何范围都可外推	只在最优基不变的范围内为常数	第 4、6 章
影子价格等于市场价格	影子价格是企业内部的机会成本	第 4 章
对偶单纯形法求的是对偶问题	它求解当前问题本身	第 5 章
对偶单纯形法比值用 b/a	用 σ_j/a_{rj}，且只取 $a_{rj} < 0$ 的列	第 5 章
基变量 c_j 改变只影响本列	影响全部非基列的检验数	第 6 章
改 c 会改变最优解的取值	范围内取值不变，只有最优值变	第 6 章
新增约束直接写进表	先消去新行中基变量的系数	第 6 章

表 10　高频易错点总表

7.5 相近概念总对比

最后把容易混淆的概念成对列出，说明本质区别和判断方法。

概念对	本质区别	判断方法
单纯形法 / 修正单纯形法	判据相同；后者只维护 B^{-1}	是否写出整张表
单纯形法 / 对偶单纯形法	保住 $b \geq 0$ 找 $\sigma \leq 0$ / 保住 $\sigma \leq 0$ 找 $b \geq 0$	看起始表哪条判据已满足
弱对偶 / 强对偶	任意可行解的不等式 / 最优解的等式	是否要求“最优”
对偶变量 / 影子价格 / 单纯形乘子	同一组数 $y^{\mathsf{T}} = c_B^{\mathsf{T}} B^{-1}$ 的三个名字	看语境：理论、经济、计算
影子价格 / 市场价格	内部机会成本 / 外部交易价格	是否依赖本企业的技术结构
原始可行 / 对偶可行	$B^{-1}b \geq 0$ / $\sigma \leq 0$	看 b 列还是 σ 行
松弛变量 / 剩余变量	$\leq$ 约束加上 / $\geq$ 约束减去	系数为 $+1$ 还是 -1
改 b / 改 c	动可行性（边界平移）/ 动最优性（等值线旋转）	改动出现在哪个公式里

表 11　相近概念总对比

7.6　知识点—题目对应表

下表说明 38 道正式练习分别检查哪个知识点。做完练习后，可以按此表找到自己的薄弱环节，回到对应章节复习。

核心知识点	章节	基础巩固（1–25）	中等偏下（26–35）	跨学科（36–38）
K1 矩阵视角、修正单纯形法	第 1 章	5, 18, 22	35	
K2 对偶问题的构造	第 2 章	1, 2, 11, 16, 21	34	
K3 对偶的基本性质	第 3 章	3, 4, 12	27	37, 38
K4 互补松弛	第 3 章	7, 14	27, 34	37
K5 影子价格	第 4 章	6, 13, 17, 23	26, 29, 31, 34	36, 37, 38
K6 对偶单纯形法	第 5 章	8, 19, 24	28, 32, 35	
K7 右端项灵敏度	第 6 章	9, 15, 25	26, 29, 31	
K8 价值系数灵敏度	第 6 章	10, 15, 20	29, 33	
K9 新增变量 / 约束	第 6 章	15	30, 32, 35	

表 12　知识点—题目对应表

全篇一句话

单纯形表里的 B^{-1} 既是计算的工具（修正单纯形法），也是对偶的解（$y^{\mathsf{T}} = c_B^{\mathsf{T}} B^{-1}$），更是资源的价格（影子价格）；守住 $\sigma \le 0$ 去找可行，就是对偶单纯形法；分开核验 $B^{-1}b \ge 0$ 与 $\sigma \le 0$，就是灵敏度分析。

正式练习

练习说明

共 38 题：**A. 基础巩固 25 题** 单选 10、多选 5、填空 5、解答 5；**B. 中等偏下提升 10 题** 单选 3、多选 2、填空 3、综合大题 2；**C. 跨学科迁移 3 题** 单选、多选、填空各 1。请先独立完成全部题目，再查“答案速查”，最后读“详细解析”。题目区的图只画题目已经给出的信息；解析区的图另行绘制，画出解题时添加的辅助信息。

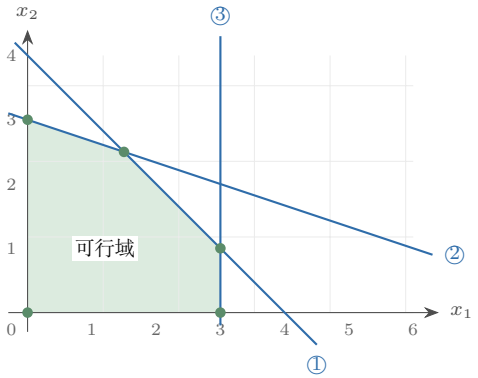


图 58　练习模型 E 的可行域与三条约束边界

公共数据：练习模型 E（第 6、7、9、10、13、14、17、20、22、23、25、26、29–33 题使用）

某车间生产两种零件，单位利润分别为 3 和 2：

$$\begin{aligned}\max\ & z = 3x_1 + 2x_2 \\ \text{s.t.}\ & x_1 + x_2 \le 4 \quad && \text{① 人工（工时）} \\ & x_1 + 3x_2 \le 9 && \text{② 材料（kg）} \\ & x_1 \le 3 && \text{③ 设备（台时）} \\ & x_1, x_2 \ge 0\end{aligned}$$

加松弛变量 x_3, x_4, x_5 后，单纯形法得最优表（基变量次序 x_1, x_2, x_4）：

c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
3	x_1	3	1	0	0	0	1
2	x_2	1	0	1	1	0	−1
0	x_4	3	0	0	−3	1	2
	σ_j		0	0	−2	0	−1

A. 基础巩固训练（25 题）

A1. 单项选择题（每题只有一个正确选项）

1. [基础 · K2] 练习模型 E 的对偶问题是（　）。

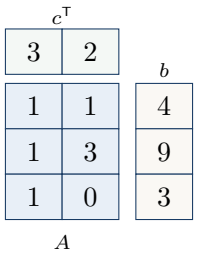


图 59　第 1 题题意图：模型 E 的数据块

A. $\min w = 4y_1+9y_2+3y_3$，s.t. $y_1+y_2+y_3 \ge 3$，$y_1+3y_2 \ge 2$，$y \ge 0$

B. $\min w = 3y_1+2y_2$，s.t. $y_1+y_2 \ge 4$，$y_1+3y_2 \ge 9$，$y_1 \ge 3$，$y \ge 0$

C. $\max w = 4y_1+9y_2+3y_3$，s.t. $y_1+y_2+y_3 \le 3$，$y_1+3y_2 \le 2$，$y \ge 0$

D. $\min w = 4y_1+9y_2+3y_3$，s.t. $y_1+y_2 \ge 3$，$y_1+3y_2+y_3 \ge 2$，$y \ge 0$

2. [基础 · K2] 原问题为 max 型，它的第 i 个约束是“≥”型，则对偶变量 y_i 应满足（　）。

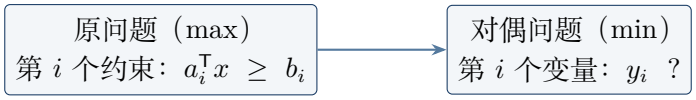


图 60　第 2 题题意图

A. $y_i \ge 0$

B. $y_i \le 0$

C. y_i 无符号限制

D. $y_i = 0$

3. [基础 · K3] 某 max 型线性规划有一个可行解，目标值为 12；它的对偶问题有一个可行解，目标值为 15。关于原问题的最优值 z^*，正确的是（　）。



图 61　第 3 题题意图：两个已知的可行目标值

A. $z^* \le 12$　　B. $12 \le z^* \le 15$
C. $z^* \ge 15$　　D. $z^* = 13.5$

4. [基础 · K3] 线性规划 $\max z = 2x_1 + x_2$，s.t.　$-x_1 + x_2 \le 2$，$x_1, x_2 \ge 0$ 的可行域如图，目标函数在可行域上无上界。则它的对偶问题（　）。

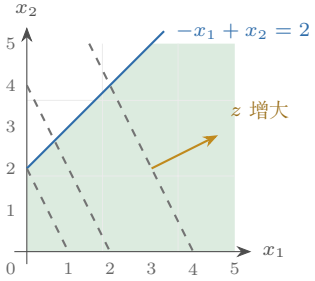


图 62　第 4 题题意图：可行域向右无限延伸，虚线为等值线

A. 也无界　　B. 有最优解
C. 没有可行解　　D. 无法判断

5. [基础 · K1] 用修正单纯形法计算时，当前基 B 的逆为 $B^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$，原模型右端项 $b = (8, 7)^{\mathsf{T}}$，则基变量的取值 x_B 为（　）。

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}}_{B^{-1}} \underbrace{\begin{pmatrix} 8 \\ 7 \end{pmatrix}}_{b} = \begin{pmatrix} ? \\ ? \end{pmatrix}$$

图 63　第 5 题题意图

A. $(4, 3)^{\mathsf{T}}$　　B. $(8, 7)^{\mathsf{T}}$
C. $(4, -1)^{\mathsf{T}}$　　D. $(3, 4)^{\mathsf{T}}$

6. [基础 · K5] 在练习模型 E 的最优表中，三种资源的影子价格 (y_1, y_2, y_3) 为（　）。

最优表中的列	x_3（① 的松弛）	x_4（② 的松弛）	x_5（③ 的松弛）
检验数 σ_j	-2	0	-1

图 64　第 6 题题意图：最优表中松弛变量的检验数

A. $(-2, 0, -1)$　　B. $(2, 0, 1)$
C. $(0, 2, 1)$　　D. $(1, 0, 2)$



图 65　第 7 题题意图：资源 ② 的使用情况

7. [基础 · K4]　练习模型 E 的最优解中，资源 ②（材料）还剩 3 kg 未用。则资源 ② 的影子价格 y_2（　）。

A. 必为正数　　B. 必为 0

C. 可能为负数　　D. 等于 3

8. [基础 · K6]　用对偶单纯形法迭代时，每一轮**首先**确定的是（　）。

A. 入基变量　　B. 出基变量

C. 检验数最大的列　　D. b 列除以入基列的最小比值所在行

9. [基础 · K7]　练习模型 E 中，资源 ① 的影子价格 $y_1 = 2$，其允许变动范围为 $b_1 \in [3, 5]$。若 b_1 由 4 增至 4.5，则新的最优值为（　）。

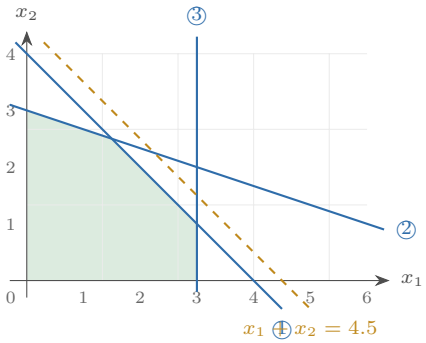


图 66　第 9 题题意图：橙色虚线为资源 ① 增加后的新边界

A. 11　　B. 12

C. 11.5　　D. 13

10. [基础 · K8]　练习模型 E 中，c_2 的允许变动范围为 $[0, 3]$。若 c_2 由 2 改为 4，则（　）。

A. 最优解不变　　B. 最优解改变，应从原最优表出发继续用单纯形法迭代

C. 应从原最优表出发用对偶单纯形法迭代　　D. 问题变为无界

A2. 多项选择题（每题至少两个正确选项）

11. [基础 · K2]　关于对偶问题的构造（原问题为 max 型），下列说法正确的有（　）。

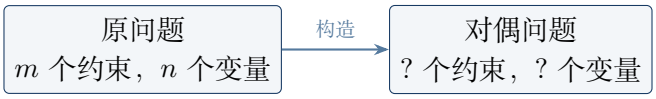


图 67　第 11 题题意图

A. 原问题的第 i 个约束对应对偶问题的第 i 个变量；

B. 原问题的变量 $x_j \geq 0$ 对应对偶问题的第 j 个约束为“$\geq$”型；

C. 原问题的右端项 b 成为对偶问题的目标函数系数；

D. 对偶问题的对偶不一定是原问题。

12. [基础 · K3] 设 $\bar{x}$ 是 max 型原问题的可行解，$\bar{y}$ 是其对偶问题的可行解。下列说法正确的有（　）。

A. $c^{\mathsf{T}}\bar{x} \le b^{\mathsf{T}}\bar{y}$；

B. 若 $c^{\mathsf{T}}\bar{x} = b^{\mathsf{T}}\bar{y}$，则 $\bar{x}$、$\bar{y}$ 分别是两个问题的最优解；

C. 若原问题有最优解，则对偶问题也有最优解，且两者最优值相等；

D. 若对偶问题没有可行解，则原问题一定无界。

13. [基础 · K5] 关于影子价格，下列说法正确的有（　）。

A. 在最优基不变的范围内，y_i 表示资源 i 每增加 1 单位时最优值的增量；

B. 影子价格就是该资源的市场价格；

C. 若资源的市场价格低于其影子价格，买入该资源（在允许范围内）可以增加利润；

D. 影子价格对任意大小的资源变化都保持不变。

14. [基础 · K4] 练习模型 E 的最优解为 $x^* = (3, 1)$。根据互补松弛条件，下列说法正确的有（　）。

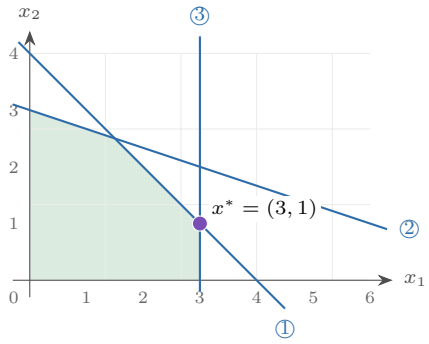


图 68　第 14 题题意图：已知最优点

A. $y_2 = 0$；

B. 因为 $x_1^* > 0$，对偶问题的第一个约束 $y_1 + y_2 + y_3 \ge 3$ 取等号；

C. 若 $y_1 > 0$，则约束 $x_1 + x_2 \le 4$ 在最优点取等号；

D. 一般地，若某资源的影子价格为 0，则该资源在最优解中一定有剩余。

15. [基础 · K7/K8/K9] 关于灵敏度分析，下列说法正确的有（　）。

A. 只改变右端项 b 时，最优表的检验数行不变；

B. 只改变非基变量 x_k 的价值系数时，只有 σ_k 会改变；

C. 改变基变量的价值系数 c_j（在允许范围内）时，基变量的取值 x_B 会随之改变；

D. 新增一条约束时，若原最优解满足这条约束，则原最优解仍是最优解。

A3. 填空题

16. [基础 · K2] 线性规划 $\min z = x_1 + 2x_2$，s.t.　$x_1 + x_2 \ge 2$，$x_1 + 3x_2 \ge 3$，$x_1, x_2 \ge 0$ 的对偶问题为：$\max w =$_____，s.t.　_____，_____，$y_1, y_2 \ge 0$。

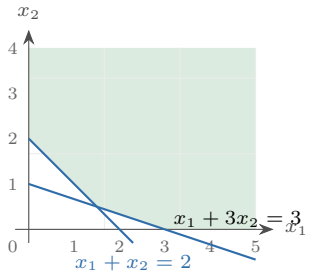


图 69　第 16 题题意图：原问题的可行域（向右上方无界）

17. [基础 · K5]　练习模型 E 的影子价格为 $y = (2, 0, 1)$，右端项 $b = (4, 9, 3)^{\mathsf{T}}$。利用 $y^{\mathsf{T}} b$ 可得最优值 $z^{*} =$_____。

$b_1 = 4$	$b_2 = 9$	$b_3 = 3$
$y_1 = 2$	$y_2 = 0$	$y_3 = 1$

图 70　第 17 题题意图

18. [基础 · K1]　基矩阵 $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵 $B^{-1} =$_____。

19. [基础 · K6]　用对偶单纯形法求解 $\min z = x_1 + 2x_2$（约束同第 16 题），化为 max 型并乘 -1 后的起始表如下。本轮出基变量为_____，入基变量为_____，$\theta =$_____。

c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4
0	x_3	-2	-1	-1	1	0
0	x_4	-3	-1	-3	0	1
	σ_j		-1	-2	0	0

图 71　第 19 题题意图：起始表

20. [基础 · K8]　练习模型 E 的最优表中，非基变量 x_3 的检验数 $\sigma_3 = -2$。若把 x_3 的价值系数由 0 改为 Δ，要保持原最优解仍最优，Δ 应满足 $\Delta \le$_____。

A4. 解答题

21. [基础 · K2]　写出下列线性规划的对偶问题：

$$\max z = x_1 + 2x_2 - x_3, \qquad \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \le 6 \\ 2x_1 - x_2 \ge 2 \\ x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 \ge 0,\ x_2 \le 0,\ x_3 \text{ 无约束} \end{cases}$$

22. [基础 · K1]　对练习模型 E，以松弛变量 $\{x_3, x_4, x_5\}$ 为初始基（$B = I$）做一轮修正单纯形法迭代：(1) 计算初始检验数，确定入基变量与出基变量；(2) 写出新基矩阵 B 及其逆 B^{-1}，求新的 x_B；(3) 计算新的单纯形乘子 $y^{\mathsf{T}} = c_B^{\mathsf{T}} B^{-1}$ 和非基变量检验数，判断是否已最优。

约束类型	变量类型
≤ 6	$x_1 \ge 0$
≥ 2	$x_2 \le 0$
$= 4$	x_3 自由

图 72　第 21 题题意图：原问题的约束与变量类型

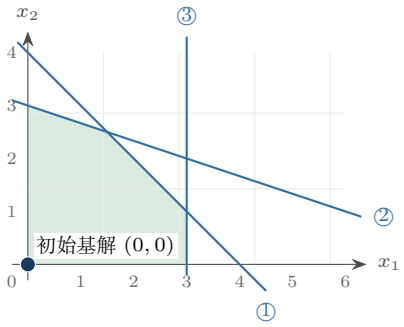


图 73　第 22 题题意图：初始基解位于原点

23. [基础 · K5]　练习模型 E 中，资源 ③（设备）的影子价格 $y_3 = 1$，允许范围 $b_3 \in [1.5, 4]$。现在可以从外部租用设备，每台时租金 0.8。问：是否值得租？最多租几台时（使影子价格仍然有效）？净增利润是多少？租用后的最优解是什么？

24. [基础 · K6]　用对偶单纯形法求解 $\min z = x_1 + 2x_2$，s.t.　$x_1 + x_2 \ge 2$，$x_1 + 3x_2 \ge 3$，$x_1, x_2 \ge 0$（起始表见第 19 题）。

25. [基础 · K7]　求练习模型 E 中资源 ③ 的右端项 b_3 的允许变动范围，并用图说明两个端点的含义。

B. 中等偏下提升训练（10 题）

B1. 单项选择题

26. [提升 · K5+K7]　练习模型 E 中 $y_1 = 2$，b_1 的允许范围为 $[3, 5]$。若资源 ① 由 4 增至 6，最优值实际增加（　）。

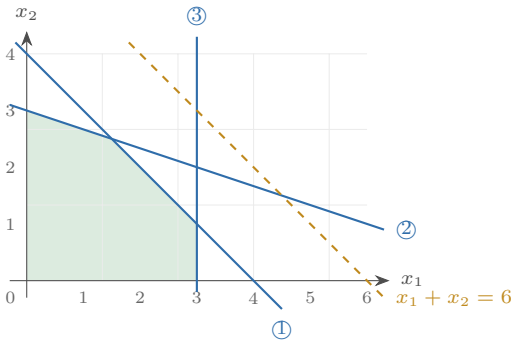


图 74　第 26 题题意图：资源 ① 增至 6 后的新边界（橙色虚线）

A. 4　　B. 2
C. 0　　D. 6

27. [提升 · K4+K3] 线性规划 $\max z = 4x_1 + 3x_2$，s.t. $x_1 + x_2 \le 5$，$2x_1 + x_2 \le 8$，$x_1, x_2 \ge 0$ 的最优解为 $x^* = (3, 2)$。其对偶问题的最优解 y^* 为（　）。

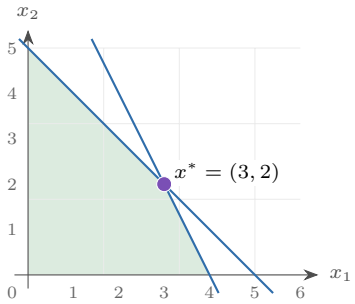


图 75　第 27 题题意图：原问题的可行域与已知最优点

A. $(2, 1)$　　B. $(1, 2)$
C. $(0, 4)$　　D. $(3, 0)$

28. [提升 · K6] 对偶单纯形法某一轮中，出基行与检验数行如下（右端 $b_r = -6$）。应选（　）入基。

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
出基行 a_r	-2	1	-4	0	1
检验数 σ	-3	-1	-2	0	0

图 76　第 28 题题意图

A. x_1　　B. x_2
C. x_3　　D. 问题无可行解

B2. 多项选择题

29. [提升 · K5+K7+K8] 对练习模型 E（$y = (2, 0, 1)$；$b_1 \in [3, 5]$，$b_2 \in [6, +\infty)$，$b_3 \in [1.5, 4]$；$c_1 \in [2, +\infty)$，$c_2 \in [0, 3]$），下列说法正确的有（　）。

A. b_2 由 9 降为 7，最优解仍为 $(3, 1)$，最优值不变；
B. c_1 由 3 降为 2.5，最优解仍为 $(3, 1)$，最优值变为 9.5；
C. b_3 由 3 增至 5，最优值增加 $2 \times 1 = 2$；
D. c_2 由 2 增至 2.5，最优解不变。

30. [提升 · K9+K5] 在练习模型 E 中新增一种零件 x_6，每件消耗资源 ①、②、③ 分别为 1、2、0，单位利润为 c_6。下列说法正确的有（　）。

$$P_6 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$y = (2, 0, 1)$　　利润 c_6

图 77　第 30 题题意图：新产品的数据

A. 若 $c_6 = 1.5$，新零件不值得生产；
B. 若 $c_6 = 3$，新零件值得生产，应把它的列写入最优表后继续单纯形法；
C. 判断新零件是否值得生产，必须重新求解整个问题；

D. 新增变量后，原最优解（令 $x_6 = 0$）仍然满足原始可行性。

B3. 填空题

31. [提升 · K5+K7] 练习模型 E 中，资源 ③ 的影子价格为_____；在最优基不变的前提下，b_3 最多可以增至_____，此时最优值为_____。

32. [提升 · K6+K9] 在练习模型 E 中新增约束 $x_2 \le 0.5$。用对偶单纯形法求得的新最优解为 $x^* =$_____，新最优值为_____。

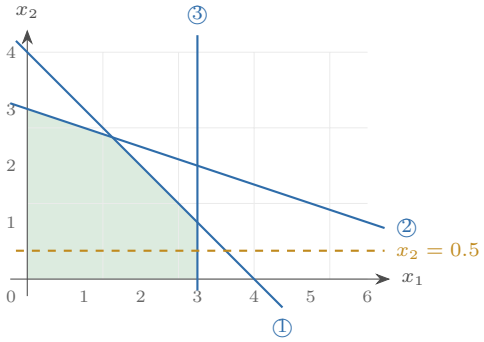


图 78　第 32 题题意图：新增约束的边界（橙色虚线）

33. [提升 · K8] 练习模型 E 中，基变量 x_1 的价值系数 c_1 的允许变动范围为_____。

B4. 综合大题

34. [提升 · K2+K4+K5+K7] 一家小面包坊生产面包（x_1 批）和蛋糕（x_2 批），每批利润分别为 5 和 4（百元）。面粉每天 8 袋，烤箱每天 12 小时，奶油每天 3.5 盒：

$$\max z = 5x_1 + 4x_2, \qquad \begin{cases} x_1 + 2x_2 \le 8 & \text{(面粉)} \\ 3x_1 + 2x_2 \le 12 & \text{(烤箱)} \\ x_2 \le 3.5 & \text{(奶油)} \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

已知最优方案为 $x^* = (2, 3)$，最优表中基变量次序为 x_1, x_2, x_5，$B^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} & 0 \\ -\frac{3}{4} & \frac{1}{4} & 1 \end{pmatrix}$（列依次对应面粉、烤箱、奶油）。

(1) 写出对偶问题；

(2) 用互补松弛条件求三种资源的影子价格；

(3) 若可以额外租用烤箱，每小时租金 1（百元），是否值得？租 1 小时净增利润多少？（需说明为何可以直接使用影子价格）

(4) 求面粉可用量 b_1 的允许变动范围。

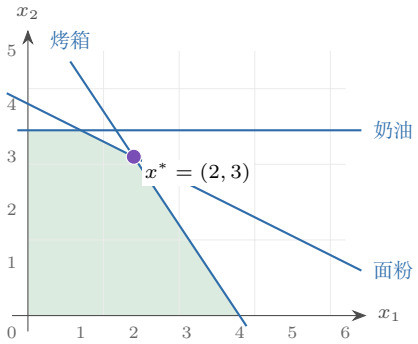


图 79　第 34 题题意图：面包坊问题的可行域与已知最优点

35. [提升 · K6+K9+K1]　（续第 34 题）面包坊增加一条包装限制：每天最多包装 4.5 批，即 $x_1 + x_2 \le 4.5$。最优表中 x_1, x_2 两行为 $x_1 - \frac{1}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_4 = 2$，$x_2 + \frac{3}{4}x_3 - \frac{1}{4}x_4 = 3$，检验数 $\sigma_3 = -\frac{1}{2}$，$\sigma_4 = -\frac{3}{2}$（x_3, x_4, x_5 分别为面粉、烤箱、奶油的松弛变量）。

(1) 原最优方案是否满足新限制？

(2) 把新约束加松弛变量 x_6 后写成最优表中的一行（消去基变量的系数）；

(3) 用对偶单纯形法求新的最优方案；

(4) 新的最优利润是多少？比原来减少多少？用新约束的影子价格解释这一减少量。

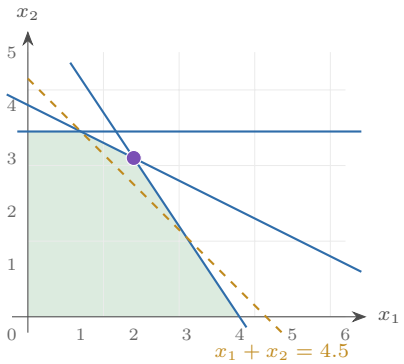


图 80　第 35 题题意图：新增包装限制（橙色虚线）

C. 跨学科迁移训练（3 题）

C1. 跨学科单项选择题

36. [跨学科 · 电力系统 · K5]　**背景：**电网调度要用最低成本满足负荷。设两台发电机：G1 发电成本 20 元/MWh，最大出力 60 MW；G2 发电成本 30 元/MWh，最大出力 100 MW。负荷为 80 MW。调度模型为 $\min C = 20p_1 + 30p_2$，s.t.　$p_1 + p_2 = 80$（供需平衡），$0 \le p_1 \le 60$，$0 \le p_2 \le 100$。供需平衡约束的对偶变量（影子价格）称为“边际电价”，表示负荷再增加 1 MW 时最低总成本的增加量。该边际电价为（　）元/MWh。

A. 20　　B. 25

C. 30　　D. 50

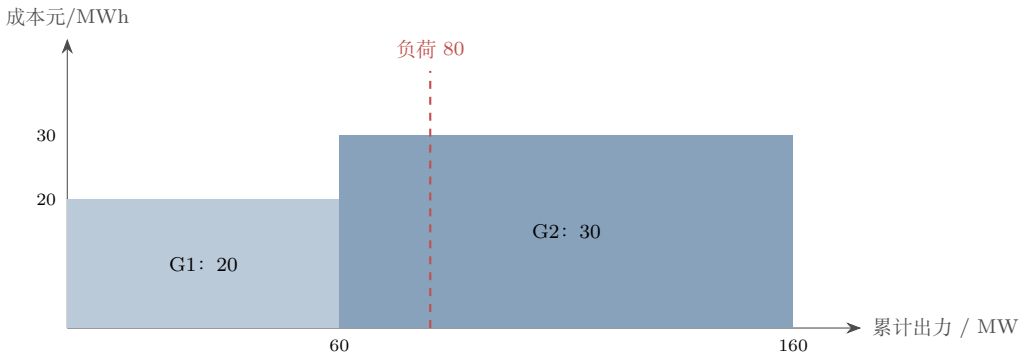


图 81　第 36 题题意图：两台机组按成本由低到高排列

C2. 跨学科多项选择题

37. [跨学科 · 营养学 · K3+K4+K5] **背景：**营养配餐要用最少的钱满足营养需求。食物 a 每份 3 元，含蛋白质 2 单位、维生素 1 单位；食物 b 每份 2 元，含蛋白质 1 单位、维生素 2 单位。每天至少需要蛋白质 8 单位、维生素 7 单位：$\min C = 3a + 2b$，s.t.　$2a + b \geq 8$，$a + 2b \geq 7$，$a, b \geq 0$。其对偶问题可理解为：一家营养片厂商给每单位蛋白质、维生素分别定价 u, v，在“营养片不比食物贵”（$2u + v \leq 3$，$u + 2v \leq 2$）的前提下使收入 $8u + 7v$ 最大。已知最优配餐为 $a = 3$，$b = 2$。下列说法正确的有（　）。

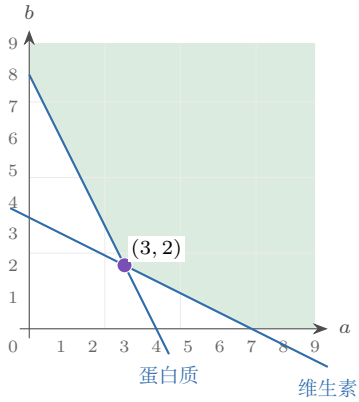


图 82　第 37 题题意图：配餐问题的可行域与已知最优点

A. 每天最低花费为 13 元；

B. 若蛋白质需求增加 1 单位（9 单位），最低花费增加 $\frac{4}{3}$ 元；

C. 对偶最优解 (u^*, v^*) 可理解为营养片厂商对每单位营养素的最高合理定价，且 $8u^* + 7v^* = 13$；

D. 因为 $a = 3 > 0$、$b = 2 > 0$，两种营养约束的影子价格都必为 0。

C3. 跨学科填空题

38. [跨学科 · 计算机 · K3+K5] **背景：**云平台把 CPU 和内存分配给多类计算任务，以最大化收益为目标建立线性规划（约束为“资源用量 ≤ 容量”）。求解后得到：CPU 容量 40 核时，影子价格 0.5 元/核时；内存容量 100 GB· 时，影子价格 0.2 元/(GB· 时)。则该平台的最大收益为_____ 元；若再以 0.3 元/核时租入 5 核时 CPU（已知在允许范围内），净收益增加_____ 元。

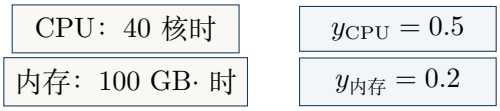


图 83　第 38 题题意图

全部答案速查

基础单选（1–10）	1. A　2. B　3. B　4. C　5. A　6. B　7. B　8. B　9. B　10. B
基础多选（11–15）	11. ABC　12. ABC　13. AC　14. ABC　15. ABD
基础填空（16–20）	16. $2y_1+3y_2$；$y_1+y_2\le 1$；$y_1+3y_2\le 2$　17. 11　18. $\frac{1}{5}\begin{pmatrix}3&-1\\-1&2\end{pmatrix}$　19. x_4；x_2；$\frac{2}{3}$　20. 2
基础解答（21–25）	21. $\min w=6y_1+2y_2+4y_3$，$y_1+2y_2\ge 1$，$y_1-y_2+y_3\le 2$，$y_1+y_3=-1$，$y_1\ge 0, y_2\le 0, y_3$ 自由 22. x_1 入基、x_5 出基；$B^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}$，$x_B=(1,6,3)^{\mathsf T}$；$y=(0,0,3)$，$\sigma_2=2>0$，未最优 23. 值得租；最多租 1 台时；净增 0.2；新最优解 $(4,0)$，$z=12$ 24. $x^*=(\frac{3}{2},\frac{1}{2})$，$z^*=\frac{5}{2}$ 25. $b_3\in[1.5,4]$
提升单选（26–28）	26. B　27. A　28. C
提升多选（29–30）	29. ABD　30. ABD
提升填空（31–33）	31. 1；4；12　32. $(3,0.5)$；10　33. $[2,+\infty)$
提升大题（34–35）	34. (1) $\min w=8y_1+12y_2+3.5y_3$，$y_1+3y_2\ge 5$，$2y_1+2y_2+y_3\ge 4$，$y\ge 0$；(2) $y=(0.5,1.5,0)$；(3) 值得，净增 0.5；(4) $b_1\in[4,\frac{26}{3}]$ 35. (1) 不满足；(2) $x_6-\frac{1}{4}x_3-\frac{1}{4}x_4=-\frac{1}{2}$；(3) $x^*=(3,1.5)$；(4) $z^*=21$，减少 1，$=y_6\times 0.5=2\times 0.5$
跨学科（36–38）	36. C　37. ABC　38. 40 元；1 元

基础巩固训练详细解析

基础单选题解析

第 1 题

正确答案　**A**　难度：基础　考查：K2 对称形式的对偶

对应公式　$\max c^{\mathsf T}x,\ Ax\le b,\ x\ge 0 \iff \min b^{\mathsf T}y,\ A^{\mathsf T}y\ge c,\ y\ge 0$。

解题思路　模型 E 是标准的对称形式（max、≤、$x\ge 0$），直接转置。

判断过程　由图：对偶目标系数是原右端项 $(4,9,3)$；对偶约束的系数是 A 的列：x_1 列 $(1,1,1)$、x_2 列 $(1,3,0)$；右端是原目标系数 3、2；方向为 ≥，$y\ge 0$。所以对偶为 $\min 4y_1+9y_2+3y_3$，$y_1+y_2+y_3\ge 3$，$y_1+3y_2\ge 2$。[60]

各选项　A 正确。B 把 b 与 c 放反了：目标用了 c，右端用了 b。C 把 min 写成 max、≥

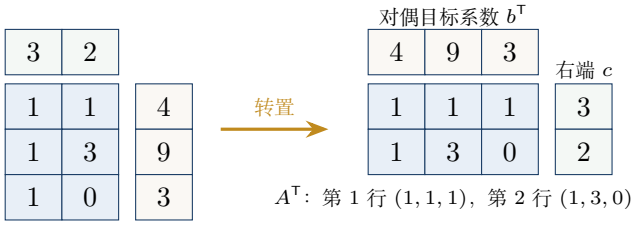


图 84　第 1 题解析图：数据块整体转置后，按行读出两条对偶约束

写成 $\le$。D 没有转置：用 A 的行 $(1,1)$、$(1,3)$ 作系数，且把 y_3 错放到第二个约束。

常见错误 只换了目标方向而忘记转置。

一句话总结 对称形式的对偶 = 数据块整体转置 + max 变 min + $\le$ 变 $\ge$。

第 2 题

正确答案 B　难度：基础　考查：K2 一般形式的对应规则

对应规则 max 问题中，“$\le$” 约束是正常的，对应 $y_i \ge 0$；“$\ge$” 是反常的，对应 $y_i \le 0$；“$=$” 对应 y_i 无约束。

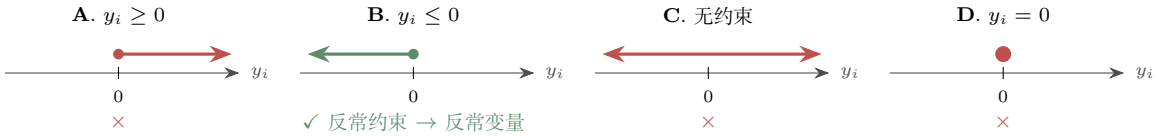


图 85　第 2 题选项图：四个选项分别对应数轴上的四种取值范围

判断过程 把 “$\ge$” 约束两边乘 -1 化成正常的 “$\le$”，它对应 $y_i' \ge 0$；换回原约束时令 $y_i = -y_i'$，故 $y_i \le 0$（第 2 章推导第 1 条）。图中只有 B 的射线指向负半轴。

各选项 A 是 “$\le$” 约束对应的情形；C 是等式约束对应的情形；D 没有对应的约束类型——对偶变量从不被强制为 0。

常见错误 把 min 问题的规则（$\ge$ 对应 $y_i \ge 0$）套用到 max 问题上。

一句话总结 正常对正常，反常对反常。

第 3 题

正确答案 B　难度：基础　考查：K3 弱对偶性

对应定理 弱对偶：原可行值 $\le$ 对偶可行值；故任一原可行值是 z^* 的下界，任一对偶可行值是 z^* 的上界。

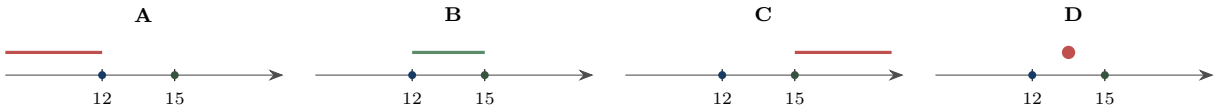


图 86　第 3 题选项图：各选项声称的 z^* 所在范围（同一数轴，绿色为正确）

判断过程 由弱对偶，$12 \le z^*$（原问题已有目标值 12 的可行解，最优值不会更小）；又 $z^* \le 15$（任一原可行值都不超过对偶可行值 15）。所以 $12 \le z^* \le 15$。

各选项 A 方向反了：12 是下界不是上界；C 方向也反了；D 没有依据：区间内任何值都可能，不能断定是中点。

常见错误 以为 z^* 就是两个数的平均值。

一句话总结 一对可行解给出最优值的一个 “夹逼区间”。

第 4 题

正确答案 C　难度：基础　考查：K3 无界性推论

	对偶：有最优解	对偶：无界	对偶：无可行解
原问题：有最优解	可能	不可能	不可能
原问题：无界	不可能（B）	不可能（A）	必然（C）
原问题：无可行解	不可能	可能	可能

图 87　第 4 题解析图：在状态矩阵中，“原问题无界”一行（橙框）只有“对偶无可行解”这一格可能

判断过程 反证：若对偶有可行解 $\bar{y}$，由弱对偶，所有原可行解满足 $c^{\mathsf{T}}x \le b^{\mathsf{T}}\bar{y}$，目标值有上界，与题图中“等值线可以无限外推”矛盾。故对偶无可行解。可以直接验证：对偶为 $\min 2y$，s.t.　$-y \ge 2$（x_1 列），$y \ge 1$（x_2 列），$y \ge 0$；$-y \ge 2$ 要求 $y \le -2$，与 $y \ge 1$ 矛盾。

各选项 A、B 都落在橙框中的红格，不可能；D：由推论 3.3 可以判断，并非无法判断。

常见错误 把逆命题当成立：对偶无可行解时原问题不一定无界。

一句话总结 一方无界 $\Rightarrow$ 另一方无可行解。

第 5 题

正确答案 A　难度：基础　考查：K1 修正单纯形法 $x_B = B^{-1}b$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}\cdot 8 + 0\cdot 7 \\ -\frac{1}{2}\cdot 8 + 1\cdot 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

第 1 行　　第 2 行

图 88　第 5 题解析图：B^{-1} 的每一行与 b 做内积

判断过程 第 1 行 $\frac{1}{2}\cdot 8 + 0\cdot 7 = 4$；第 2 行 $-\frac{1}{2}\cdot 8 + 1\cdot 7 = 3$。这就是例 1.1 第二轮的结果 $x_3 = 4$、$x_5 = 3$。

各选项 B 是没乘 B^{-1} 的原 b；C 把第 2 行算成 $-\frac{1}{2}\cdot 8 + 0\cdot 7$，用错了元素；D 是行次序颠倒。

一句话总结 $x_B = B^{-1}b$，b 用原模型的右端项。

第 6 题

正确答案 B　难度：基础　考查：K5 从最优表读影子价格

对应公式 $\sigma(s_i) = 0 - y^{\mathsf{T}}e_i = -y_i$，即 $y_i = -\sigma(s_i)$。

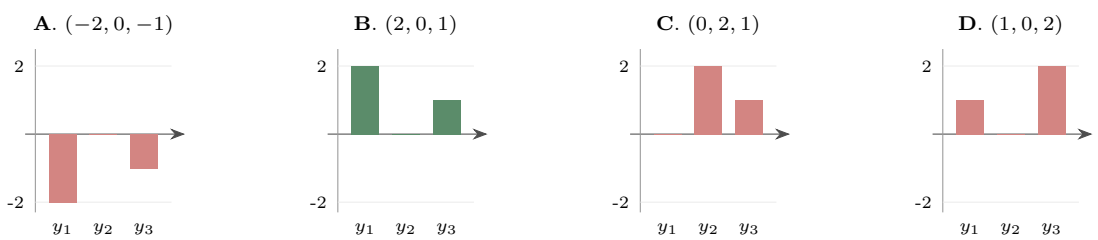


图 89　第 6 题选项图：四个选项的影子价格柱状图（同一纵轴）

判断过程 检验数 $(-2,0,-1)$ 取相反数得 $(2,0,1)$。验算：$y^{\mathsf{T}}b = 2\cdot 4+0\cdot 9+1\cdot 3 = 11 = z^*$ ✓；对偶约束 $2+0+1=3\geq 3$、$2+0=2\geq 2$ ✓。

各选项（看图） A 的柱子朝下：影子价格为负，违反“$\leq$ 型问题影子价格非负”，是忘了取负号；C 的高柱错位到 y_2——资源 ② 有剩余，柱高应为 0；D 把 y_1, y_3 对调了。只有 B 满足非负且 $y_2 = 0$。

一句话总结 影子价格 = 松弛变量检验数的相反数。

第 7 题

正确答案 B　难度：基础　考查：K4 互补松弛（资源侧）

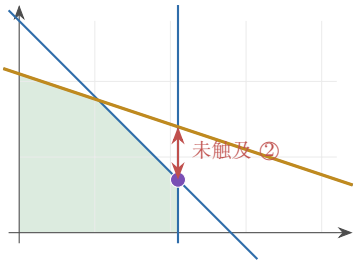


图 90　第 7 题解析图：资源 ② 的边界（橙色）没有经过最优点 $(3,1)$

判断过程 互补松弛：$y_2 \cdot s_2 = 0$。已知 $s_2 = 3 > 0$，所以 $y_2 = 0$。几何上，② 的边界线在最优点上方，最优点不在它上面，把这条线再往外推也不会改变最优点，所以多给材料毫无价值。

各选项 A：只有资源用尽时影子价格才可能为正；C：$\leq$ 型问题影子价格非负；D：把剩余量和价格混为一谈。

一句话总结 有剩余 $\Rightarrow$ 影子价格为 0。

第 8 题

正确答案 B　难度：基础　考查：K6 对偶单纯形法的迭代次序

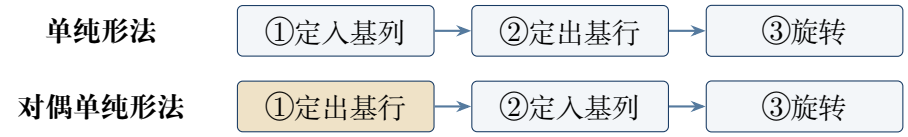


图 91　第 8 题解析图：两种算法每一轮的次序相反

判断过程 对偶单纯形法要消除 b 列中的负数，所以先在 b 为负的行中选出基行（取最负者），再在该行负系数的列中用 $\min \sigma_j/a_{rj}$ 选入基列。

各选项 A、C 是单纯形法的第一步；D 是单纯形法定出基行的比值规则。

一句话总结 对偶单纯形法：先出基，后入基。

第 9 题

正确答案 B　难度：基础　考查：K5、K7 影子价格的使用

判断过程 $\Delta b_1 = 0.5 \in [-1,1]$（允许范围 $[3,5]$ 换成增量），最优基不变，z^* 增加 $y_1\Delta b_1 = 2\times 0.5 = 1$，新最优值 12。几何验证：新顶点由 $x_1 = 3$ 与 $x_1 + x_2 = 4.5$ 交出，为 $(3, 1.5)$，$z = 9+3 = 12$ ✓。

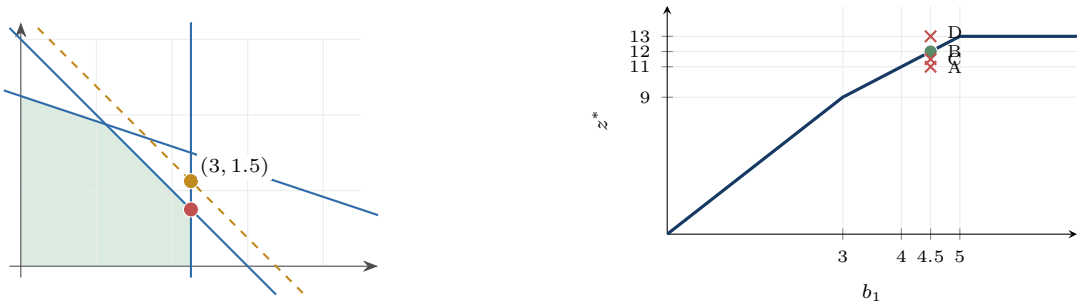


图 92　第 9 题解析图：左为新的最优顶点；右为 z^* 随 b_1 的折线，四个选项中只有 B 落在折线上

各选项 A 认为最优值不变（误以为资源 ① 有剩余）；C 用了 $y_1 = 1$；D 误把增量算成 2×1。右图中三个红叉都不在折线上。

一句话总结 范围内：新最优值 $= z^* + y_i \Delta b_i$。

第 10 题

正确答案　B　　难度：基础　　考查：K8 价值系数越界后的续解



图 93　第 10 题选项图：$c_2 = 4$ 时的等值线 $3x_1 + 4x_2 =$ 常数。左图过 $(3,1)$ 的等值线（$z = 13$）仍穿过可行域内部，说明还能更大；右图等值线在 $(1.5, 2.5)$ 处支撑可行域（$z = 14.5$）

判断过程 $\Delta c_2 = 2 > 1$，超出 $[0, 3]$。x_2 在第 2 行，$t_{23} = 1$、$t_{25} = -1$：$\sigma'_3 = -2 - 2 \cdot 1 = -4$，$\sigma'_5 = -1 - 2 \cdot (-1) = 1 > 0$。$b$ 列不受影响（仍可行），σ 行出现正数——“原始可行而未达最优”，从原表继续用单纯形法（x_5 入基）。

各选项（看图） A：左图过 $(3,1)$ 的等值线下方仍有可行点被切到另一侧，$(1.5, 2.5)$ 的目标值 14.5 大于 13，原解不再最优；C：对偶单纯形法用于 b 出现负数，本题 b 没变；D：可行域有界，不会无界。

一句话总结 改 c 越界 $\rightarrow$ σ 出现正数 $\rightarrow$ 单纯形法。

基础多选题解析

第 11 题

正确答案　ABC　　难度：基础　　考查：K2 对偶问题的构造

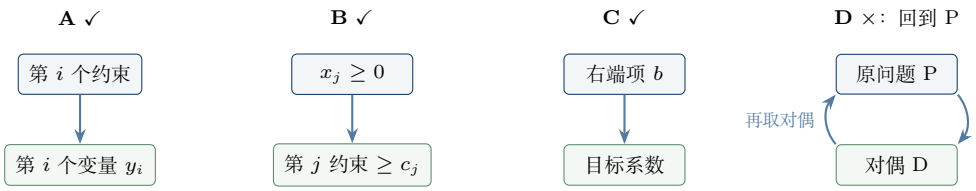


图 94　第 11 题选项图：每个选项对应的映射关系

A 正确。原问题有 m 个约束，对偶有 m 个变量，一一对应（A 的行 $\rightarrow$ A^{T} 的列）。

B 正确。max 问题的正常变量 $x_j \geq 0$ 对应 min 问题的正常约束“$\geq$”。

C 正确。对偶目标为 $b^{\mathsf{T}}y$。

D 错误。对偶的对偶就是原问题（第 2 章的对称性证明），如图最右：取两次对偶回到起点。

正确答案 ABC。

一句话总结 约束 $\leftrightarrow$ 变量，$b \leftrightarrow c$，两次对偶回到原问题。

第 12 题

正确答案 **ABC**　难度：基础　考查：K3 对偶的基本性质

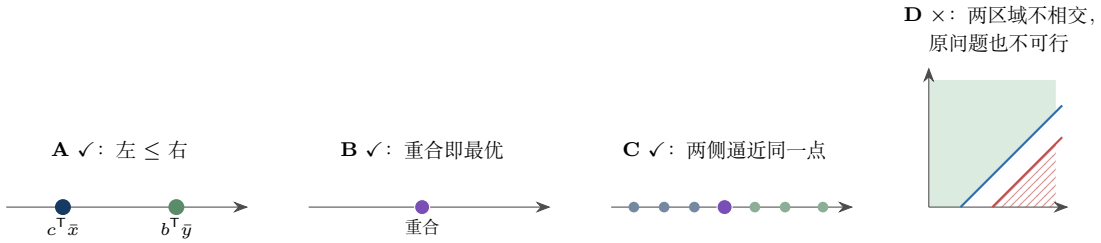


图 95　第 12 题选项图：A–C 用数轴表示目标值的关系；D 用第 3 章的反例说明“对偶不可行”时原问题也可能不可行

A 正确，弱对偶性。

B 正确，推论 3.2（数轴上两点重合）。

C 正确，强对偶定理。

D 错误。反例（图右，第 3 章图 23b）：$\max 2x_1 - x_2$，$x_1 - x_2 \leq 1$，$-x_1 + x_2 \leq -2$，$x \geq 0$。原问题的两个半平面（绿色与红色斜线区）不相交，无可行解；其对偶同样矛盾。所以“对偶不可行”推不出“原问题无界”。

正确答案 ABC。

一句话总结 无界 $\Rightarrow$ 对方不可行；反过来不成立。

第 13 题

正确答案 **AC**　难度：基础　考查：K5 影子价格的含义与使用

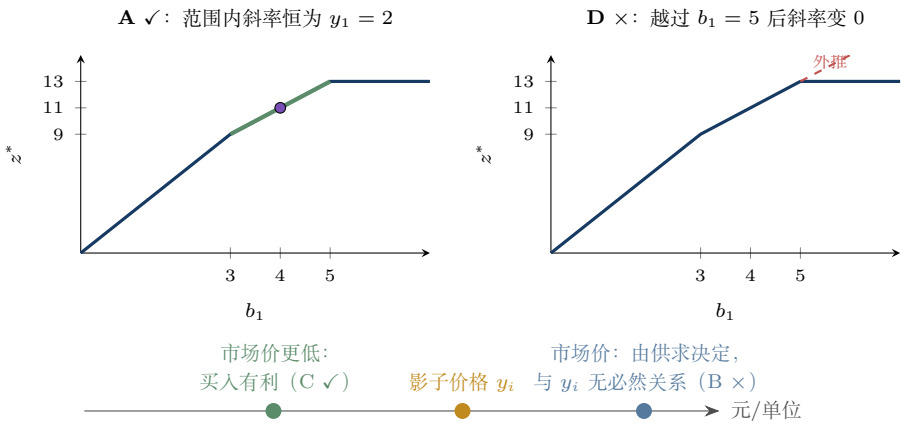


图 96　第 13 题选项图：上排为模型 E 的 $z^*(b_1)$ 折线（A、D），下排为价格数轴（B、C）

A 正确，$y_i = \partial z^*/\partial b_i$，前提是最优基不变（上左图绿色段）。

B 错误，影子价格是企业内部的机会成本，由本企业的技术结构决定，不同企业不同。

C 正确，市场价低于影子价格时，每买 1 单位净增 y_i- 市场价 >0（下图绿点）。

D 错误，上右图：$b_1>5$ 后折线变平，按 $y_1=2$ 外推（红虚线）会高估。

正确答案 AC。

一句话总结 影子价格是“范围内的内部边际价值”。

第 14 题

正确答案 **ABC**　难度：基础　考查：K4 互补松弛

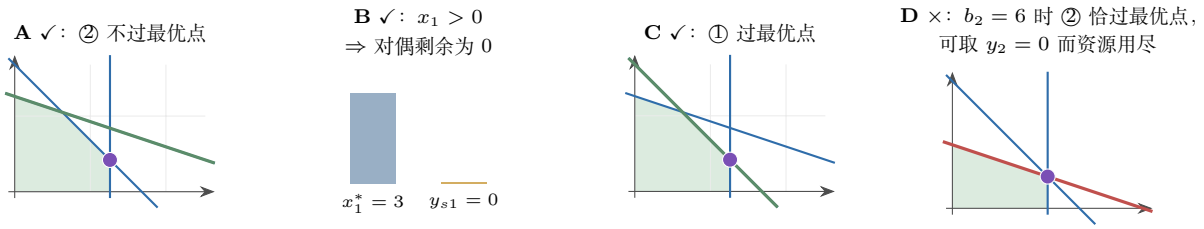


图 97　第 14 题选项图：A、C 看约束是否经过最优点；B 看产量与对偶剩余；D 是退化反例

A 正确：资源 ② 剩余 $9-6=3>0$，由 $y_2s_2=0$ 得 $y_2=0$（图 A：绿色的 ② 线不经过最优点）。

B 正确：产品侧 $x_1\cdot y_{s1}=0$，$x_1=3>0$，所以 $y_{s1}=0$，第一个对偶约束取等号；验证 $2+0+1=3$ ✓。

C 正确：由 $y_1(4-x_1-x_2)=0$，$y_1>0$ 时 $x_1+x_2=4$；图 C 中 ① 线恰好经过最优点。

D 错误：互补松弛只保证两个因子至少一个为零。图 D 把 b_2 改为 6，② 线（红）也经过 $(3,1)$，此时最优基 $\{x_1,x_2,x_4\}$ 中 $x_4=0$，资源 ② 恰好用尽，而影子价格仍可取 $y_2=0$。

正确答案 ABC。

一句话总结 “有剩余 $\Rightarrow$ 价格为 0”成立，反过来不一定。

第 15 题

正确答案 **ABD**　难度：基础　考查：K7、K8、K9 灵敏度分析的传递路径

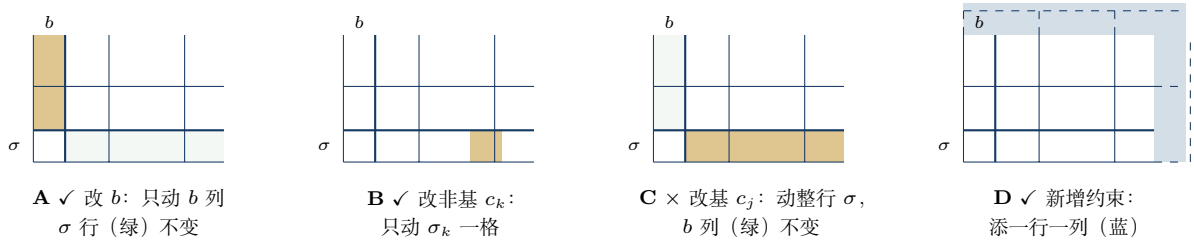


图 98　第 15 题选项图：同一张示意单纯形表上，橙色表示改动波及的区域，绿色表示不受影响的区域

A 正确：$\sigma^{\mathsf{T}}=c^{\mathsf{T}}-c_B^{\mathsf{T}}B^{-1}A$ 中没有 b。

B 正确：c_B 不含 c_k，y 不变，只有 $\sigma_k=c_k-y^{\mathsf{T}}P_k$ 变。

C 错误：$x_B=B^{-1}b$ 中没有 c，基变量取值不变，变的是全部非基检验数与最优值。

D 正确：原最优解若满足新约束，它在更小的可行域中仍可行，而原问题中它已是最好的，故仍最优（结论 6.3 第 1 步）。

正确答案 ABD。

一句话总结 改 b 动可行性，改 c 动最优性，各管一行（列）。

基础填空题解析

第 16 题

正确答案 $\max w = 2y_1 + 3y_2$；$y_1 + y_2 \le 1$；$y_1 + 3y_2 \le 2$　难度：基础　考查：K2 min 问题的对偶

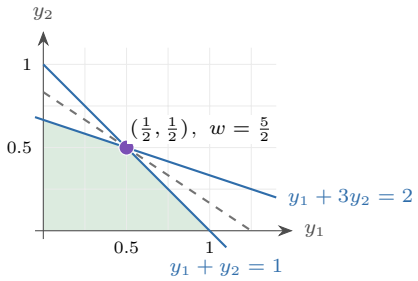


图 99　第 16 题解析图：对偶问题的可行域（有界），最优点 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

推理过程 原问题 min、约束 $\ge$（min 的正常约束）$\Rightarrow y \ge 0$；变量 $\ge 0 \Rightarrow$ 对偶约束为 max 的正常约束 “$\le$”。目标系数取原右端 $(2, 3)$，约束系数取 A 的列：x_1 列 $(1, 1)$、x_2 列 $(1, 3)$，右端取 $c = (1, 2)$。

图的作用 解析图画出了对偶可行域：它是有界的四边形，最优点在两条边界的交点 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$，$w^* = 1 + \frac{3}{2} = \frac{5}{2}$。这与第 24 题用对偶单纯形法求得的 $z^* = \frac{5}{2}$ 相等，正是强对偶定理。

易错点 忘了 min 问题要 “从右往左” 查表，把约束写成 $\ge$。

等价答案 约束可写为 $y_1 + y_2 \le 1$，$y_1 + 3y_2 \le 2$，次序可换。

第 17 题

正确答案 11　难度：基础　考查：K5、强对偶 $z^* = y^{\mathsf{T}} b$

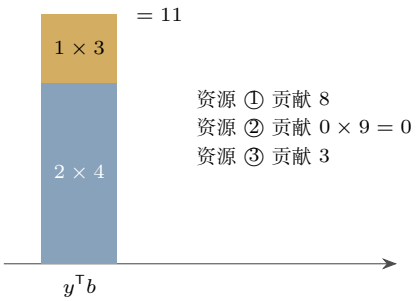


图 100　第 17 题解析图：总利润按影子价格分摊到各资源

推理过程 $z^* = y^{\mathsf{T}} b = 2 \times 4 + 0 \times 9 + 1 \times 3 = 11$，与最优表 $z^* = 3 \times 3 + 2 \times 1 = 11$ 一致。

含义 资源 ② 有剩余，分摊为 0；利润全部来自紧缺的 ① 和 ③。

易错点 用最优表的 b 列 $(3, 1, 3)$ 代替原 b。

第 18 题

正确答案 $B^{-1}=\frac{1}{5}\begin{pmatrix}3&-1\\-1&2\end{pmatrix}$，**即第 1 行** $(\frac{3}{5},-\frac{1}{5})$，**第 2 行** $(-\frac{1}{5},\frac{2}{5})$　难度：基础　考查：K1 2×2 求逆

$$\begin{pmatrix}2&1\\1&3\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{主对角互换}}\begin{pmatrix}3&1\\1&2\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{副对角变号}}\begin{pmatrix}3&-1\\-1&2\end{pmatrix}\xrightarrow{\div\det=5}\frac{1}{5}\begin{pmatrix}3&-1\\-1&2\end{pmatrix}$$

$$\text{检验：}\begin{pmatrix}2&1\\1&3\end{pmatrix}\cdot\frac{1}{5}\begin{pmatrix}3&-1\\-1&2\end{pmatrix}=\frac{1}{5}\begin{pmatrix}5&0\\0&5\end{pmatrix}=I\ \checkmark$$

图 101　第 18 题解析图：2×2 求逆的三步与乘法检验

易错点 笔记 P3 曾把它写成 $\begin{pmatrix}-\frac{2}{5}&\frac{1}{5}\\\frac{1}{5}&-\frac{3}{5}\end{pmatrix}$（纠错 2），用乘法检验立刻能发现。

第 19 题

正确答案 x_4；x_2；$\frac{2}{3}$　难度：基础　考查：K6 出基与入基判据

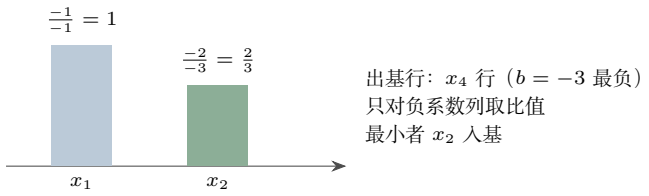


图 102　第 19 题解析图：出基行中两个负系数列的比值 σ_j/a_{rj}

推理过程 $b=(-2,-3)$，最负的是 -3，x_4 出基。出基行 $(-1,-3,0,1)$ 中负系数在 x_1,x_2：$\frac{\sigma_1}{a_{r1}}=\frac{-1}{-1}=1$，$\frac{\sigma_2}{a_{r2}}=\frac{-2}{-3}=\frac{2}{3}$。最小者为 x_2，$\theta=\frac{2}{3}$，主元 -3。

易错点 用 b/a 计算比值，或在 x_4 列（系数 $+1$）上也取比值。

第 20 题

正确答案 **2**　难度：基础　考查：K8 非基变量的价值系数

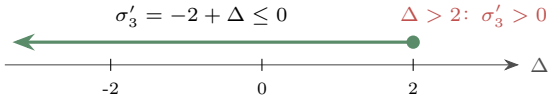


图 103　第 20 题解析图：Δ 只有上界 2，向下没有限制

推理过程 x_3 非基，$\sigma_3'=\sigma_3+\Delta=-2+\Delta\le0\Rightarrow\Delta\le2$。

含义 x_3 是资源 ① 的松弛变量。“给闲置的 ① 每单位一个价值 Δ”超过它的影子价格 2 时，留着不用比投入生产更划算，最优解就会改变。

易错点 套用基变量的公式。

基础解答题解析

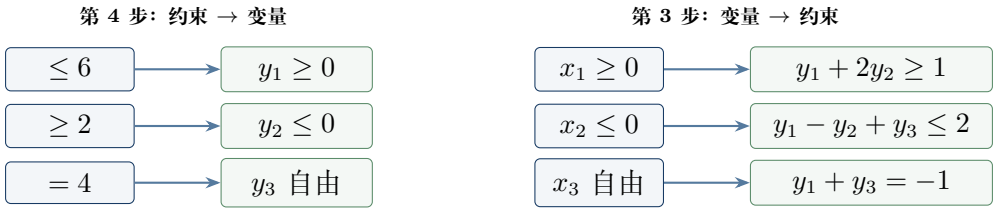


图 104　第 21 题解析图：逐项对应的推导路线

第 21 题

题意分析 原问题为 max 型，约束与变量都不规矩，按“四步法”逐项对应。

知识定位 K2 对应规则：max 问题约束 “$\le/\ge/=$” → $y_i \ge 0/\le 0/$ 自由；变量 “$\ge 0/\le 0/$ 自由” → 对偶约束 “$\ge/\le/=$”。

分步求解 **第 1 步**：对偶目标 $\min w = 6y_1 + 2y_2 + 4y_3$。**第 2 步**：max 问题，左 → 右查表。**第 3 步**：$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$，按列：$x_1$ 列 $(1,2,0)$，$x_1 \ge 0 \Rightarrow y_1 + 2y_2 \ge 1$；$x_2$ 列 $(1,-1,1)$，$x_2 \le 0 \Rightarrow y_1 - y_2 + y_3 \le 2$；$x_3$ 列 $(1,0,1)$，x_3 自由 $\Rightarrow y_1 + y_3 = -1$。**第 4 步**：见图左。

结果 $\min w = 6y_1 + 2y_2 + 4y_3$，s.t. $y_1 + 2y_2 \ge 1$，$y_1 - y_2 + y_3 \le 2$，$y_1 + y_3 = -1$，$y_1 \ge 0$，$y_2 \le 0$，y_3 无约束。

结果检查 3 个约束、3 个变量 → 3 个变量、3 个约束 ✓；对偶约束右端 $(1,2,-1)$ 恰为原目标系数 ✓。

易错点 x_2 列的系数是 $(1,-1,1)$，注意第二个约束中 x_2 前是负号。

同类题以后怎么做 先画两张“连线表”，再写式子。

第 22 题

题意分析 从原点 $(0,0)$ 出发做一轮修正单纯形法，不写整张表。

已知 $c = (3,2,0,0,0)$，$b = (4,9,3)^{\mathsf{T}}$，$P_1 = (1,1,1)^{\mathsf{T}}$，$P_2 = (1,3,0)^{\mathsf{T}}$，初始 $B = I$，$c_B = 0$。

分步求解 **(1)** $y^{\mathsf{T}} = c_B^{\mathsf{T}} B^{-1} = 0$，$\sigma_1 = 3$，$\sigma_2 = 2$，$x_1$ 入基。$\bar{P}_1 = B^{-1}P_1 = (1,1,1)^{\mathsf{T}}$，比值 $\frac{4}{1}, \frac{9}{1}, \frac{3}{1}$，最小为 3，第 3 行的 x_5 出基。

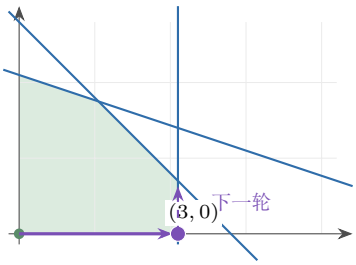
(2) 新基按行次序 $\{x_3, x_4, x_1\}$：$B = (P_3, P_4, P_1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，$B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$（检验 $BB^{-1} = I$ ✓），$x_B = B^{-1}b = (4-3,\ 9-3,\ 3)^{\mathsf{T}} = (1,6,3)^{\mathsf{T}}$。

(3) $c_B = (0,0,3)^{\mathsf{T}}$，$y^{\mathsf{T}} = c_B^{\mathsf{T}} B^{-1} = (0,0,3)$。非基变量：$\sigma_2 = 2 - y^{\mathsf{T}}P_2 = 2 - 0 = 2 > 0$；$\sigma_5 = 0 - y^{\mathsf{T}}e_3 = -3$。$\sigma_2 > 0$，未达最优，下一轮 x_2 入基。

结果检查 $(3,0)$：① 剩 $1 = x_3$，② 剩 $6 = x_4$，③ 用尽 ✓。

易错点 θ 只对 $\bar{P}_1$ 中正系数行取比值；B 的列次序必须与行次序 $\{x_3, x_4, x_1\}$ 一致。

同类题以后怎么做 每一轮固定算四样：x_B、y、$\sigma_{\text{非基}}$、$\bar{P}_k$。



	第一轮前	第一轮后
基	$\{x_3, x_4, x_5\}$	$\{x_3, x_4, x_1\}$
x_B	$(4, 9, 3)$	$(1, 6, 3)$
y	$(0, 0, 0)$	$(0, 0, 3)$
$\sigma_{\text{非基}}$	$\sigma_1 = 3,\ \sigma_2 = 2$	$\sigma_2 = 2,\ \sigma_5 = -3$
z	0	9

图 105　第 22 题解析图：基解从原点沿 x_1 轴移到 $(3,0)$，z 由 0 升到 9；下一轮将沿设备约束上移

第 23 题

题意分析 比较租金与影子价格，并核对增量是否在允许范围内。

已知 $y_3 = 1$，$b_3 = 3 \in [1.5, 4]$，租金 0.8。

知识定位 K5 影子价格的用法；K7 允许范围。

分步求解 **第 1 步**：$0.8 < 1$，租入有利。**第 2 步**：b_3 上限为 4，最多租 $4-3 = 1$ 台时。**第 3 步**：净增利润 $= 1\times(1-0.8) = 0.2$。**第 4 步**：$x_B' = x_B + \Delta b_3 \beta_3 = (3,1,3)^{\mathsf{T}} + 1\cdot(1,-1,2)^{\mathsf{T}} = (4,0,5)^{\mathsf{T}}$，即 $x_1 = 4$，$x_2 = 0$，$z = 12$（比 11 多 1）。

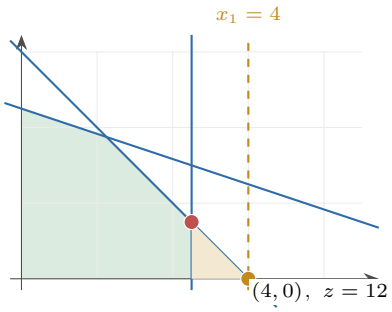


图 106　第 23 题解析图：设备边界由 $x_1 = 3$ 右移到 $x_1 = 4$，可行域多出橙色三角形，最优点移到 $(4,0)$

结果检查 在 $(4,0)$：① $4 \le 4$（恰好用尽），② $4 \le 9$，③ $4 \le 4$ ✓。若再多租，$b_3 > 4$ 后 ① 成为唯一瓶颈，最优点停在 $(4,0)$，设备的影子价格变为 0。

易错点 不核对范围，以为租得越多越好。

同类题以后怎么做 先比价格，再看范围，最后乘增量。

第 24 题

题意分析 min 问题、系数非负、约束全为 $\ge$，乘 -1 后起始表对偶可行。

分步求解 **起始表**见第 19 题。**第一轮**：x_4 出基，x_2 入基（$\theta = \frac{2}{3}$），主元 -3。x_2 行 $= (\frac{1}{3}, 1, 0, -\frac{1}{3} \mid 1)$；$x_3$ 行加上新行的 1 倍：$(-\frac{2}{3}, 0, 1, -\frac{1}{3} \mid -1)$；$\sigma' = \sigma - \frac{2}{3}\times$（原 x_4 行）：$\sigma_1 = -1 - \frac{2}{3}\cdot(-1) = -\frac{1}{3}$，$\sigma_4 = 0 - \frac{2}{3}\cdot 1 = -\frac{2}{3}$。

第二轮：$b = (-1, 1)$，x_3 出基；负系数在 x_1（$-\frac{2}{3}$）与 x_4（$-\frac{1}{3}$）：比值 $\frac{-1/3}{-2/3} = \frac{1}{2}$，$\frac{-2/3}{-1/3} = 2$，$x_1$ 入基，主元 $-\frac{2}{3}$。新 x_1 行 $= (1, 0, -\frac{3}{2}, \frac{1}{2} \mid \frac{3}{2})$；$x_2$ 行减去新行的 $\frac{1}{3}$ 倍：$(0, 1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \mid \frac{1}{2})$；$\sigma_3 = -\frac{1}{2}$，$\sigma_4 = -\frac{1}{2}$。

结果：$b = (\frac{3}{2}, \frac{1}{2}) \ge 0$，最优。$x^* = (\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$，$z^* = \frac{3}{2} + 2\cdot\frac{1}{2} = \frac{5}{2}$。

结果检查 $\frac{3}{2} + \frac{1}{2} = 2$ ✓，$\frac{3}{2} + \frac{3}{2} = 3$ ✓，两个约束都取等号；对偶最优解 $y = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$（$x_3, x_4$ 检验数取负），$w = 1 + \frac{3}{2} = \frac{5}{2} = z^*$ ✓（与第 16 题吻合）。

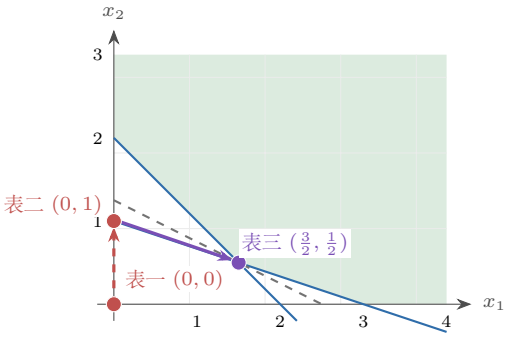


图 107　第 24 题解析图：前两个基解在可行域外（$(0,1)$ 满足 $x_1+3x_2\ge 3$ 但不满足 $x_1+x_2\ge 2$），第三个落在顶点上

易错点 最后一步忘记把 $\max z'$ 换回 $\min z$ 的符号（纠错 4）。

同类题以后怎么做 每轮写出 b 列中负数的个数，它应逐步减少到 0。

第 25 题

题意分析 右端项范围：只核验可行性。

已知 $\beta_3=x_5$ 列 $=(1,-1,2)^{\mathsf T}$，$x_B=(3,1,3)^{\mathsf T}$（次序 x_1,x_2,x_4）。

分步求解 x_1 行：$3+\Delta b_3\ge 0\Rightarrow \Delta b_3\ge -3$；$x_2$ 行：$1-\Delta b_3\ge 0\Rightarrow \Delta b_3\le 1$；$x_4$ 行：$3+2\Delta b_3\ge 0\Rightarrow \Delta b_3\ge -1.5$。交集 $-1.5\le \Delta b_3\le 1$，即 $b_3\in[1.5,4]$。

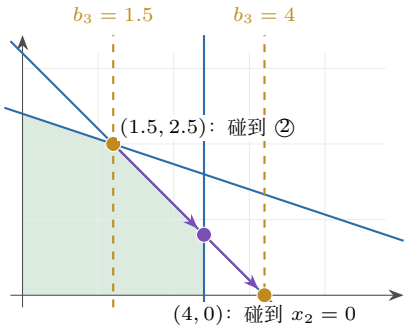


图 108　第 25 题解析图：设备边界在两条橙色虚线之间平移时，最优点沿 ① 线滑动

端点含义 $b_3=1.5$ 时最优点滑到 $(1.5,2.5)$，恰好碰上 ② 的边界（$x_4=0$），再往左 ② 就成为紧约束；$b_3=4$ 时滑到 $(4,0)$，碰上 $x_2=0$，再往右 x_2 会变负，最优基改变。

易错点 β_3 要取 x_5 列（第 3 个约束的松弛变量），而不是第 3 行。

同类题以后怎么做 “正系数给下界，负系数给上界，取交集”。

中等偏下提升训练详细解析

提升单选题解析

第 26 题

正确答案 B　难度：中等偏下　考查：K5 影子价格 + K7 允许范围

知识链 核对范围 → 发现越界 → 对偶单纯形法续解 → 比较最优值。

判断过程 $\Delta b_1=2$，超出 $[-1,1]$，不能直接用 $2\times 2=4$。传递公式给出 $x'_B=(3,1,3)^{\mathsf T}+2\cdot(0,1,-3)^{\mathsf T}=(3,3,-3)^{\mathsf T}$，$x_4$ 行变负。用对偶单纯形法：x_4 行 $(0,0,-3,1,2\mid -3)$ 中只

有 x_3 列为负，$\theta=\frac{-2}{-3}=\frac{2}{3}$，$x_3$ 入基。旋转后 $x_3=1$，$x_2=3-1=2$，$x_1=3$，检验数 $\sigma_4=-\frac{2}{3}$，$\sigma_5=-\frac{7}{3}$，最优。新最优点 $(3,2)$，$z^*=9+4=13$，实际增加 $13-11=2$。

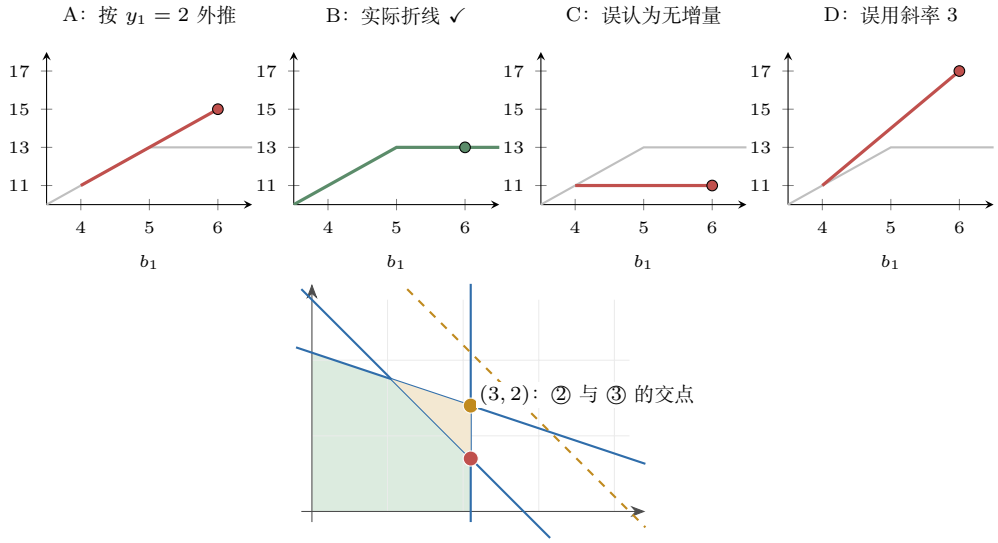


图 109　第 26 题解析图：上排为四个选项隐含的 $z^*(b_1)$ 路径（灰线为真实折线，共同坐标）；下图为 $b_1=6$ 时的新最优点

各选项（看图） A 沿斜率 2 直线外推，忽略了 $b_1=5$ 处的折点；C 认为资源 ① 无价值；D 把 $c_1=3$ 当成影子价格。只有 B 的点落在真实折线上。下图说明：b_1 超过 5 后，① 的边界越过 ② 与 ③ 的交点 $(3,2)$，不再起约束作用，所以增量封顶。

常见错误 不查范围直接乘影子价格。

一句话总结 越界就重算，影子价格不能外推。

第 27 题

正确答案 **A**　难度：中等偏下　考查：K4 互补松弛 + K3 强对偶

判断过程 对偶：$\min w=5y_1+8y_2$，s.t.　$y_1+2y_2\geq 4$，$y_1+y_2\geq 3$，$y\geq 0$。$x_1=3>0$、$x_2=2>0$，两条对偶约束取等号：$y_1+2y_2=4$，$y_1+y_2=3$，解得 $y_2=1$，$y_1=2$。验算 $w=10+8=18=z=12+6$ ✓。

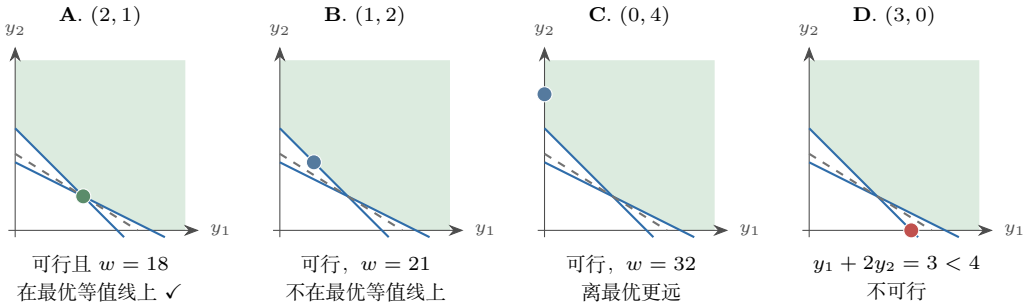


图 110　第 27 题选项图：四个选项画在同一张对偶可行域图上（虚线为最优等值线 $5y_1+8y_2=18$）

各选项 B、C 都对偶可行，但目标值大于 18，不是最优；D 不满足 $y_1+2y_2\geq 4$，在可行域外。

常见错误 把对偶解写成 (y_2,y_1) 的次序。

一句话总结 已知原最优解，用“产量为正 $\Rightarrow$ 对偶约束取等”列方程。

第 28 题

正确答案 C　难度：中等偏下　考查：K6 入基判据

判断过程 出基行负系数在 x_1 (-2)、x_3 (-4)：$\frac{-3}{-2}=1.5$，$\frac{-2}{-4}=0.5$，取最小者 x_3 入基，主元 -4。旋转后 $b_r'=\frac{-6}{-4}=1.5>0$，$\sigma'=\sigma-0.5\,a_r=(-2,-1.5,0,0,-0.5)\le 0$ ✓。

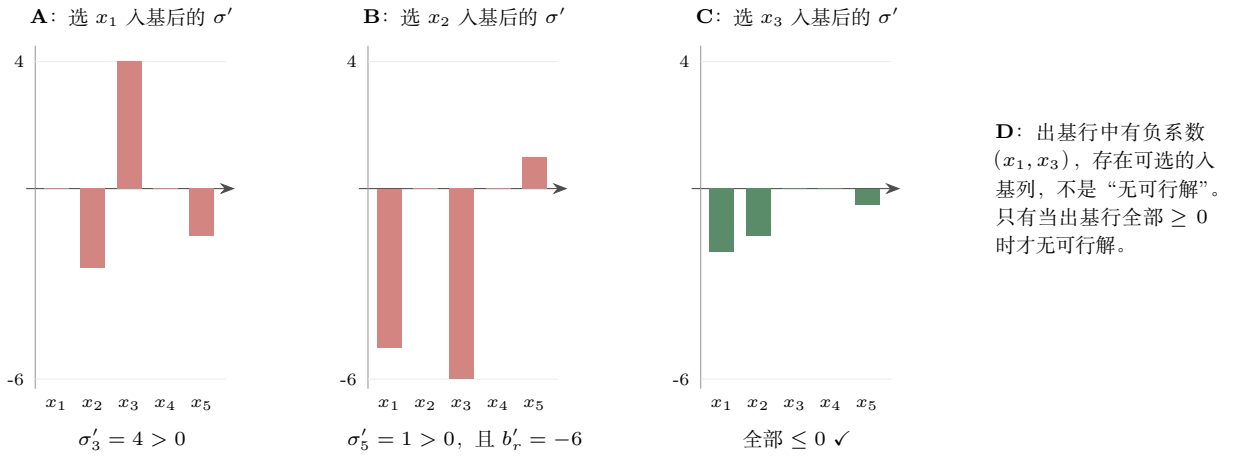


图 111　第 28 题选项图：分别选 x_1,x_2,x_3 入基后的新检验数行（同一纵轴）

各选项（看图） A 的柱状图中 x_3 一柱冲到正值 4：比值不是最小，旋转后破坏了对偶可行；B 选了正系数列：主元为正，$b_r'=-6$ 仍为负，而且 $\sigma_5'=1>0$；C 全部柱子都在 0 以下。

一句话总结 只在负系数列中比较，取 σ_j/a_{rj} 最小者。

提升多选题解析

第 29 题

正确答案 ABD　难度：中等偏下　考查：K5、K7、K8 综合

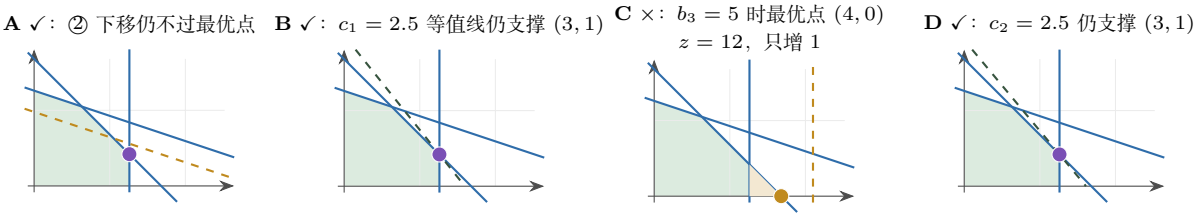


图 112　第 29 题选项图：四个选项画在同一模型 E 底图上

A 正确。$\Delta b_2=-2\in[-3,+\infty)$，最优基不变；$y_2=0$，最优值不变；$x_B'=(3,1,3-2)=(3,1,1)$，只是材料剩余由 3 变为 1。图 A：② 线下移到 $x_1+3x_2=7$，仍在 $(3,1)$ 上方 $(3+3=6<7)$。

B 正确。$c_1=2.5\in[2,+\infty)$，最优解不变，$z=2.5\times 3+2\times 1=9.5$。

C 错误。$\Delta b_3=2>1$，越界。$b_3=5$ 时 ③ 线右移到 $x_1=5$，但 ① 先把最优点卡在 $(4,0)$，$z=12$，只增加 1。

D 正确。$c_2=2.5\in[0,3]$，等值线 $3x_1+2.5x_2=11.5$ 仍在 $(3,1)$ 处支撑可行域。

哪个条件导致成立与否 A、B、D 的改动都落在各自的允许范围内；C 的改动越过了上界 4。

正确答案 ABD。

第 30 题

正确答案 **ABD**　难度：中等偏下　考查：K9 新增变量 + K5 机会成本

核心计算 $y^{\mathsf{T}}P_6 = 2\cdot 1 + 0\cdot 2 + 1\cdot 0 = 2$，所以 $\sigma_6 = c_6 - 2$。

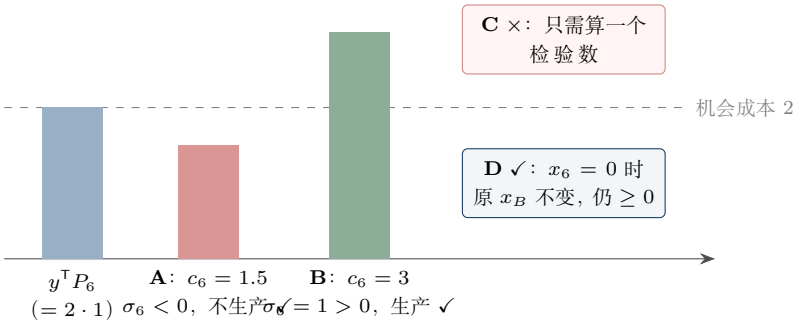


图 113　第 30 题选项图：利润柱与机会成本线的比较

A 正确：$\sigma_6 = -0.5 < 0$。

B 正确：$\sigma_6 = 1 > 0$；把 $B^{-1}P_6$ 写进表后继续单纯形法。$B^{-1}P_6$ 的计算：$B^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$（最优表 x_3, x_4, x_5 三列），$B^{-1}P_6 = (0, 1, -1)^{\mathsf{T}}$，比值只有 x_2 行 $\frac{1}{1} = 1$，x_2 出基。

C 错误：判断只需 $\sigma_6 = c_6 - y^{\mathsf{T}}P_6$，不必重解。

D 正确：新变量取 0，原约束与取值都不变。

正确答案 ABD。

一句话总结 新产品利润高于其资源的影子价值之和才值得生产。

提升填空题解析

第 31 题

正确答案 **1；4；12**　难度：中等偏下　考查：K5 + K7

推理过程 影子价格 $y_3 = -\sigma_5 = 1$。范围（第 25 题）$b_3 \in [1.5, 4]$，最多增至 4，$z^* = 11 + 1\times(4-3) = 12$，最优点 $(4, 0)$。

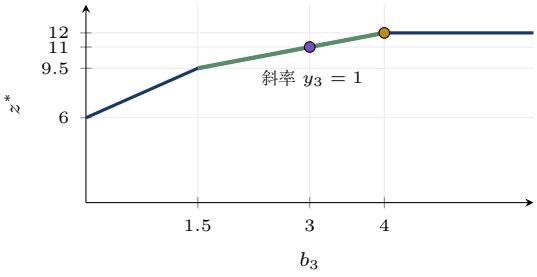


图 114　第 31 题解析图：z^* 随 b_3 的折线，绿色段斜率为影子价格 1，右端点 $b_3 = 4$ 处 $z^* = 12$

图的说明 $b_3 \leq 1.5$ 时最优点在 ② 线上 $(b_3, \frac{9-b_3}{3})$，$z^* = 3b_3 + 6 - \frac{2}{3}b_3$，斜率 $\frac{7}{3}$；$b_3 \geq 4$ 后 ① 成为唯一瓶颈，折线变平。

易错点 答成 b_3 最多增至 $3 + 4 = 7$（把范围端点当增量）。

第 32 题

正确答案 $(3, 0.5)$；**10**　难度：中等偏下　考查：K9 新增约束 + K6 对偶单纯形法

推理过程 原解 $x_2 = 1 > 0.5$，不满足。新约束 $x_2 + x_6 = 0.5$；由最优表 x_2 行 $x_2 + x_3 - x_5 = 1$ 消去 x_2：$x_6 - x_3 + x_5 = -0.5$。x_6 出基，负系数只有 x_3（-1），$\theta = \frac{-2}{-1} = 2$，$x_3$ 入基：$x_3 = 0.5$，$x_2 = 1 - 0.5 = 0.5$，$x_4 = 3 + 3 \times 0.5 = 4.5$，$x_1 = 3$。$\sigma_3' = 0$，$\sigma_5' = -1 - 2 \times 1 = -3$，$\sigma_6' = -2$，最优。$z = 9 + 1 = 10$。

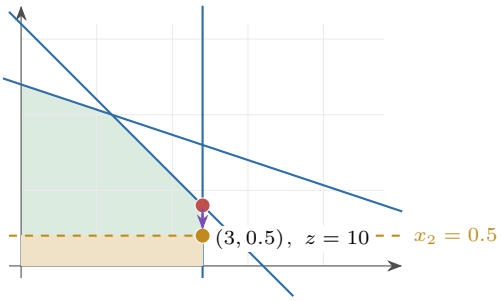


图 115　第 32 题解析图：新约束切掉可行域的上半部分（剩下橙色窄条），最优点沿 ③ 线下移

合理性检查 z 减少 $11 - 10 = 1 = y_{\text{新}} \times 0.5 = 2 \times 0.5$；加约束只会使最优值变差 ✓。

易错点 忘记消去新行中的基变量 x_2。

第 33 题

正确答案 $[2, +\infty)$　难度：中等偏下　考查：K8 基变量的价值系数

推理过程 x_1 在第 1 行，非基列 $t_{13} = 0$、$t_{15} = 1$：x_3 列 $-2 - \Delta c_1 \cdot 0 \le 0$ 恒成立；x_5 列 $-1 - \Delta c_1 \cdot 1 \le 0 \Rightarrow \Delta c_1 \ge -1$。所以 $c_1 \ge 2$。

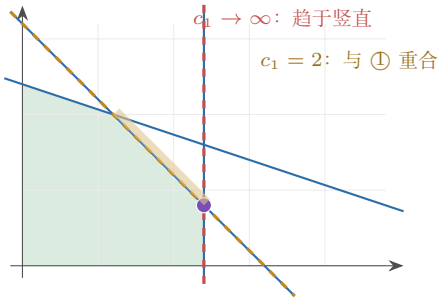


图 116　第 33 题解析图：等值线 $c_1 x_1 + 2x_2 =$ 常数随 c_1 旋转；$c_1 = 2$ 时与 ① 平行，整条棱（橙色）都最优

含义 $c_1 < 2$ 时等值线比 ① 线更平，最优点跳到 $(1.5, 2.5)$；c_1 再大，等值线趋于竖直，但 x_1 已被设备卡在 3，最优点不变——所以没有上界。

易错点 套用非基变量公式得到“只有上界”。

提升综合大题解析

第 34 题

1. 题目到底在问什么 已知面包坊的最优方案，要求写对偶、求三种资源的“内部价格”、判断租烤箱是否划算、求面粉的稳定范围。

2. 已知条件整理

资源	面包	蛋糕	可用量	最优方案耗用	剩余
面粉	1	2	8	$2+6=8$	0
烤箱	3	2	12	$6+6=12$	0
奶油	0	1	3.5	3	0.5
利润	5	4		$z^*=10+12=22$	

3. 知识链定位 对偶构造（K2）→ 互补松弛（K4）→ 影子价格的使用（K5）→ 右端项范围（K7）。

4. 第 (1) 问 对称形式直接转置：$\min w=8y_1+12y_2+3.5y_3$，s.t. $y_1+3y_2\ge 5$（面包），$2y_1+2y_2+y_3\ge 4$（蛋糕），$y_1,y_2,y_3\ge 0$。

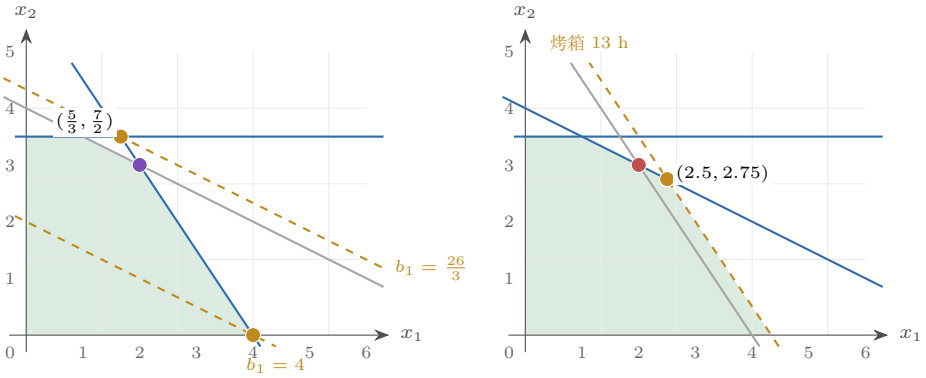
5. 第 (2) 问为什么这样做 已知原最优解，用互补松弛最省事。$x_1=2>0$、$x_2=3>0$ ⇒ 两条对偶约束取等；奶油剩 0.5 ⇒ $y_3=0$。于是

$$y_1+3y_2=5,\qquad 2y_1+2y_2=4\ \Rightarrow\ y_1+y_2=2\ \Rightarrow\ 2y_2=3,\quad y_2=1.5,\quad y_1=0.5.$$

检查：$w=8\times0.5+12\times1.5+0=4+18=22=z^*$ ✓；也可用 $y^{\mathsf T}=c_B^{\mathsf T}B^{-1}=(5,4,0)B^{-1}=(-\frac{5}{2}+3,\ \frac{5}{2}-1,\ 0)=(0.5,1.5,0)$ 验证。

6. 第 (3) 问 烤箱影子价格 1.5（百元/小时）> 租金 1，值得租。但要先确认“多 1 小时”仍在最优基不变的范围内：$\beta_2=(\frac12,-\frac14,\frac14)^{\mathsf T}$，$x_B=(2,3,0.5)^{\mathsf T}$：$2+\frac12\Delta\ge0\Rightarrow\Delta\ge-4$；$3-\frac14\Delta\ge0\Rightarrow\Delta\le12$；$0.5+\frac14\Delta\ge0\Rightarrow\Delta\ge-2$。范围 $\Delta b_2\in[-2,12]$，$\Delta=1$ 在内，可以直接用影子价格：净增 $1\times(1.5-1)=0.5$（百元）。新方案 $x_B'=(2.5,\,2.75,\,0.75)$，$z=12.5+11=23.5=22+1.5$ ✓。

7. 第 (4) 问 $\beta_1=(-\frac12,\frac34,-\frac34)^{\mathsf T}$：$2-\frac12\Delta\ge0\Rightarrow\Delta\le4$；$3+\frac34\Delta\ge0\Rightarrow\Delta\ge-4$；$0.5-\frac34\Delta\ge0\Rightarrow\Delta\le\frac23$。交集 $[-4,\frac23]$，即 $b_1\in[4,\frac{26}{3}]$。



第 (4) 问：面粉边界在两条虚线间平移，最优点沿烤箱线滑动　　第 (3) 问：多租 1 小时烤箱，最优点沿面粉线移动，z 增 1.5

图 117　第 34 题解析图：左为面粉的允许范围（端点为 $(4,0)$ 与 $(\frac53,\frac72)$），右为租烤箱后的新最优点

8. 结果合理性检查 $b_1=\frac{26}{3}$ 时最优点 $(\frac53,\frac72)$ 恰好碰到奶油上限（$x_5=0$），$b_1=4$ 时到达 $(4,0)$（$x_2=0$），与左图端点一致。

9. 最容易卡在哪里 第 (3) 问直接用影子价格而不核对范围；第 (4) 问把 β_1 取成 B^{-1} 的第一行。

10. 如果条件变化 若面粉增加 1 袋（$\Delta=1>\frac23$），就越过了奶油的限制，不能按 0.5 计算增利，需用对偶单纯形法续解。

变式思考 奶油若只剩 3 盒，最优方案会变吗？（提示：$\beta_3=(0,0,1)^{\mathsf{T}}$，范围 $b_3\geq 3$，恰在端点，方案不变但出现退化。）

第 35 题

1. 题目到底在问什么 在第 34 题的最优表上加一条约束，用对偶单纯形法重新优化，并解释利润减少量。

2. 已知条件整理 $x_1=2+\frac{1}{2}x_3-\frac{1}{2}x_4$，$x_2=3-\frac{3}{4}x_3+\frac{1}{4}x_4$（由两行移项），$\sigma_3=-\frac{1}{2}$，$\sigma_4=-\frac{3}{2}$，$z^*=22$。

3. 知识链定位 原解代入（判断）→ 用基变量行消元（K1 矩阵视角）→ 对偶单纯形法（K6）→ 影子价格解释（K5）。

4. 第 (1) 问 $x_1+x_2=2+3=5>4.5$，不满足。

5. 第 (2) 问为什么这样做 新行里出现基变量 x_1,x_2，必须用它们所在的行消去，表中基列才保持单位阵：

$$x_1+x_2+x_6=4.5\ \Rightarrow\ \left(2+\tfrac{1}{2}x_3-\tfrac{1}{2}x_4\right)+\left(3-\tfrac{3}{4}x_3+\tfrac{1}{4}x_4\right)+x_6=4.5\ \Rightarrow\ \boxed{x_6-\tfrac{1}{4}x_3-\tfrac{1}{4}x_4=-\tfrac{1}{2}}.$$

6. 第 (3) 问 x_6 行右端 $-\frac{1}{2}<0$，x_6 出基。负系数列：x_3：$\frac{-1/2}{-1/4}=2$；x_4：$\frac{-3/2}{-1/4}=6$。x_3 入基，主元 $-\frac{1}{4}$。x_3 行 $\times(-4)$：$x_3+x_4-4x_6=2$。代回：$x_1=2+\frac{1}{2}\cdot 2=3$，$x_2=3-\frac{3}{4}\cdot 2=1.5$，$x_5=0.5+\frac{3}{4}\cdot 2=2$（$x_5$ 行 $x_5-\frac{3}{4}x_3+\frac{1}{4}x_4=0.5$）。新检验数 $\sigma'=\sigma-2\times$（原 x_6 行）：$\sigma'_4=-\frac{3}{2}+\frac{1}{2}=-1$，$\sigma'_6=-2$，$\sigma'_3=0$，全部 ≤ 0；$b=(3,1.5,2,2)\geq 0$，最优。

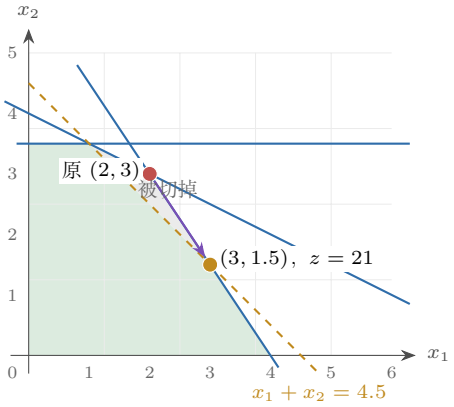


图 118　第 35 题解析图：新约束切掉灰色三角形，原最优点 (2, 3) 被排除，最优点沿烤箱线滑到 (3, 1.5)

7. 最终答案 新方案：面包 3 批、蛋糕 1.5 批；面粉剩 2 袋，奶油剩 2 盒，烤箱和包装用尽；$z^*=5\times 3+4\times 1.5=21$。

8. 第 (4) 问与合理性检查 利润减少 $22-21=1$。新约束的影子价格 $y_6=-\sigma'_6=2$，相当于“包装能力”从 5 批被压到 4.5 批，每少 1 批损失 2，少 0.5 批损失 $2\times 0.5=1$ ✓。加约束后最优值只能变差 ✓。

9. 最容易卡在哪里 第 (2) 问直接把 $(1,1,0,0,0,1\mid 4.5)$ 写进表而不消元，导致基列不是单位阵。

10. 如果条件变化 若包装上限为 5 批，原方案 $2+3=5$ 恰好满足，最优方案不变（结论 6.3 第 1 步）。

变式思考 若包装上限降为 4 批，新行右端为 -1，按同样方法 x_3 入基后 $x_3=4$，$x_2=0$，$x_1=4$，$z=20$。这一结果是否仍满足面粉、奶油约束？

跨学科迁移训练详细解析

第 36 题

正确答案 C　难度：基础 ~ 中等偏下　考查：K5 影子价格 $= \partial z^*/\partial b$

判断过程 按成本从低到高安排：G1 满发 60 MW，剩下 20 MW 由 G2 承担，$C^* = 20 \times 60 + 30 \times 20 = 1800$。负荷增至 81 MW 时，G1 已满，多出的 1 MW 只能由 G2 提供，$C^* = 1830$，增加 30。所以边际电价为 30 元/MWh。

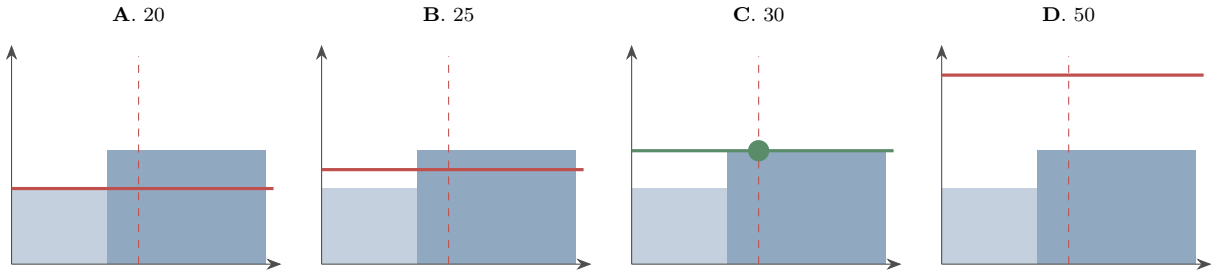


图 119　第 36 题选项图：机组按成本排成“阶梯”，红虚线为负荷 80 MW。只有 C 的价格线经过负荷处的阶梯高度

各选项（看图） A：20 是 G1 的成本，但 G1 已满发，边际上用不到它；B：25 是平均值，没有意义；D：50 是两者之和，混淆了概念。

当前专题知识 影子价格 $y_i = \partial z^*/\partial b_i$（第 4 章定理 4.3）。

借用的外部情境 电力系统的经济调度与边际电价。

为什么不算超纲 题干给出了完整的线性规划模型和“边际电价”的定义，不需要任何电力系统知识。

迁移点 把“资源 b_i 多一单位 → 利润增加 y_i”换成“负荷多 1 MW → 最低成本增加多少”：负荷就是右端项，边际电价就是这条等式约束的影子价格。

第 37 题

正确答案 ABC　难度：中等偏下　考查：K3 强对偶、K4 互补松弛、K5 影子价格

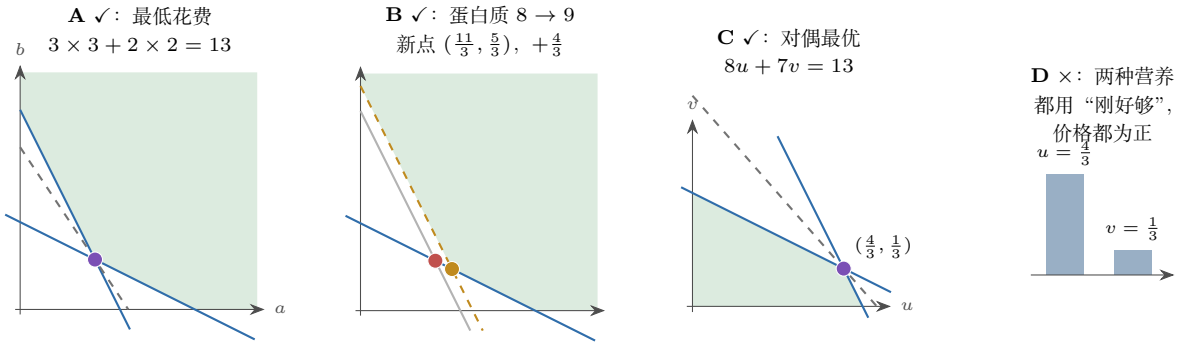


图 120　第 37 题选项图：A、B 在原问题可行域上看，C 在对偶可行域上看，D 看影子价格的符号

A 正确。最优点 $(3, 2)$ 是两条营养约束的交点，$C^* = 9 + 4 = 13$；图 A 中虚线等值线 $3a + 2b = 13$ 在此支撑可行域。

B 正确。由互补松弛：$a > 0 \Rightarrow 2u + v = 3$，$b > 0 \Rightarrow u + 2v = 2$，解得 $u = \frac{4}{3}$，$v = \frac{1}{3}$。蛋白质需求 $8 \to 9$：新顶点 $a = \frac{2 \cdot 9 - 7}{3} = \frac{11}{3}$，$b = \frac{2 \cdot 7 - 9}{3} = \frac{5}{3}$，均 ≥ 0（最优基不变），$C = 11 + \frac{10}{3} = \frac{43}{3} = 13 + \frac{4}{3}$ ✓。

C 正确。对偶问题恰是“营养片厂商”的定价问题；强对偶给出 $8u^*+7v^*=\frac{32}{3}+\frac{7}{3}=13$。

D 错误。$a,b>0$ 推出的是**对偶约束**取等（产品侧互补松弛），而不是营养约束的影子价格为 0。两条营养约束在最优点都恰好满足（$2\cdot3+2=8$，$3+4=7$），影子价格 $\frac{4}{3},\frac{1}{3}$ 都为正。

当前专题知识 强对偶、互补松弛、影子价格。

借用的外部情境 营养学中的配餐问题（min 型，$\geq$ 约束）。

为什么不算超纲 题干给出了每种食物的营养含量和需求量，以及对偶问题的经济解释，不需要营养学知识。

迁移点 生产问题中“资源的影子价格”在配餐问题中变成“营养素的边际成本”：需求每多 1 单位，最低花费增加多少。

第 38 题

正确答案 **40 元；1 元**　难度：基础　考查：K3 强对偶 $z^*=y^{\mathsf{T}}b$；K5 影子价格

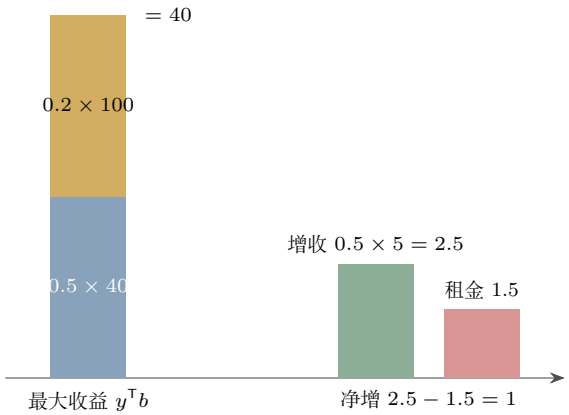


图 121　第 38 题解析图：左柱为收益按影子价格分摊到两种资源，右边两柱为租用 CPU 的增收与租金

推理过程 第一空：由强对偶，最大收益 $=y^{\mathsf{T}}b=0.5\times40+0.2\times100=20+20=40$ 元。第二空：在允许范围内，多 5 核时增收 $0.5\times5=2.5$ 元，租金 $0.3\times5=1.5$ 元，净增 1 元。

当前专题知识 强对偶定理 $z^*=y^{*\mathsf{T}}b$；影子价格的“购入决策”用法。

借用的外部情境 云计算平台的资源调度。

为什么不算超纲 题干直接给出影子价格与容量，并说明了约束形式，不需要了解任务调度的细节。

迁移点 第 4 章“影子价格加权求和等于最优值”（课件 P20）与“市场价低于影子价则买入”（课件 P29），原样搬到计算资源上。

易错点 第二空忘记扣除租金，答成 2.5。

参考资料

原始教学依据

[1] 运筹学课堂手写笔记, 第四章“修正单纯形法与对偶”“对偶问题与灵敏度分析”, 2026 年 10 月 14–21 日，共 16 页（Memo No. 532–535、557–559、564–568、571、607–608 及一页未编号照片）。

[2] 运筹学课件《对偶单纯形法：从对偶可行出发，逐步恢复原始可行——一种无需人工变量的求解路径》，共 85 页。

[3] 运筹学课件（第 17、18 节 / 共 32 节），山东大学控制科学与工程学院：影子价格与线性规划灵敏度分析，共 73 页。

核心定义与公式核验

[4] 《运筹学》教材编写组. 运筹学（第 4 版）. 北京：清华大学出版社，2012.（第 2 章线性规划的对偶理论与灵敏度分析）

[5] F. S. Hillier, G. J. Lieberman. *Introduction to Operations Research*. New York: McGraw-Hill.（对偶理论、对偶单纯形法与灵敏度分析各章）

[6] D. Bertsimas, J. N. Tsitsiklis. *Introduction to Linear Optimization*. Belmont: Athena Scientific, 1997.（第 3 章修正单纯形法，第 4 章对偶理论与互补松弛，第 5 章灵敏度分析）

[7] R. J. Vanderbei. *Linear Programming: Foundations and Extensions*. New York: Springer.（对偶定理的证明与对偶单纯形法）

学科史资料

[8] G. B. Dantzig. *Linear Programming and Extensions*. Princeton: Princeton University Press, 1963.

[9] G. B. Dantzig. Linear programming. *Operations Research*, 2002, 50(1): 42–47.（丹齐格对单纯形法与对偶思想起源的回忆）

[10] L. V. Kantorovich. Mathematical methods of organizing and planning production. *Management Science*, 1960, 6(4): 366–422.（1939 年俄文原著的英译本）

[11] D. Gale, H. W. Kuhn, A. W. Tucker. Linear programming and the theory of games. In: T. C. Koopmans (ed.), *Activity Analysis of Production and Allocation*. New York: Wiley, 1951.

[12] C. E. Lemke. The dual method of solving the linear programming problem. *Naval Research Logistics Quarterly*, 1954, 1(1): 36–47.

[13] G. B. Dantzig, W. Orchard-Hays. The product form for the inverse in the simplex method. *Mathematical Tables and Other Aids to Computation*, 1954, 8: 64–67.

[14] 诺贝尔奖官方网站：1975 年诺贝尔经济学奖授予 L. V. Kantorovich 与 T. C. Koopmans，“表彰他们对资源最优配置理论的贡献”。

说明： 第 0 章“从课本到现实”中的电力市场节点电价、航空收益管理与求解器重新优化，属于运筹学与相关工程领域的常识性应用介绍，讲义只描述其基本原理，不涉及具体市场规则或软件实现细节；生活例子中的阶梯电价数字为示意数字。